

Linear Algebra Exam Problems

v. 11/06 17:26



ITMO SE y29. Rzhonsnitskaya J.B. & Gonchar L.I. & Brylevskaya L.I. course.

«English or Spanish?»

Оглавление

Вопрос 1. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца	3
Вопрос 2. Комплексные евклидовы (унитарные) пространства	6
Вопрос 3. Нормированные пространства и евклидова норма	9
Вопрос 4. Неравенство треугольника для евклидовой нормы	12
Вопрос 5. Теорема Иордана — фон Неймана и структура норм	15
Вопрос 6. Теорема Пифагора в евклидовых пространствах	18
Вопрос 7. Линейная независимость ортогональных систем	22
Вопрос 8. Координаты вектора в ОНБ и коэффициенты Фурье	26
Вопрос 9. Равенство Парсеваля	29
Вопрос 10. Матрица Грама и критерий линейной зависимости	32
Вопрос 11. Геометрический смысл определителя Грама	36
Вопрос 12. Алгоритм ортогонализации Грама — Шмидта	40
Вопрос 13. Ортогональное дополнение и прямая сумма	44
Вопрос 14. Теорема о кратчайшем расстоянии до подпространства	48
Вопрос 15. Линейные операторы: определение и свойства	51
Вопрос 16. Ядро, образ, ранг и дефект линейного оператора	54
Вопрос 17. Матричное представление и изоморфизм операторов	58
Вопрос 18. Ранг матрицы оператора и условия обратимости	62
Вопрос 19. Обратимые линейные операторы в конечномерных пространствах	65
Вопрос 20. Преобразование матрицы оператора при смене базиса и подобие матриц	69
Вопрос 21. Собственные значения, собственные векторы и характеристический многочлен	73
Вопрос 22. Собственные подпространства и критерии диагонализуемости	77
Вопрос 23. Диагонализуемость линейного оператора и алгоритм приведения	81
Вопрос 24. Сопряженный оператор в евклидовом пространстве	85
Вопрос 25. Самосопряженные (симметрические) операторы	89
Вопрос 26. Спектральные свойства самосопряженных операторов	92
Вопрос 27. Спектральная теорема и проекционное разложение самосопряженного оператора	96
Вопрос 28. Ортогональные операторы и изометрии	100
Вопрос 29. Билинейные, квадратичные формы и законы их преобразования	104
Вопрос 30. Канонический вид и закон инерции Сильвестра	109
Вопрос 31. Знакоопределенность квадратичных форм и критерий Сильвестра	112
Вопрос 32. Базовые понятия ОДУ первого порядка и задача Коши	116
Вопрос 33. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка	119
Вопрос 34. Линейная независимость решений и определитель Вронского	122
Вопрос 35. Формула Остроградского — Лиувилля	125
Вопрос 36. Метод Эйлера и вещественные (включая кратные) корни характеристического уравнения	128
Вопрос 37. Комплексные корни характеристического уравнения и их физическая интерпретация	132

Вопрос 1. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца

Требования билета:

1. Сформулируйте и докажите неравенство КБШ для вещественного евклидова пространства.
2. Обоснуйте критерий обращения неравенства в точное равенство.
3. Разберите тривиальный и общий случаи.

Суть на пальцах:

Представь себе физическую работу силы. Самый эффективный способ двигать тяжелый шкаф — толкать его ровно в том направлении, куда он перемещается. Если ты толкаешь шкаф строго вперед, вся твоя энергия (100%) уходит в полезную работу. Если же ты начнешь толкать его под углом, часть твоих усилий будет тратиться впустую на вдавливание шкафа в стену.

Неравенство Коши-Буняковского-Шварца (КБШ) — это математическое отражение этого принципа «коэффициента полезного действия». Скалярное произведение векторов — это аналог совершенной работы, а произведение их длин (норм) — это общая затраченная энергия. Неравенство утверждает, что «полезная работа» никогда не превысит полную энергию. С геометрической точки зрения это эквивалентно тому, что косинус угла между векторами по модулю не может быть больше единицы ($|\cos \theta| \leq 1$).

Максимальная эффективность (точное равенство в КБШ) достигается тогда и только тогда, когда шкаф толкают идеально по направлению движения — то есть когда векторы сонаправлены (или противоположно направлены). В линейной алгебре это состояние идеального совпадения направлений называется линейной зависимостью. Если векторы смотрят в разные стороны и не лежат на одной прямой, часть «энергии» неминуемо теряется, превращаясь в строгое неравенство.

Строгая формулировка

Пусть E — вещественное евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$ и индуцированной нормой $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Теорема (Неравенство Коши-Буняковского-Шварца):

Для любых векторов $x, y \in E$ справедливо неравенство:

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$$

Или в терминах норм векторов:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Критерий обращения в равенство:

Равенство $\langle x, y \rangle^2 = \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$ достигается тогда и только тогда, когда система векторов $\{x, y\}$ является линейно зависимой.

Пошаговое аналитическое доказательство

Разбиваем доказательство на два случая в зависимости от тривиальности векторов.

Шаг 1. Анализ тривиального случая

Пусть один из векторов является нулевым. Без потери общности положим $y = 0$.

1. По свойствам скалярного произведения, скалярное произведение любого вектора с нулевым вектором равно нулю: $\langle x, 0 \rangle = 0$.
2. Норма нулевого вектора также равна нулю: $\|0\| = 0$.

Подставляя эти значения в неравенство, получаем тождество: $0^2 \leq \|x\|^2 \cdot 0 \Rightarrow 0 \leq 0$

В данном случае достигается точное равенство. Система векторов $\{x, 0\}$ линейно зависима, так как существует нетривиальная линейная комбинация $0 \cdot x + 1 \cdot 0 = 0$, где коэффициент перед нулевым вектором не равен нулю. Таким образом, для тривиального случая теорема и критерий верны.

Шаг 2. Анализ общего случая (Ненулевые векторы)

Пусть теперь оба вектора отличны от нуля: $x \neq 0$ и $y \neq 0$. Из этого следует, что $\langle y, y \rangle > 0$ в силу аксиомы положительной определенности скалярного произведения.

Рассмотрим вспомогательный вектор $z(t) = x + ty$, где $t \in \mathbb{R}$ — произвольный вещественный параметр. По той же аксиоме положительной определенности, скалярный квадрат любого вектора всегда неотрицателен:

$$\langle z(t), z(t) \rangle \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Распишем это выражение, используя аксиомы линейности и симметрии скалярного произведения:

$$\langle x + ty, x + ty \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, ty \rangle + \langle ty, x \rangle + \langle ty, ty \rangle \geq 0$$

Вынося вещественный параметр t за знак скалярного произведения, получаем:

$$\langle x, x \rangle + t\langle x, y \rangle + t\langle y, x \rangle + t^2\langle y, y \rangle \geq 0$$

Так как в вещественном евклидовом пространстве выполняется свойство симметрии $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$, мы можем объединить средние слагаемые в квадратный трехчлен:

$$\langle y, y \rangle t^2 + 2\langle x, y \rangle t + \langle x, x \rangle \geq 0$$

Шаг 3. Применение критерия знака квадратного трехчлена

Полученное выражение представляет собой квадратный трехчлен относительно переменной t вида $f(t) = At^2 + Bt + C$, где:

- $A = \langle y, y \rangle = \|y\|^2 > 0$
- $B = 2\langle x, y \rangle$
- $C = \langle x, x \rangle = \|x\|^2$

Графиком функции $f(t)$ является парабола, ветви которой направлены вверх ($A > 0$). Квадратный трехчлен неотрицателен для всех вещественных t тогда и только тогда, когда парабола лежит не ниже оси абсцисс.

Это означает, что уравнение $f(t) = 0$ имеет не более одного вещественного корня, что эквивалентно условию неотрицательности четверти дискриминанта ($\frac{D}{4} \leq 0$):

$$\frac{D}{4} = \left(\frac{B}{2}\right)^2 - AC = \langle x, y \rangle^2 - \langle y, y \rangle \cdot \langle x, x \rangle$$

Требуем выполнения условия $\frac{D}{4} \leq 0$:

$$\langle x, y \rangle^2 - \langle y, y \rangle \cdot \langle x, x \rangle \leq 0 \Rightarrow \langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$$

Извлекая квадратный корень из обеих частей неравенства, получаем финальный вид КБШ:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Шаг 4. Доказательство критерия обращения в равенство

Докажем критерий в обе стороны.

Необходимость ($\Rightarrow$):

Пусть выполняется точное равенство: $\langle x, y \rangle^2 = \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$. Это означает, что четверть дискриминанта строго равна нулю: $\frac{D}{4} = 0$.

Если дискриминант квадратного трехчлена равен нулю, то существует единственный вещественный корень t_0 , при котором значение трехчлена зануляется:

$$f(t_0) = \langle x + t_0 y, x + t_0 y \rangle = 0$$

В силу аксиомы положительной определенности скалярного произведения, равенство скалярного квадрата вектора нулю означает, что сам вектор равен нулю:

$$x + t_0 y = 0 \Rightarrow x = -t_0 y$$

Мы получили, что вектор x линейно выражается через вектор y . Следовательно, векторы x и y линейно зависимы.

Достаточность ($\Leftarrow$):

Пусть векторы x и y линейно зависимы. Если $y = 0$, то равенство доказано на Шаге 1. Если $y \neq 0$, то из линейной зависимости следует, что вектор x можно представить в виде $x = \alpha y$ для некоторого вещественного числа $\alpha \in \mathbb{R}$.

Подставим это выражение в обе части исходного неравенства КБШ:

- **Левая часть:** $\langle x, y \rangle^2 = \langle \alpha y, y \rangle^2 = (\alpha \langle y, y \rangle)^2 = \alpha^2 \langle y, y \rangle^2$
- **Правая часть:** $\langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle = \langle \alpha y, \alpha y \rangle \cdot \langle y, y \rangle = \alpha^2 \langle y, y \rangle \cdot \langle y, y \rangle = \alpha^2 \langle y, y \rangle^2$

Левая часть тождественно равна правой. Критерий полностью доказан.

Бонус-пример:

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^3$ со стандартным скалярным произведением $\langle a, b \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$.

Пример 1. Проверка строгого неравенства (Линейно независимые векторы)

Возьмем два линейно независимых вектора: $x = (1, 2, 3)$ и $z = (1, 0, -1)$.

- Скалярное произведение: $\langle x, z \rangle = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) = 1 + 0 - 3 = -2$
- Квадрат скалярного произведения: $\langle x, z \rangle^2 = (-2)^2 = 4$
- Скалярные квадраты векторов: $\langle x, x \rangle = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$
 $\langle z, z \rangle = 1^2 + 0^2 + (-1)^2 = 2$

Проверяем КБШ: $4 \leq 14 \cdot 2 \Rightarrow 4 < 28$. Неравенство строгое, так как векторы линейно независимы.

Пример 2. Проверка критерия равенства (Линейно зависимые векторы)

Возьмем вектор y , коллинеарный вектору x (умножим x на 2): $y = (2, 4, 6)$.

- Скалярное произведение: $\langle x, y \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 = 28$
- Квадрат скалярного произведения: $\langle x, y \rangle^2 = 28^2 = 784$
- Скалярный квадрат вектора y : $\langle y, y \rangle = 2^2 + 4^2 + 6^2 = 56$

Проверяем критерий равенства КБШ: $14 \cdot 56 = 784$. Получаем точное равенство $784 = 784$, что подтверждает доказанный критерий.

Вопрос 2. Комплексные евклидовы (унитарные) пространства

Требования билета:

- Дайте определение скалярного произведения в комплексном линейном пространстве. Приведите полную систему аксиом.
- Докажите свойство полулинейности по второму аргументу: $\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \langle x, z \rangle$, опираясь на аксиомы эрмитовой симметрии и линейности по первому аргументу.
- Приведите пример вычисления скалярного произведения в $\mathbb{C}^2$ для векторов с комплексными координатами.

Суть на пальцах:

В вещественных пространствах геометрия работает привычно: длина вектора возводится в квадрат как x^2 , и это число всегда неотрицательно. Но представь, что мы попытаемся перенести стандартное скалярное произведение в комплексный мир «в лоб», просто перемножая координаты. Возьмем одномерный вектор $z = (i)$. Его «скалярный квадрат» по старой формуле равен $i \cdot i = -1$. Мы получили отрицательный квадрат длины! В геометрии это катастрофа: длина пространства не может быть мнимой или отрицательной, иначе мы не сможем измерять расстояния между точками.

Чтобы спасти геометрию, математики придумали хитрость — «зеркальное сопряжение». При вычислении скалярного произведения координаты второго вектора обязательно переворачиваются в комплексном смысле (над ними ставится черта сопряжения $\bar{z}$). Тогда «длина» нашего вектора превратится в $i \cdot \bar{i} = i \cdot (-i) = -i^2 = 1$. Всё встало на свои места, длина снова вещественна и положительна!

Однако за это спасение приходится платить асимметрией. Если в вещественном пространстве от переменных мест векторов ничего не менялось ($\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$), то в комплексном пространстве зеркало сопряжения переворачивает результат при смене мест: $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$. Это свойство называется эрмитовой симметрией. Именно из-за него, когда мы пытаемся вынести константу из второго (сопрягаемого) аргумента, она послушно «проходит сквозь зеркало» и тоже приобретает черту сопряжения. Это свойство называют полулинейностью (или косолинейностью).

Строгая формулировка и аксиоматика

Пусть V — линейное пространство над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$.

Определение: Скалярным произведением в комплексном линейном пространстве V называется функция, которая каждому двум векторам $x, y \in V$ ставит в соответствие комплексное число $\langle x, y \rangle \in \mathbb{C}$, и удовлетворяет следующей системе из четырех аксиом:

- **Эрмитова симметрия:** Для любых векторов $x, y \in V$ справедливо соотношение:

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$$

(где черта означает комплексное сопряжение).

- **Аддитивность по первому аргументу:** Для любых векторов $x_1, x_2, y \in V$:

$$\langle x_1 + x_2, y \rangle = \langle x_1, y \rangle + \langle x_2, y \rangle$$

- **Однородность по первому аргументу:** Для любого вектора $x, y \in V$ и любого комплексного скаляра $\alpha \in \mathbb{C}$:

$$\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$$

- **Положительная определенность:** Для любого вектора $x \in V$ его скалярный квадрат является вещественным числом, причем:

$$\langle x, x \rangle \geq 0, \quad \text{и} \quad \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Линейное пространство со скалярным произведением, удовлетворяющим этим аксиомам, называется **комплексным евклидовым (или унитарным) пространством**.

Теорема (о полулинейности по второму аргументу):

В унитарном пространстве скалярное произведение обладает свойством полулинейности по второму аргументу, то есть для любых векторов $x, y, z \in V$ и любых скаляров $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ выполняется:

$$\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \langle x, z \rangle$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Докажем теорему о полулинейности. Нам нужно раскрыть выражение $\langle x, \alpha y + \beta z \rangle$, используя только аксиомы эрмитовой симметрии, линейности по первому аргументу и базовые свойства комплексных чисел.

Шаг 1. Перенос операции во внешний слой через эрмитову симметрию

Поскольку базовые аксиомы линейности (аддитивность и однородность) заданы строго для первого аргумента, переставим аргументы местами. Для этого применим аксиому эрмитовой симметрии:

$$\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \overline{\langle \alpha y + \beta z, x \rangle}$$

Шаг 2. Раскрытие сложения по первому аргументу

Теперь внутри комплексного сопряжения линейная комбинация оказалась на первом месте. Применим аксиому аддитивности по первому аргументу:

$$\overline{\langle \alpha y + \beta z, x \rangle} = \overline{\langle \alpha y, x \rangle + \langle \beta z, x \rangle}$$

Шаг 3. Использование свойств комплексного сопряжения для суммы

Из теории комплексных чисел известно, что сопряжение суммы равно сумме сопряжений ($\overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b}$). Разобьем наше выражение на два независимых слагаемых под общим знаком сопряжения:

$$\overline{\langle \alpha y, x \rangle + \langle \beta z, x \rangle} = \overline{\langle \alpha y, x \rangle} + \overline{\langle \beta z, x \rangle}$$

Шаг 4. Вынесение скаляров по первому аргументу

Применим аксиому однородности по первому аргументу внутри каждого комплексного сопряжения, вынося параметры α и β за знак скалярного произведения:

$$\overline{\langle \alpha y, x \rangle} + \overline{\langle \beta z, x \rangle} = \overline{\alpha \cdot \langle y, x \rangle} + \overline{\beta \cdot \langle z, x \rangle}$$

Шаг 5. Использование свойств комплексного сопряжения для произведения

Из свойств комплексных чисел известно, что сопряжение произведения равно произведению сопряжений ($\overline{a \cdot b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$). Применим это правило к обоим слагаемым:

$$\overline{\alpha \cdot \langle y, x \rangle} + \overline{\beta \cdot \langle z, x \rangle} = \bar{\alpha} \cdot \overline{\langle y, x \rangle} + \bar{\beta} \cdot \overline{\langle z, x \rangle}$$

Шаг 6. Возврат к исходному порядку аргументов

Наконец, применим аксиому эрмитовой симметрии в обратную сторону, чтобы вернуть векторы на свои исходные позиции: $\overline{\langle y, x \rangle} = \langle x, y \rangle$ и $\overline{\langle z, x \rangle} = \langle x, z \rangle$.

Подставляя это, получаем финальное выражение:

$$\bar{\alpha} \cdot \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \cdot \langle x, z \rangle$$

Итог: Мы строго вывели цепочку равенств, доказывающую полулинейность:

$$\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \langle x, z \rangle$$

Теорема полностью доказана.

Бонус-пример:

Рассмотрим комплексное пространство $\mathbb{C}^2$. Стандартное скалярное произведение векторов $x = (x_1, x_2)$ и $y = (y_1, y_2)$ задается формулой:

$$\langle x, y \rangle = x_1 \overline{y_1} + x_2 \overline{y_2}$$

Возьмем два конкретных вектора с комплексными координатами:

$$x = (1 + i, 2 - 3i)$$

$$y = (2i, 1 + 4i)$$

- Шаг 1. Найдем комплексные сопряжения координат вектора y**

Нам нужно инвертировать знаки перед мнимыми частями координат второго вектора:

$$\overline{y_1} = \overline{2i} = -2i$$

$$\overline{y_2} = \overline{1 + 4i} = 1 - 4i$$

- Шаг 2. Подставим значения в формулу скалярного произведения**

$$\langle x, y \rangle = (1 + i)(-2i) + (2 - 3i)(1 - 4i)$$

- Шаг 3. Произведем покомпонентное раскрытие скобок**

Вычислим первое слагаемое:

$$(1 + i)(-2i) = -2i - 2i^2 = -2i - 2(-1) = 2 - 2i$$

Вычислим второе слагаемое (перемножаем методом «каждый на каждого»):

$$(2 - 3i)(1 - 4i) = 2 \cdot 1 - 2 \cdot 4i - 3i \cdot 1 + 3i \cdot 4i$$

$$= 2 - 8i - 3i + 12i^2 = 2 - 11i + 12(-1) = 2 - 11i - 12 = -10 - 11i$$

- Шаг 4. Сложим результаты**

$$\langle x, y \rangle = (2 - 2i) + (-10 - 11i) = (2 - 10) + (-2i - 11i) = -8 - 13i$$

Ответ: Скалярное произведение векторов равно комплексному числу $-8 - 13i$.

Вопрос 3. Нормированные пространства и евклидова норма

Требования билета:

- Дайте аксиоматическое определение нормы и нормированного пространства.
- Опишите аналитическую связь между скалярным произведением и нормой. Докажите, что функция $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ удовлетворяет первой аксиоме нормы (положительной определенности), опираясь на свойства скалярного произведения.
- Приведите пример евклидовой нормы в пространстве непрерывных функций $C[a, b]$.

Суть на пальцах:

Представь, что тебе дали линейное пространство — огромную абстрактную пустыню, где живут векторы. Вы можете их складывать и растягивать, но в этой пустыне пока нет геометрии: вы не знаете, насколько вектор «большой», какой он «длины» и как далеко одна точка находится от другой. Чтобы превратить эту пустыню в обитаемый мир, нам нужна «линейка». В математике такая универсальная линейка называется нормой.

Норма — это функция, которая берет любой абстрактный вектор (будь то стрелка на плоскости, матрица 3×3 или непрерывная функция) и вычисляет его «абсолютный размер» в виде обычного вещественного числа.

В зависимости от того, какую линейку мы выберем, геометрия пространства будет меняться. Например, если мерить расстояние в городе, можно считать его по прямой (как летит птица — это обычная евклидова норма), а можно только по улицам-кварталам (как едет такси — это манхэттенская норма, или норма l_1).

Но среди всех линеек есть одна самая «родная» для геометрии — евклидова норма. Она рождается автоматически, если в пространстве уже введено скалярное произведение (инструмент для измерения углов). По сути, это прямое обобщение теоремы Пифагора: чтобы найти длину гипотенузы (вектора), нужно взять корень из скалярного квадрата вектора. Если скалярное произведение гарантирует нам, что объект не может умножаться сам на себя с отрицательным результатом, то и наша «линейка» всегда будет показывать адекватные, строго положительные значения.

Строгая формулировка и аксиоматика

Пусть V — линейное (векторное) пространство над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$ (или комплексных чисел $\mathbb{C}$).

Определение 1: Нормой в линейном пространстве V называется функция, отображающая пространство V в множество вещественных чисел (обозначается как $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$), которая для любых векторов $x, y \in V$ и любого скаляра α удовлетворяет следующим трем аксиомам:

- **Положительная определенность:** $\|x\| \geq 0$ для любого $x \in V$, причем $\|x\| = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$ (нулевой вектор).
- **Абсолютная однородность:** $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$ (где $|\alpha|$ — модуль числа).
- **Неравенство треугольника:** $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Линейное пространство, в котором задана норма, называется **нормированным пространством**.

Определение 2 (Аналитическая связь): Если в пространстве E изначально задано скалярное произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle$, то норма, определенная через него как:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

называется **евклидовой нормой** (или нормой, индуцированной/порожденной скалярным произведением).

Теорема: Функция $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, порожденная скалярным произведением, является корректно определенной нормой и строго удовлетворяет первой аксиоме нормы (положительной определенности).

Пошаговое аналитическое доказательство

Докажем, что индуцированная функция $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ полностью удовлетворяет первой аксиоме нормы, опираясь исключительно на аксиоматику скалярного произведения.

Шаг 1. Вспоминаем базовое свойство скалярного произведения

По определению евклидова (или унитарного) пространства, для скалярного произведения векторов обязательно выполняется аксиома положительной определенности:

$$\forall x \in E \Rightarrow \langle x, x \rangle \geq 0$$

$$\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Шаг 2. Доказательство неотрицательности нормы

Рассмотрим выражение под корнем в нашей функции: $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Так как величина $\langle x, x \rangle$ является вещественным и неотрицательным числом (≥ 0), операция извлечения стандартного арифметического квадратного корня $\sqrt{\cdot}$ определена корректно на всём пространстве E .

Арифметический квадратный корень по определению возвращает неотрицательное вещественное число. Следовательно:

$$\|x\| \geq 0 \quad \forall x \in E$$

Первая часть аксиомы выполнена.

Шаг 3. Доказательство условия зануления (Необходимость $\Rightarrow$)

Пусть норма вектора равна нулю: $\|x\| = 0$. Тогда по определению функции:

$$\sqrt{\langle x, x \rangle} = 0$$

Возведем обе части этого вещественного равенства в квадрат:

$$\langle x, x \rangle = 0^2 \Rightarrow \langle x, x \rangle = 0$$

Теперь применяем аксиому скалярного произведения: скалярный квадрат вектора равен нулю тогда и только тогда, когда сам вектор является нулевым. Отсюда строго следует:

$$x = 0$$

Шаг 4. Доказательство условия зануления (Достаточность $\Leftarrow$)

Пусть вектор изначально является нулевым: $x = 0$. Тогда по аксиоме положительной определенности скалярного произведения, его скалярный квадрат обязан быть равен нулю:

$$\langle 0, 0 \rangle = 0$$

Подставим это значение в формулу нашей нормы:

$$\|0\| = \sqrt{\langle 0, 0 \rangle} = \sqrt{0} = 0$$

Итог: Мы пошагово доказали, что $\|x\| \geq 0$ и $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Первая аксиома нормы полностью обоснована свойствами скалярного произведения.

Бонус-пример:

Рассмотрим бесконечномерное линейное пространство $C[a, b]$ — пространство всех функций, непрерывных на отрезке $[a, b]$.

Зададим в нем стандартное скалярное произведение двух функций $f(x)$ и $g(x)$ через определенный интеграл Римана:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

Тогда евклидова норма (её часто называют L_2 -нормой) для функции $f(x)$ запишется как:

$$\|f\| = \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx}$$

Практический расчет:

Возьмем конкретную функцию $f(x) = x$ на отрезке $[0, 1]$ и вычислим её евклидову «длину».

- **Шаг 1. Найдем скалярный квадрат функции (под интегралом):**

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 x^2 dx$$

- **Шаг 2. Вычислим интеграл по формуле Ньютона-Лейбница:**

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$$

Заметим, что $\frac{1}{3} > 0$, что подтверждает неотрицательность скалярного квадрата ненулевой функции.

- **Шаг 3. Извлечем корень для нахождения итоговой евклидовой нормы:**

$$\|f\| = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Ответ: Евклидова норма функции $f(x) = x$ на отрезке $[0, 1]$ равна $\frac{\sqrt{3}}{3}$. В физическом смысле эта величина пропорциональна среднему квадратичному значению (мощности) данного сигнала на временном интервале.

Вопрос 4. Неравенство треугольника для евклидовой нормы

Требования билета:

- Сформулируйте теорему о неравенстве треугольника для евклидовой нормы $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
- Предоставьте доказательство этого неравенства, используя свойства скалярного произведения и неравенство Коши-Буняковского-Шварца.
- Выясните и обоснуйте геометрическое условие, при котором неравенство треугольника обращается в строгое равенство $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$.

Суть на пальцах:

Вспомни базовое житейское правило: «Прямой путь всегда самый короткий». Если тебе нужно дойти из точки A в точку B , то любая попытка сделать крюк через третью точку C только увеличит пройденное расстояние. В крайнем случае, если точка C лежит прямо на отрезке между A и B , твой путь по длине окажется точно таким же, как если бы ты шел напрямую.

В линейной алгебре этот принцип переносится на векторы. Если мы складываем два вектора x и y по правилу треугольника, то вектор суммы $x + y$ замыкает этот треугольник, становясь его третьей стороной. Неравенство треугольника просто утверждает, что длина третьей стороны не может превышать сумму длин двух других сторон.

Когда же этот «крюк» не дает прибавки к пути (то есть превращается в равенство)? Только тогда, когда треугольник вырождается в прямую линию. Векторы x и y должны быть не просто параллельны (коллинеарны), они обязаны смотреть в одну и ту же сторону (быть сонаправленными). Если один из векторов направлен в противоположную сторону или они развернуты под углом, длина их суммы неизбежно станет строго меньше, чем сумма их индивидуальных длин, так как они начнут частично «гасить» друг друга.

Строгая формулировка

Пусть E — вещественное (или комплексное) евклидово пространство с евклидовой нормой $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, порожденной скалярным произведением.

Теорема (Неравенство треугольника):

Для любых векторов $x, y \in E$ справедливо неравенство:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Критерий обращения в равенство:

Тождественное равенство $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ достигается тогда и только тогда, когда один из векторов является нулевым, либо они сонаправлены. Это значит, что $x = \alpha y$ (или $y = \alpha x$), где $\alpha \geq 0$ — вещественный неотрицательный скаляр.

Пошаговое аналитическое доказательство

Поскольку сама норма по определению неотрицательна, неравенство $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ эквивалентно неравенству их квадратов: $\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$. Проведем доказательство через анализ скалярного квадрата.

Шаг 1. Раскрытие скалярного квадрата суммы

Используя аналитическую связь нормы и скалярного произведения, запишем квадрат нормы вектора $(x + y)$:

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle$$

Применим аксиомы линейности скалярного произведения поочередно для каждого аргумента (раскроем скобки «каждый на каждого»):

$$\langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle$$

Вспомним, что $\langle x, x \rangle = \|x\|^2$ и $\langle y, y \rangle = \|y\|^2$. Для общности рассмотрим комплексный случай, где $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ (в вещественном случае сопряжение просто исчезает, так как число вещественное). Сумма комплексного числа и его сопряженного дает удвоенную вещественную часть: $\langle x, y \rangle + \overline{\langle x, y \rangle} = 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle$.

Получаем:

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

Шаг 2. Ограничение через модуль и применение неравенства КБШ

Любая вещественная часть комплексного числа не превосходит его абсолютную величину (модуль): $\operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle|$. Следовательно:

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2 |\langle x, y \rangle| + \|y\|^2$$

Теперь применим неравенство Коши-Буняковского-Шварца к среднему слагаемому. Оно утверждает, что $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$. Подставим это ограничение:

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2$$

Шаг 3. Сворачивание в полный квадрат и финальный вывод

Правая часть полученного неравенства представляет собой разложенный полный квадрат суммы двух вещественных чисел: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$. Свернем её:

$$\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$$

Так как значения под квадратами ($\|x + y\|$ и $\|x\| + \|y\|$) гарантированно неотрицательны в силу первой аксиомы нормы, мы можем извлечь арифметический квадратный корень из обеих частей неравенства с сохранением знака:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Основное неравенство успешно доказано.

Шаг 4. Обоснование критерия равенства

Выясним, при каких условиях неравенство превращается в точное равенство. Для этого все промежуточные переходы на Шагах 2 и 3 должны стать строгими равенствами.

- Переход $\operatorname{Re} \langle x, y \rangle = |\langle x, y \rangle|$ возможен тогда и только тогда, когда скалярное произведение является чисто вещественным и неотрицательным числом:

$$\langle x, y \rangle \geq 0$$

- Переход по неравенству КБШ превращается в равенство $|\langle x, y \rangle| = \|x\| \cdot \|y\|$ тогда и только тогда, когда векторы x и y линейно зависимы.

Разберем линейную зависимость. Если $y = 0$, равенство выполняется тривиально ($\|x\| = \|x\|$). Если $y \neq 0$, то из линейной зависимости следует, что вектор x можно выразить как $x = \alpha y$ для некоторого скаляра α .

Подставим это представление в условие неотрицательности скалярного произведения:

$$\langle x, y \rangle = \langle \alpha y, y \rangle = \alpha \langle y, y \rangle = \alpha \|y\|^2 \geq 0$$

Поскольку скалярный квадрат $\|y\|^2$ для ненулевого вектора строго положителен ($\|y\|^2 > 0$), знак всего выражения полностью зависит от знака коэффициента α . Чтобы выполнялось условие ≥ 0 , коэффициент обязан быть неотрицательным:

$$\alpha \geq 0$$

Это доказывает, что векторы должны быть сонаправлены. Критерий полностью обоснован.

Бонус-пример:

Проверим работу теоремы в стандартном пространстве $\mathbb{R}^2$ с евклидовой нормой $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$.

Пример 1. Проверка строгого неравенства (Разные направления)

Возьмем два перпендикулярных (не сонаправленных) вектора: $x = (3, 0) \Rightarrow \|x\| = \sqrt{3^2 + 0^2} = 3$

$$y = (0, 4) \Rightarrow \|y\| = \sqrt{0^2 + 4^2} = 4$$

Найдем вектор их суммы: $x + y = (3 + 0, 0 + 4) = (3, 4)$

Вычислим норму вектора суммы:

$$\|x + y\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

Проверим неравенство треугольника:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \Rightarrow 5 \leq 3 + 4 \Rightarrow 5 < 7$$

Неравенство строгое, так как векторы образуют полноценный прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и гипотенузой 5.

Пример 2. Проверка критерия равенства (Сонаправленные векторы)

Возьмем вектор y , сонаправленный с вектором x (умножим его на положительный скаляр $\alpha = 2$): $x = (1, 2) \Rightarrow \|x\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

$$y = (2, 4) \Rightarrow \|y\| = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Находим сумму: $x + y = (1 + 2, 2 + 4) = (3, 6)$

Вычисляем норму суммы:

$$\|x + y\| = \sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = 3\sqrt{5}$$

Проверяем равенство:

$$\|x\| + \|y\| = \sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \Rightarrow 3\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

Мы получили идеальное равенство, что экспериментально подтверждает наш критерий сопоставленности.

Вопрос 5. Теорема Иордана — фон Неймана и структура норм

Требования билета:

- Приведите формулировку теоремы Иордана — фон Неймана (критерия параллелограмма). Объясните её геометрический и алгебраический смысл.
- Опираясь на эту теорему, докажите, что пространство последовательностей l_1 с нормой $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|$ не является евклидовым. Приведите контрпример в виде двух конкретных векторов, нарушающих критерий.
- Объясните, как по норме, удовлетворяющей критерию параллелограмма, восстановить порождающее её скалярное произведение (укажите формулу поляризации).

Суть на пальцах:

Вспомни обычную школьную геометрию на плоскости. Если взять любой параллелограмм, то у него есть замечательное свойство: если измерить длины его сторон и длины его диагоналей, то сумма квадратов диагоналей всегда будет в точности равна сумме квадратов всех четырёх его сторон.

Когда мы переходим к абстрактным линейным пространствам, векторы x и y можно рассматривать как стороны параллелограмма. Тогда вектор их суммы $x + y$ и вектор их разности $x - y$ становятся диагоналями этого параллелограмма. Теорема Иордана — фон Неймана утверждает фундаментальную вещь: это простое геометрическое свойство из школьной программы является «лакмусовой бумажкой» для природы пространства.

Если в пространстве расстояние (норма) измеряется честно — «по-евклидовы» (как летит птица), то закон параллелограмма будет выполняться абсолютно всегда, для любых векторов. Но если мы введем какую-то другую, экзотическую метрику — например, «манхэттенскую» норму l_1 , где расстояние меряется строго по сетке дорог (как едет такси), то геометрия пространства искривляется. В таком «сеточном» мире диагонали параллелограмма ведут себя неадекватно, равенство нарушается, и это алгебраически доказывает, что в таком пространстве невозможно определить углы и скалярное произведение.

Если же пространство проверку параллелограммом прошло, то скалярное произведение в нем гарантированно существует. Его можно буквально «вытащить» наружу, зная только длины векторов, с помощью так называемой формулы поляризации.

Строгая формулировка

Пусть X — нормированное пространство над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$ (или комплексных чисел $\mathbb{C}$) с заданной нормой $\|\cdot\|$.

Теорема Иордана — фон Неймана (Критерий параллелограмма):

Норма $\|\cdot\|$ в линейном пространстве X порождается некоторым скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (то есть выполняется равенство $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$) тогда и только тогда, когда для любых двух элементов $x, y \in X$ справедливо тождество параллелограмма:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

Алгебраический смысл и формулы поляризации:

Если указанное тождество выполняется для всех векторов пространства, то порождающее скалярное произведение можно однозначно восстановить по формуле поляризации.

- Для вещественного пространства (X над $\mathbb{R}$):

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

- Для комплексного пространства (X над $\mathbb{C}$):

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2)$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Докажем от противного, что пространство последовательностей l_1 не является евклидовым. По определению, пространство l_1 состоит из бесконечных последовательностей чисел $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, для которых сходится ряд $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|$, а норма задана как:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|$$

Чтобы доказать, что эта норма не может быть порождена никаким скалярным произведением, нам достаточно найти хотя бы одну пару конкретных векторов, для которых тождество параллелограмма грубо нарушается.

Шаг 1. Конструирование контрпримера

Выберем два простейших линейно независимых вектора (первые два орта базиса), у которых заполнены только первые две координаты, а все остальные равны нулю:

$$x = (1, 0, 0, 0, \dots)$$

$$y = (0, 1, 0, 0, \dots)$$

Шаг 2. Вычисление индивидуальных норм векторов

Применяя определение нормы в l_1 , посчитаем длины наших векторов:

$$\|x\|_1 = |1| + |0| + |0| + \dots = 1$$

$$\|y\|_1 = |0| + |1| + |0| + \dots = 1$$

Шаг 3. Расчет правой части тождества параллелограмма

Подставим полученные значения индивидуальных норм в правую часть проверяемого уравнения ($2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$):

$$\text{Правая часть} = 2 \cdot (\|x\|_1)^2 + 2 \cdot (\|y\|_1)^2 = 2 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1^2 = 2 + 2 = 4$$

Шаг 4. Нахождение векторов суммы и разности

Теперь построим векторы, соответствующие диагоналям нашего параллелограмма, выполнив покомпонентное сложение и вычитание:

$$x + y = (1 + 0, 0 + 1, 0 + 0, \dots) = (1, 1, 0, 0, \dots)$$

$$x - y = (1 - 0, 0 - 1, 0 - 0, \dots) = (1, -1, 0, 0, \dots)$$

Шаг 5. Вычисление норм суммы и разности в метрике l_1

Посчитаем «манхэттенскую» длину для векторов суммы и разности, складывая модули их компонент:

$$\|x + y\|_1 = |1| + |1| + |0| + \dots = 1 + 1 = 2$$

$$\|x - y\|_1 = |1| + |-1| + |0| + \dots = 1 + 1 = 2$$

Шаг 6. Расчет левой части тождества параллелограмма

Возведем полученные значения в квадрат и сложим их, формируя левую часть уравнения $(\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2)$:

$$\text{Левая часть} = (\|x + y\|_1)^2 + (\|x - y\|_1)^2 = 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8$$

Шаг 7. Сопоставление результатов и вывод

Сравним результаты вычислений левой и правой частей тождества параллелограмма:

$$\text{Левая часть} = 8$$

$$\text{Правая часть} = 4$$

$$8 \neq 4$$

Итог: Мы нашли два конкретных вектора, для которых закон параллелограмма не выполняется ($8 \neq 4$). На основании теоремы Иордана — фон Неймана это строго означает, что норма $\|\cdot\|_1$ принципиально не может быть индуцирована никаким скалярным произведением. Пространство l_1 не является евклидовым. Доказано.

Бонус-пример:

Продemonстрируем, как работает формула поляризации для восстановления скалярного произведения в пространстве, где закон параллелограмма заведомо выполняется — в стандартном вещественном пространстве $\mathbb{R}^2$ с евклидовой нормой $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$.

Возьмем два произвольных вектора:

$$x = (4, 2)$$

$$y = (1, 3)$$

Мы знаем, что их «честное» аналитическое скалярное произведение должно быть равно:

$$\langle x, y \rangle = 4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 4 + 6 = 10$$

Проверим, сможем ли мы получить это же число 10, вообще не зная формулы скалярного произведения, а используя исключительно длины векторов по формуле поляризации:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

- **Шаг 1. Найдем вектор суммы и квадрат его евклидовой нормы:**

$$x + y = (4 + 1, 2 + 3) = (5, 5)$$

$$\|x + y\|^2 = 5^2 + 5^2 = 25 + 25 = 50$$

- **Шаг 2. Найдем вектор разности и квадрат его евклидовой нормы:**

$$x - y = (4 - 1, 2 - 3) = (3, -1)$$

$$\|x - y\|^2 = 3^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10$$

- **Шаг 3. Подставим квадраты норм в формулу поляризации:**

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(50 - 10) = \frac{1}{4} \cdot 40 = 10$$

Ответ: Формула поляризации выдала результат 10, полностью совпавший с классическим вычислением. Это подтверждает, что в евклидовых пространствах метрическая структура (информация о длинах) полностью и однозначно определяет скалярное произведение.

Вопрос 6. Теорема Пифагора в евклидовых пространствах

Требования билета:

- Сформулируйте теорему Пифагора для двух ортогональных векторов в вещественном евклидовом пространстве.
- Предоставьте её доказательство, опираясь на свойства скалярного произведения и связь скалярного произведения с евклидовой нормой.
- Обобщите теорему Пифагора на случай произвольного конечного числа попарно ортогональных векторов $x_1, x_2, \dots, x_k$ (методом математической индукции).

Суть на пальцах:

Все помнят со школы: «квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». Если ты пройдешь 3 метра строго на север, а затем повернешь на 90 градусов и пройдешь 4 метра на восток, ты окажешься в 5 метрах от стартовой точки. Почему это работает? Потому что направления «север» и «восток» абсолютно независимы. Твое движение на восток никак не уменьшает и не увеличивает то расстояние, которое ты уже преодолел на север.

В линейной алгебре эта независимость направлений называется ортогональностью, а вместо перпендикулярных прямых мы работаем со скалярным произведением, равным нулю.

Удивительно то, что теорема Пифагора — это не просто свойство плоских треугольников на бумаге. Это фундаментальный закон сложения независимых случайных величин, ортогональных функций или сигналов. Если объекты ортогональны, они не создают «помех» друг другу (в формуле исчезают перекрестные удвоенные произведения). В результате квадрат «длины» их суммы всегда будет равен чистой сумме квадратов их индивидуальных «длин». И совершенно не важно, складываем ли мы две перпендикулярные стрелки на плоскости или k взаимно ортогональных многочленов в бесконечномерном пространстве — геометрия работает абсолютно одинаково.

Строгая формулировка

Пусть E — вещественное евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$ и индуцированной нормой $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Определение: Векторы $x, y \in E$ называются **ортогональными** (обозначается $x \perp y$), если их скалярное произведение равно нулю:

$$\langle x, y \rangle = 0$$

Теорема Пифагора (для двух векторов):

Если векторы x и y ортогональны ($x \perp y$), то квадрат нормы их суммы равен сумме квадратов их норм:

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Теорема Пифагора (обобщенная для k векторов):

Если система ненулевых векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\} \subset E$ является попарно ортогональной (то есть $\langle x_i, x_j \rangle = 0$ для всех $i \neq j$), то квадрат нормы суммы всех этих векторов равен сумме квадратов их норм:

$$\left\| \sum_{i=1}^k x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^k \|x_i\|^2$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Доказательство базовой теоремы (для двух векторов)

Распишем квадрат нормы вектора суммы $(x + y)$, используя его аналитическую связь со скалярным произведением:

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle$$

Пользуясь аксиомой линейности скалярного произведения (распределительным свойством относительно сложения), раскроем скобки:

$$\langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle$$

В силу свойства симметрии вещественного скалярного произведения выполняется равенство $\langle y, x \rangle = \langle x, y \rangle$. Объединим перекрестные слагаемые:

$$\|x + y\|^2 = \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle$$

Заменим скалярные квадраты векторов на квадраты их норм ($\langle x, x \rangle = \|x\|^2$ и $\langle y, y \rangle = \|y\|^2$):

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

Так как по условию теоремы векторы x и y ортогональны ($x \perp y$), их скалярное произведение тождественно равно нулю ($\langle x, y \rangle = 0$). Подставим это значение в наше уравнение:

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \cdot 0 + \|y\|^2 \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Базовая теорема доказана.

Шаг 2. Обобщение на случай k векторов методом математической индукции

Докажем теперь обобщенную формулу для произвольного числа попарно ортогональных векторов.

• **База индукции:**

При $k = 1$ утверждение тривиально: $\|x_1\|^2 = \|x_1\|^2$.

При $k = 2$ утверждение совпадает с только что доказанной базовой теоремой Пифагора.

• **Индукционное предположение:**

Предположим, что теорема справедлива для некоторого фиксированного числа векторов m ($m \geq$

2). То есть мы считаем истинным, что для любой попарно ортогональной системы из m векторов выполняется:

$$\left\| \sum_{i=1}^m x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^m \|x_i\|^2$$

• **Индукционный переход ($m \rightarrow m+1$):**

Докажем, что из справедливости формулы для m векторов логически следует её справедливость для $(m+1)$ попарно ортогональных векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}\}$.

Рассмотрим сумму $(m+1)$ векторов и сгруппируем первые m слагаемых в один вспомогательный вектор S_m :

$$\sum_{i=1}^{m+1} x_i = \left(\sum_{i=1}^m x_i \right) + x_{m+1} = S_m + x_{m+1}$$

Проверим, являются ли вектор S_m и вектор x_{m+1} ортогональными друг другу. Для этого вычислим их скалярное произведение:

$$\langle S_m, x_{m+1} \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^m x_i, x_{m+1} \right\rangle$$

Используя аксиому аддитивности скалярного произведения, вынесем знак суммы за скобки:

$$\left\langle \sum_{i=1}^m x_i, x_{m+1} \right\rangle = \sum_{i=1}^m \langle x_i, x_{m+1} \rangle$$

Поскольку вся исходная система состоит из попарно ортогональных векторов, то вектор x_{m+1} ортогонален каждому из предыдущих векторов x_i при всех $i \leq m$. Следовательно, каждое слагаемое под знаком суммы равно нулю ($\langle x_i, x_{m+1} \rangle = 0$). Отсюда получаем:

$$\langle S_m, x_{m+1} \rangle = \sum_{i=1}^m 0 = 0 \Rightarrow S_m \perp x_{m+1}$$

Так как векторы S_m и x_{m+1} ортогональны, мы имеем право применить к ним базовую теорему Пифагора для двух векторов (доказанную на Шаге 1):

$$\|S_m + x_{m+1}\|^2 = \|S_m\|^2 + \|x_{m+1}\|^2$$

Теперь раскроем слагаемое $\|S_m\|^2$, применив к нему наше индукционное предположение (ведь S_m — это как раз сумма m попарно ортогональных векторов):

$$\|S_m\|^2 = \left\| \sum_{i=1}^m x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^m \|x_i\|^2$$

Подставим это разложение обратно в формулу индукционного перехода:

$$\|S_m + x_{m+1}\|^2 = \left(\sum_{i=1}^m \|x_i\|^2 \right) + \|x_{m+1}\|^2 = \sum_{i=1}^{m+1} \|x_i\|^2$$

Индукционный переход успешно выполнен. Согласно принципу математической индукции, обобщенная теорема Пифагора верна для любого конечного числа k попарно ортогональных векторов.

Бонус-пример:

Проверим выполнение обобщенной теоремы Пифагора в пространстве $\mathbb{R}^3$ со стандартным скалярным произведением. Возьмем систему из трех векторов:

$$x_1 = (1, 2, 2)$$

$$x_2 = (2, 1, -2)$$

$$x_3 = (2, -2, 1)$$

- **Шаг 1. Проверим попарную ортогональность системы**

Нам нужно убедиться, что скалярное произведение во всех парах векторов дает ноль:

$$\langle x_1, x_2 \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) = 2 + 2 - 4 = 0 \Rightarrow x_1 \perp x_2$$

$$\langle x_1, x_3 \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 2 - 4 + 2 = 0 \Rightarrow x_1 \perp x_3$$

$$\langle x_2, x_3 \rangle = 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) + (-2) \cdot 1 = 4 - 2 - 2 = 0 \Rightarrow x_2 \perp x_3$$

Система векторов действительно является попарно ортогональной.

- **Шаг 2. Вычислим квадраты индивидуальных норм векторов**

$$\|x_1\|^2 = 1^2 + 2^2 + 2^2 = 1 + 4 + 4 = 9$$

$$\|x_2\|^2 = 2^2 + 1^2 + (-2)^2 = 4 + 1 + 4 = 9$$

$$\|x_3\|^2 = 2^2 + (-2)^2 + 1^2 = 4 + 4 + 1 = 9$$

Сумма квадратов индивидуальных норм равна:

$$\sum_{i=1}^3 \|x_i\|^2 = 9 + 9 + 9 = 27$$

- **Шаг 3. Найдем вектор общей суммы и его квадрат нормы**

Сложим векторы покомпонентно:

$$S = x_1 + x_2 + x_3 = (1 + 2 + 2, 2 + 1 - 2, 2 - 2 + 1) = (5, 1, 1)$$

Теперь посчитаем квадрат нормы итогового вектора S :

$$\|S\|^2 = 5^2 + 1^2 + 1^2 = 25 + 1 + 1 = 27$$

Ответ: Мы получили, что $\|S\|^2 = 27$ и $\sum \|x_i\|^2 = 27$. Значения полностью совпали, что подтверждает корректность обобщенной теоремы Пифагора.

Вопрос 7. Линейная независимость ортогональных систем

Требования билета:

- Сформулируйте и докажите теорему о линейной независимости любой ортогональной системы, состоящей из ненулевых векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.
- Объясните, почему в доказательстве важно условие $x_i \neq 0$? Что нарушится, если среди векторов окажется нулевой?
- Как, используя ортогональность системы, можно найти коэффициенты разложения α_i любого вектора $x = \sum \alpha_i x_i$? Напишите явную формулу.

Суть на пальцах:

Представь себе идеальный трехмерный компас, стрелки которого указывают строго на Север, Восток и вверх (в зенит). Эти три направления абсолютно перпендикулярны — то есть ортогональны друг другу.

В чем их главная фишка? Они абсолютно независимы. Если ты сделаешь десять шагов на Север, твоё положение на оси «Восток-Запад» или «Верх-Низ» не изменится ни на миллиметр. Из этого следует фундаментальный вывод: ты никогда не сможешь симитировать или продублировать движение на Север, комбинируя только шаги на Восток и вверх. Направление на Север уникально, его невозможно собрать из других перпендикулярных ему направлений. В линейной алгебре это свойство уникальности и недублируемости направлений называется линейной независимостью.

Что произойдет, если одна из стрелок нашего компаса сломается и сожмется в невидимую точку (станет нулевым вектором)? Нулевой вектор не имеет направления, его «шаг» равен нулю. Мы можем топтаться на месте сколько угодно (умножать его на любой коэффициент), но сдвига не будет. Из-за этого мы теряем уникальность: нулевой результат можно получить не только стандартным способом («никуда не идти»), но и за счет этого сломанного вектора, что мгновенно разрушает линейную независимость.

Ортогональность также дает нам мощный инструмент «распознавания». Если у нас есть сложный маршрут (вектор x), собранный из наших идеальных направлений, нам не нужно решать громоздкие системы уравнений, чтобы узнать, сколько шагов было сделано на Север. Достаточно «подсветить» весь маршрут фонариком вдоль северного направления — то есть взять скалярное произведение. Все перпендикулярные шаги мгновенно обнулятся, и останется только чистый коэффициент нашего движения по этой оси.

Строгая формулировка

Пусть E — вещественное (или комплексное) евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Определение 1: Система векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\} \subset E$ называется **ортогональной**, если любые два различных вектора из этой системы взаимно перпендикулярны, то есть:

$$\langle x_i, x_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$$

Теорема 1 (о линейной независимости):

Любая ортогональная система $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, состоящая исключительно из ненулевых векторов ($x_i \neq 0$ для всех $i = 1, \dots, k$), является линейно независимой.

Теорема 2 (о коэффициентах разложения / коэффициентах Фурье):

Если вектор $x \in E$ разложен по ортогональной системе ненулевых векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ в виде линейной комбинации:

$$x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i$$

то каждый коэффициент α_j ($j = 1, \dots, k$) вычисляется по явной формуле:

$$\alpha_j = \frac{\langle x, x_j \rangle}{\langle x_j, x_j \rangle} = \frac{\langle x, x_j \rangle}{\|x_j\|^2}$$

Пошаговое аналитическое доказательство**Шаг 1. Проверка линейной независимости (Составление комбинации)**

Чтобы доказать линейную независимость системы векторов, по определению необходимо рассмотреть их линейную комбинацию, равную нулевому вектору:

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k = 0$$

Наша цель — доказать, что это равенство возможно только в единственном случае, когда все скаляры α_i одновременно равны нулю.

Шаг 2. Скалярное умножение на тестовый вектор

Выберем из нашей системы один произвольный вектор x_j (где j — любой фиксированный индекс от 1 до k) и умножим скалярно обе части нашего векторного уравнения на x_j :

$$\langle \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k, x_j \rangle = \langle 0, x_j \rangle$$

По свойствам скалярного произведения, умножение любого вектора на ноль дает число ноль. Правая часть уравнения зануляется:

$$\langle \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k, x_j \rangle = 0$$

Шаг 3. Раскрытие скобок по свойству линейности

Используя аксиомы аддитивности и однородности скалярного произведения по первому аргументу, разобьем левую часть на сумму индивидуальных скалярных произведений, вынося коэффициенты α_i наружу:

$$\alpha_1 \langle x_1, x_j \rangle + \alpha_2 \langle x_2, x_j \rangle + \dots + \alpha_j \langle x_j, x_j \rangle + \dots + \alpha_k \langle x_k, x_j \rangle = 0$$

Шаг 4. Применение условия ортогональности (Схлопывание суммы)

Вспомним определение ортогональной системы: $\langle x_i, x_j \rangle = 0$ при всех $i \neq j$. Это значит, что в нашей длинной сумме абсолютно все слагаемые, кроме одного (где индекс совпал с j), превращаются в чистый ноль:

$$\alpha_1 \cdot 0 + \alpha_2 \cdot 0 + \dots + \alpha_j \langle x_j, x_j \rangle + \dots + \alpha_k \cdot 0 = 0$$

Уравнение тривиально стягивается к коварному виду:

$$\alpha_j \langle x_j, x_j \rangle = 0$$

Шаг 5. Анализ важности условия $x_i \neq 0$

Мы получили произведение двух чисел: скаляра α_j и скалярного квадрата $\langle x_j, x_j \rangle$. По условию билета, в нашей системе нет нулевых векторов ($x_j \neq 0$). Согласно аксиоме положительной определенности скалярного произведения, скалярный квадрат ненулевого вектора строго положителен:

$$\langle x_j, x_j \rangle = \|x_j\|^2 > 0$$

Поскольку произведение $\alpha_j \cdot \langle x_j, x_j \rangle = 0$, а второй сомножитель строго больше нуля, то равенство нулю может быть обеспечено только за счет первого сомножителя:

$$\alpha_j = 0$$

Так как индекс j мы выбирали абсолютно случайно, это рассуждение справедливо для каждого коэффициента без исключения:

$$\alpha_1 = 0, \quad \alpha_2 = 0, \quad \dots, \quad \alpha_k = 0$$

Мы доказали, что линейная комбинация зануляется только при тривиальных коэффициентах. Система линейно независима.

Шаг 6. Анализ нарушения: если в системе окажется нулевой вектор

Предположим, что один из векторов системы (например, первый) оказался нулевым: $x_1 = 0$. Тогда мы можем составить следующую нетривиальную линейную комбинацию:

$$1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + \dots + 0 \cdot x_k = 1 \cdot 0 + 0 + \dots + 0 = 0$$

Мы получили нулевой вектор, используя коэффициент $\alpha_1 = 1 \neq 0$. Это по определению означает, что система векторов стала линейно зависимой. Таким образом, условие ненулевого вектора критически важно для справедливости теоремы.

Шаг 7. Вывод формулы для коэффициентов разложения

Пусть вектор x разложен по нашей ортогональной системе: $x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i$. Проделаем ту же операцию: умножим скалярно обе части на вектор x_j :

$$\langle x, x_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i, x_j \right\rangle$$

Раскрываем сумму благодаря линейности:

$$\langle x, x_j \rangle = \sum_{i=1}^k \alpha_i \langle x_i, x_j \rangle$$

Из-за ортогональности в правой части выживает только слагаемое с индексом $i = j$:

$$\langle x, x_j \rangle = \alpha_j \langle x_j, x_j \rangle$$

Так как $x_j \neq 0$, мы имеем полное право разделить на число $\langle x_j, x_j \rangle$:

$$\alpha_j = \frac{\langle x, x_j \rangle}{\langle x_j, x_j \rangle}$$

Формула полностью выведена.

Бонус-пример:

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^3$ со стандартным скалярным произведением. Зададим ортогональную систему из трех ненулевых векторов:

$$x_1 = (1, 1, 0), \quad x_2 = (1, -1, 0), \quad x_3 = (0, 0, 5)$$

Быстрая проверка ортогональности: $\langle x_1, x_2 \rangle = 1 - 1 + 0 = 0$; $\langle x_1, x_3 \rangle = 0$; $\langle x_2, x_3 \rangle = 0$. Система ортогональна.

Пусть нам дан произвольный вектор $x = (5, 1, 10)$. Найдем его коэффициенты разложения по этой системе, используя выведенную формулу Фурье.

- **Шаг 1. Найдем скалярные квадраты базисных векторов (знаменатели):**

$$\langle x_1, x_1 \rangle = 1^2 + 1^2 + 0^2 = 2$$

$$\langle x_2, x_2 \rangle = 1^2 + (-1)^2 + 0^2 = 2$$

$$\langle x_3, x_3 \rangle = 0^2 + 0^2 + 5^2 = 25$$

- **Шаг 2. Вычислим проекции вектора x на базисные векторы (числители):**

$$\langle x, x_1 \rangle = 5 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 10 \cdot 0 = 6$$

$$\langle x, x_2 \rangle = 5 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 10 \cdot 0 = 4$$

$$\langle x, x_3 \rangle = 5 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 10 \cdot 5 = 50$$

- **Шаг 3. Рассчитаем коэффициенты α_i :**

$$\alpha_1 = \frac{6}{2} = 3$$

$$\alpha_2 = \frac{4}{2} = 2$$

$$\alpha_3 = \frac{50}{25} = 2$$

- **Шаг 4. Проверка сборки (Верификация):**

$$\begin{aligned} 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 &= 3 \cdot (1, 1, 0) + 2 \cdot (1, -1, 0) + 2 \cdot (0, 0, 5) = \\ &= (3, 3, 0) + (2, -2, 0) + (0, 0, 10) = (3 + 2 + 0, \quad 3 - 2 + 0, \quad 0 + 0 + 10) = (5, 1, 10) = x \end{aligned}$$

Ответ: Коэффициенты разложения равны $\alpha_1 = 3, \alpha_2 = 2, \alpha_3 = 2$. Разложение сошлось идеально.

Вопрос 8. Координаты вектора в ОНБ и коэффициенты Фурье

Требования билета:

- Дайте определение ортогонального и ортонормированного базиса.
- Докажите формулу для вычисления координат вектора в ОНБ через скалярное произведение: $x_i = \langle x, e_i \rangle$. Объясните, почему в произвольном базисе эта формула не работает.
- Выведите формулу для скалярного произведения двух векторов $x = \sum x_i e_i$ и $y = \sum y_i e_i$, заданных своими координатами в ОНБ.

Суть на пальцах:

Представь, что ты строишь дом и используешь лазерный уровень, чтобы направить оси строго вертикально и горизонтально. Если твои строительные оси идеально перпендикулярны и на них нанесена стандартная разметка в 1 метр, то узнать положение любого кирпича (вектора x) безумно просто: ты просто светишь фонариком вдоль одной оси и смотришь, где падает тень на другую. Длина этой тени — это и есть координата. Такой идеальный каркас в линейной алгебре называется ортонормированным базисом (ОНБ), а длины теней — коэффициентами Фурье.

А теперь представь, что твой лазерный уровень перекошило, и оси теперь пересекаются под косым углом (произвольный базис). Если ты попытаешься узнать координату по старинке — просто измерив перпендикулярную тень (скалярное произведение), — система выдаст ошибку. Твои оси стали «зависимыми» в плане проецирования: движение вдоль оси B начинает изменять длину тени на оси A . Координаты «зацепляются» друг за друга, образуя сложную систему уравнений. Чтобы распутать этот клубок, математикам приходится считать так называемую матрицу Грама, что требует кучи вычислительных усилий.

ОНБ полностью убирает это «кумовство» между осями. Каждая координата вычисляется изолированно, одним мимолетным скалярным умножением. Более того, в ОНБ полностью сохраняется привычная школьная геометрия: чтобы найти скалярное произведение двух векторов, не нужно думать об углах между осями — достаточно просто перемножить одноименные координаты и сложить результаты, как мы всегда и делали в аналитической геометрии.

Строгая формулировка

Пусть E — вещественное евклидово пространство размерности n со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Определение 1: Система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ называется **ортогональным базисом**, если эти векторы попарно ортогональны:

$$\langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$$

Определение 2: Базис $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ называется **ортонормированным (ОНБ)**, если он ортогонален, и норма каждого базисного вектора равна единице ($\|e_i\| = 1$). С использованием символа Кронекера δ_{ij} это записывается как:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } i = j \\ 0 & \text{если } i \neq j \end{cases}$$

Теорема 1 (о координатах в ОНБ):

Если $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — ОНБ пространства E , то любой вектор $x \in E$ может быть разложен по этому базису:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

причем его координаты x_i (называемые также коэффициентами Фурье) однозначно вычисляются по явной формуле:

$$x_i = \langle x, e_i \rangle$$

Теорема 2 (о скалярном произведении в координатной форме):

Если два вектора $x, y \in E$ заданы своими координатами в ОНБ ($x = \sum x_i e_i$, $y = \sum y_i e_i$), то их скалярное произведение равно сумме произведений их соответствующих координат:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Вывод формулы координат $x_i = \langle x, e_i \rangle$

Пусть вектор $x \in E$ разложен по ортонормированному базису $\{e_1, \dots, e_n\}$ с неизвестными пока коэффициентами x_j :

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = \sum_{j=1}^n x_j e_j$$

Чтобы выделить конкретную i -ю координату, умножим скалярно обе части этого векторного равенства на базисный вектор e_i :

$$\langle x, e_i \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n x_j e_j, e_i \right\rangle$$

Используя свойства линейности скалярного произведения по первому аргументу, вынесем знак суммы и скалярные коэффициенты x_j за скобки:

$$\langle x, e_i \rangle = \sum_{j=1}^n x_j \langle e_j, e_i \rangle$$

В силу ортонормированности базиса, скалярное произведение $\langle e_j, e_i \rangle$ равно нулю всегда, кроме случая, когда индекс суммирования j совпадает с индексом тестового вектора i (то есть $j = i$), где оно превращается в 1. Раскроем эту сумму поэлементно:

$$\langle x, e_i \rangle = x_1 \cdot 0 + \dots + x_i \cdot \langle e_i, e_i \rangle + \dots + x_n \cdot 0$$

$$\langle x, e_i \rangle = x_i \cdot 1 \Rightarrow x_i = \langle x, e_i \rangle$$

Формула координат успешно доказана.

Шаг 2. Обоснование: почему это не работает в произвольном базисе?

Пусть базис $\{f_1, \dots, f_n\}$ не является ортогональным. Проведем ту же самую операцию проекции для уравнения $x = \sum x_j f_j$:

$$\langle x, f_i \rangle = \sum_{j=1}^n x_j \langle f_j, f_i \rangle = x_i \langle f_i, f_i \rangle + \sum_{j \neq i} x_j \langle f_j, f_i \rangle$$

Поскольку базис косоугольный, перекрестные скалярные произведения $\langle f_j, f_i \rangle$ при $j \neq i$ не равны нулю. Мы получили, что значение $\langle x, f_i \rangle$ теперь зависит не только от «своей» координаты x_i , но и вообрало в себя примеси всех остальных координат x_j . Выразить x_i в виде одного простого произведения невозможно — требуется решать связанную систему линейных уравнений.

Шаг 3. Вывод формулы скалярного произведения векторов

Пусть нам даны два вектора, разложенных по ОНБ $\{e_1, \dots, e_n\}$:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

Запишем их скалярное произведение:

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right\rangle$$

Используя свойство линейности по первому аргументу, вынесем первую сумму наружу:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \left\langle e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right\rangle$$

Используя свойство линейности по второму аргументу (для вещественного пространства), вынесем вторую сумму и коэффициенты y_j :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle$$

Мы получили двойную сумму, содержащую n^2 слагаемых. Однако вспомним критерий ОНБ: $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$. Это означает, что при фиксированном индексе i внутреннее суммирование по индексу j полностью зануляется во всех точках, кроме одной — где $j = i$. Двойная сумма «схлопывается» в одинарную:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i \cdot \langle e_i, e_i \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i \cdot 1 \Rightarrow \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Теорема полностью доказана.

Бонус-пример:

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^2$. Зададим ортонормированный базис $\{e_1, e_2\}$, повернутый относительно стандартного на 45 градусов:

$$e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad e_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

(Проверка свойств ОНБ: $\|e_1\|^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$; $\langle e_1, e_2 \rangle = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$. Базис идеален).

Пусть в стандартных декартовых координатах нам заданы векторы:

$$x = (4, 2)$$

$$y = (1, 1)$$

- **Шаг 1. Найдем новые координаты вектора x в ОНБ через скалярное произведение**

$$x_1 = \langle x, e_1 \rangle = 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$

$$x_2 = \langle x, e_2 \rangle = 4 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

Таким образом, в нашем новом ОНБ вектор принимает вид $x = (3\sqrt{2}, -\sqrt{2})_e$.

- **Шаг 2. Найдем новые координаты вектора y в ОНБ**

$$y_1 = \langle y, e_1 \rangle = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$y_2 = \langle y, e_2 \rangle = 1 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$$

В новом ОНБ вектор равен $y = (\sqrt{2}, 0)_e$.

- **Шаг 3. Расчет скалярного произведения двумя способами**
Способ А (через старые исходные координаты):

$$\langle x, y \rangle = 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 4 + 2 = 6$$

Способ Б (через выведенную формулу для ОНБ):

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 = (3\sqrt{2}) \cdot (\sqrt{2}) + (-\sqrt{2}) \cdot 0 = 3 \cdot 2 + 0 = 6$$

Ответ: Оба способа дали абсолютно одинаковый результат (6). Это подтверждает, что при переходе в ОНБ структура скалярного произведения сохраняет свою простую покомпонентную форму.

Вопрос 9. Равенство Парсеваля

Требования билета:

- Сформулируйте теорему о равенстве Парсеваля для вещественного конечномерного евклидова пространства.
- Докажите равенство Парсеваля, опираясь на свойства скалярного произведения и формулу разложения вектора по ОНБ.
- Объясните физический смысл равенства Парсеваля на примере разложения сигнала по гармоникам.

Суть на пальцах:

Равенство Парсеваля — это не что иное, как Закон сохранения энергии, переведенный на язык геометрии и линейной алгебры.

Представь, что у тебя есть сложный звуковой сигнал — например, финальный аккорд рок-группы, где одновременно звучат перегруженная гитара, бас и барабаны. Этот суммарный звук обладает определенной полной мощностью (энергией). Если пропустить этот аудиопоток через

спектральный анализатор, он разложит сложную волну на отдельные чистые ноты — гармоники (базовые синусоиды разной частоты).

Поскольку эти частоты абсолютно независимы друг от друга (в математическом смысле они образуют ортогональный базис), их энергии не смешиваются и не уничтожают друг друга. Равенство Парсеваля утверждает очевидную, но фундаментальную вещь: полная энергия исходного сигнала в точности равна сумме энергий всех его спектральных составляющих.

В геометрии это работает точно так же. Квадрат длины абстрактного вектора (его «полная энергия») равен чистой сумме квадратов всех его координат по отдельным осям ортонормированного базиса. Никакая часть вектора не теряется и не берется из ниоткуда при смене описания с «векторного» на «координатное».

Строгая формулировка

Пусть E — вещественное конечномерное евклидово пространство размерности n . Пусть в этом пространстве задан произвольный ортонормированный базис (ОНБ) $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, то есть:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } i = j \\ 0 & \text{если } i \neq j \end{cases}$$

Теорема (Равенство Парсеваля):

Если вектор $x \in E$ разложен по ортонормированному базису в виде линейной комбинации:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

где $x_i = \langle x, e_i \rangle$ — его координаты (коэффициенты Фурье), то квадрат евклидовой нормы этого вектора равен сумме квадратов всех его координат:

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Докажем равенство, используя аналитическое определение евклидовой нормы через скалярное произведение и свойства ОНБ.

Шаг 1. Переход к скалярному произведению

По определению евклидовой нормы, квадрат длины вектора x равен его скалярному квадрату:

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$$

Шаг 2. Подстановка базисного разложения

Заменим каждый из двух векторов в скалярном произведении на его представление в виде суммы по ОНБ. Чтобы не запутаться при раскрытии индексов, для первого вектора возьмем индекс суммирования i , а для второго — j :

$$\|x\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n x_j e_j \right\rangle$$

Шаг 3. Раскрытие сумм по свойству линейности

Используя аксиомы аддитивности и однородности скалярного произведения, мы можем последовательно вынести знаки суммирования $\sum$ и вещественные коэффициенты x_i, x_j за рамки скалярного произведения.

Сначала выносим внешнюю сумму по i :

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i \left\langle e_i, \sum_{j=1}^n x_j e_j \right\rangle$$

Затем выносим внутреннюю сумму по j :

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j \langle e_i, e_j \rangle$$

Шаг 4. Применение свойства ортонормированности

Мы получили двойную сумму, которая содержит n^2 слагаемых вида $x_i x_j \langle e_i, e_j \rangle$. Вспомним, что для нашего ОНБ выполняется условие $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$.

Это означает, что при фиксации любого индекса i , когда мы начинаем бежать внутренним индексом j от 1 до n , практически все скалярные произведения зануляются. Единственное выжившее слагаемое возникнет в тот момент, когда индекс j станет равен i . В этой точке $\langle e_i, e_i \rangle = 1$.

Шаг 5. Схлопывание двойной суммы в одинарную

Благодаря свойству символа Кронекера, наша двойная сумма мгновенно стягивается в одну цепочку, где остались только элементы с одинаковыми индексами ($j = i$):

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i x_i \cdot \langle e_i, e_i \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot 1$$

Отсюда получаем финальный вид:

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

Теорема полностью доказана.

Бонус-пример:**Физический контекст (Спектральная форма):**

В обработке сигналов и радиотехнике равенство Парсеваля формулируется для бесконечномерных пространств (рядов Фурье), где сигнал $f(t)$ раскладывается по синусам и косинусам. Физический смысл при этом неизменен:

$$\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt = a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2 + b_n^2}{2}$$

Слева стоит интеграл — это полная средняя мощность электрического тока или звуковой волны. Справа — сумма квадратов амплитуд отдельных частот. Равенство гарантирует: сколько энергии ушло в цепь, столько же распределилось по спектру частот.

Математический расчет в $\mathbb{R}^3$:

Проверим это на конкретных цифрах. Возьмем ОНБ $\{e_1, e_2, e_3\}$ и вектор x , который в этом базисе имеет координаты $x = (2, -3, 4)_e$. Это означает, что сам вектор собран как:

$$x = 2e_1 - 3e_2 + 4e_3$$

- **Шаг 1. Посчитаем сумму квадратов его координат:**

$$\sum_{i=1}^3 x_i^2 = 2^2 + (-3)^2 + 4^2 = 4 + 9 + 16 = 29$$

- **Шаг 2. Найдем честный скалярный квадрат вектора $\langle x, x \rangle$:**

$$\langle x, x \rangle = \langle 2e_1 - 3e_2 + 4e_3, 2e_1 - 3e_2 + 4e_3 \rangle$$

При попарном перемножении слагаемых все конструкции вида $\langle e_1, e_2 \rangle, \langle e_2, e_3 \rangle$ дадут 0. Выживут только чистые квадраты:

$$\langle x, x \rangle = 4\langle e_1, e_1 \rangle + 9\langle e_2, e_2 \rangle + 16\langle e_3, e_3 \rangle = 4(1) + 9(1) + 16(1) = 29$$

Мы видим, что $\|x\|^2 = 29$. Квадрат длины идеально совпал с суммой квадратов координат, подтверждая закон сохранения математической энергии.

Вопрос 10. Матрица Грама и критерий линейной зависимости

Требования билета:

- Дайте определение матрицы Грама и определителя Грама для системы k векторов.
- Докажите теорему: система векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ линейно зависима тогда и только тогда, когда её определитель Грама равен нулю.
- Докажите свойство положительной определенности матрицы Грама для линейно независимой системы векторов (покажите, что квадратичная форма $\sum_{i,j} G_{ij}\xi_i\xi_j$ строго положительна при $\xi \neq 0$).

Суть на пальцах:

Представь, что у тебя есть группа людей (векторов), и ты хочешь узнать, насколько они независимы друг от друга или в их компании есть «лишние», которые полностью повторяют чужие мнения. Самый надежный способ — заставить каждого поговорить с каждым и записать уровень их согласия (скалярное произведение). Если мы запишем все эти взаимные результаты в виде квадратной таблицы, мы получим матрицу Грама. На главной диагонали этой таблицы будут стоять результаты разговора людей сами с собой — то есть квадраты их собственных длин.

Определитель этой матрицы (вспомни, что определитель геометрически всегда связан с объемами) называется определителем Грама. В геометрии он имеет потрясающий смысл: это квадрат объема многомерного параллелепипеда, натянутого на эти векторы.

Если наши векторы смотрят в разные стороны и честно образуют объемную фигуру (линейно независимы), то их объем строго больше нуля, а матрица Грама будет обладать свойством «энергетической устойчивости» (положительной определенности).

Но представь, что один из векторов оказался «пустословом» — его можно полностью собрать из комбинации других векторов (линейная зависимость). Геометрически это означает, что наш параллелепипед мгновенно сплющивается, теряя одно измерение. Его объем падает до нуля! Схло-

ывание объема до нуля как раз и отражается в том, что определитель Грама становится строго равен нулю. Таким образом, определитель Грама работает как идеальный детектор «геометрической многомерности».

Строгая формулировка

Пусть E — вещественное евклидово (или унитарное) пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Рассмотрим произвольную систему из k векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\} \subset E$.

Определение 1: Матрицей Грама системы векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ называется квадратная матрица $G = G(x_1, x_2, \dots, x_k)$ размера $k \times k$, элементами которой являются скалярные произведения всех возможных пар векторов данной системы:

$$G = \begin{pmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_k \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_k \rangle \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \langle x_k, x_1 \rangle & \langle x_k, x_2 \rangle & \dots & \langle x_k, x_k \rangle \end{pmatrix}$$

Определение 2: Определитель матрицы Грама называется **определителем Грама** данной системы векторов и обозначается как $\Gamma(x_1, x_2, \dots, x_k) = \det(G)$.

Теорема 1 (о критерии линейной зависимости):

Система векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ является линейно зависимой тогда и только тогда, когда её определитель Грама равен нулю:

$$\Gamma(x_1, x_2, \dots, x_k) = 0$$

Теорема 2 (о положительной определенности):

Если система векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ линейно независима, то матрица Грама является положительно определенной. Это означает, что для любого ненулевого вектора числовых коэффициентов $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)^T \neq 0$ соответствующая квадратичная форма строго положительна:

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k G_{ij} \xi_i \xi_j > 0$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Сначала мы докажем вспомогательное тождество для квадратичной формы, которое мгновенно обоснует вторую теорему и станет фундаментом для критерия.

Шаг 1. Аналитическое преобразование квадратичной формы матрицы Грама

Рассмотрим квадратичную форму, порожденную матрицей Грама и произвольным набором вещественных чисел $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_k)^T$:

$$A(\xi) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k G_{ij} \xi_i \xi_j$$

Подставим вместо элементов G_{ij} их определения через скалярное произведение ($G_{ij} = \langle x_i, x_j \rangle$):

$$A(\xi) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \langle x_i, x_j \rangle \xi_i \xi_j$$

Используя свойства линейности скалярного произведения (аксиомы аддитивности и однородности), мы можем внести числа ξ_i и ξ_j внутрь аргументов, а затем объединить знаки суммирования:

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \langle \xi_i x_i, \xi_j x_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^k \xi_i x_i, \sum_{j=1}^k \xi_j x_j \right\rangle$$

Внутри левого и правого аргументов скалярного произведения оказалась абсолютно одинаковая линейная комбинация векторов исходной системы. Обозначим этот результирующий вектор как $u = \sum_{i=1}^k \xi_i x_i$.

Тогда наше выражение сворачивается в скалярный квадрат вектора u :

$$A(\xi) = \langle u, u \rangle = \|u\|^2 = \left\| \sum_{i=1}^k \xi_i x_i \right\|^2$$

Мы получили фундаментальное тождество: квадратичная форма матрицы Грама всегда равна квадрату нормы линейной комбинации векторов с этими коэффициентами.

Шаг 2. Доказательство положительной определенности для линейно независимой системы

Пусть исходная система векторов $\{x_1, \dots, x_k\}$ является линейно независимой.

- Возьмем любой нетривиальный набор коэффициентов $\xi \neq 0$ (хотя бы один из скаляров $\xi_i \neq 0$).
- По определению линейной независимости, нетривиальная линейная комбинация векторов не может быть равна нулю: $u = \sum_{i=1}^k \xi_i x_i \neq 0$.
- По аксиоме положительной определенности нормы, длина любого ненулевого вектора строго больше нуля: $\|u\|^2 > 0$.

Следовательно, квадратичная форма $A(\xi) = \|u\|^2 > 0$ при любых $\xi \neq 0$. Матрица Грама положительно определена. Теорема 2 доказана.

Шаг 3. Доказательство критерия линейной зависимости: Необходимость ($\Rightarrow$)

Пусть система векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ линейно зависима.

- По определению линейной зависимости, существует такой нетривиальный набор коэффициентов $\xi^0 = (\xi_1^0, \dots, \xi_k^0)^T \neq 0$, при котором линейная комбинация обращается в нулевой вектор: $\sum_{i=1}^k \xi_i^0 x_i = 0$.
- Подставим этот набор коэффициентов ξ^0 в наше тождество для квадратичной формы, выведенное на Шаге 1:

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k G_{ij} \xi_i^0 \xi_j^0 = \left\| \sum_{i=1}^k \xi_i^0 x_i \right\|^2 = \|0\|^2 = 0$$

В матричной форме эту квадратичную форму можно записать как произведение строки, матрицы и столбца: $(\xi^0)^T \cdot G \cdot \xi^0 = 0$.

Раскроем эту матричную запись через систему линейных уравнений. Зануление выражения для нетривиального вектора ξ^0 означает, что однородная СЛАУ вида $G\xi = 0$ имеет ненулевое решение ξ^0 .

Из критериев существования нетривиальных решений однородных СЛАУ строго следует, что матрица системы обязана быть вырожденной, то есть её определитель равен нулю:

$$\det(G) = 0 \Rightarrow \Gamma(x_1, \dots, x_k) = 0$$

Необходимость доказана.

Шаг 4. Доказательство критерия линейной зависимости: Достаточность ($\Leftarrow$)

Пусть теперь определитель Грама равен нулю: $\Gamma(x_1, \dots, x_k) = \det(G) = 0$.

- Если определитель квадратной матрицы равен нулю, то столбцы этой матрицы линейно зависимы. Это значит, что однородная СЛАУ $G\xi = 0$ гарантированно имеет как минимум одно нетривиальное (ненулевое) решение $\xi^0 \neq 0$.
- Умножим обе части векторного уравнения $G\xi^0 = 0$ слева на транспонированную строку $(\xi^0)^T$:

$$(\xi^0)^T G \xi^0 = (\xi^0)^T \cdot 0 = 0$$

Но левая часть — это в точности наша квадратичная форма, которая, как мы доказали на Шаге 1, равна квадрату нормы линейной комбинации:

$$(\xi^0)^T G \xi^0 = \left\| \sum_{i=1}^k \xi_i^0 x_i \right\|^2 = 0$$

Если квадрат нормы вектора равен нулю, то и сам вектор тождественно равен нулю:

$$\sum_{i=1}^k \xi_i^0 x_i = 0$$

Поскольку вектор коэффициентов ξ^0 по условию ненулевой, мы получили зануление линейной комбинации при нетривиальных коэффициентах. По определению это означает, что система векторов $\{x_1, \dots, x_k\}$ является линейно зависимой. Критерий полностью доказан в обе стороны.

Бонус-пример:

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^3$ со стандартным скалярным произведением.

Пример 1. Линейно независимая система

Возьмем два линейно независимых вектора: $x_1 = (1, 1, 0)$ и $x_2 = (0, 1, 1)$. Построим их матрицу Грама G . Вычислим элементы матрицы (скалярные произведения):

- $G_{11} = \langle x_1, x_1 \rangle = 1^2 + 1^2 + 0^2 = 2$
- $G_{22} = \langle x_2, x_2 \rangle = 0^2 + 1^2 + 1^2 = 2$
- $G_{12} = G_{21} = \langle x_1, x_2 \rangle = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1$

Запишем матрицу Грама G :

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Посчитаем её определитель Грама:

$$\Gamma = \det(G) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 4 - 1 = 3$$

Поскольку $\Gamma = 3 \neq 0$, система векторов линейно независима. Квадратичная форма $2\xi_1^2 + 2\xi_1\xi_2 + 2\xi_2^2$ строго положительна (её угловые миноры $\Delta_1 = 2 > 0$, $\Delta_2 = 3 > 0$ по критерию Сильвестра).

Пример 2. Линейно зависимая система

Добавим к нашей системе третий вектор, который является линейной комбинацией первых двух (их суммой): $x_3 = x_1 + x_2 = (1, 2, 1)$. Посчитаем определитель системы из этих трех векторов $\{x_1, x_2, x_3\}$.

Досчитаем новые скалярные произведения с участием x_3 :

- $G_{33} = \langle x_3, x_3 \rangle = 1^2 + 2^2 + 1^2 = 6$
- $G_{13} = G_{31} = \langle x_1, x_3 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 3$
- $G_{23} = G_{32} = \langle x_2, x_3 \rangle = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 3$

Составим полную матрицу Грама G :

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Вычислим её определитель Грама:

$$\begin{aligned} \Gamma = \det(G) &= 2(2 \cdot 6 - 3 \cdot 3) - 1(1 \cdot 6 - 3 \cdot 3) + 3(1 \cdot 3 - 2 \cdot 3) = \\ &= 2(12 - 9) - 1(6 - 9) + 3(3 - 6) = 2(3) - 1(-3) + 3(-3) = 6 + 3 - 9 = 0 \end{aligned}$$

Ответ: Мы получили, что $\Gamma = 0$. Это аналитически подтверждает линейную зависимость нашей системы векторов, так как вектор x_3 полностью дублировал информацию, заложенную в x_1 и x_2 .

Вопрос 11. Геометрический смысл определителя Грама

Требования билета:

- Сформулируйте теорему о связи определителя Грама с объёмом k -мерного параллелепипеда, натянутого на векторы $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.
- Проведите индуктивный вывод или обоснование этой формулы для случая $k = 2$ (площадь параллелограмма через тригонометрическую форму скалярного произведения) и $k = 3$.
- Объясните, как с помощью определителей Грама можно вычислить расстояние от вектора до линейной оболочки системы векторов $\{x_1, \dots, x_k\}$ (высоту параллелепипеда). Запишите эту изящную формулу.

Суть на пальцах:

Вспомни, как из школьной геометрии вычисляется площадь параллелограмма или объем параллелепипеда. Правило всегда одно и то же: нужно взять «объем» основания (в 2D — длину базисного отрезка, в 3D — площадь плоской фигуры) и умножить на перпендикулярную высоту, опущенную на это основание.

Но что делать, если мы находимся в каком-нибудь 10-мерном пространстве и у нас есть 4 абстрактных вектора? Как измерить объем натянутой на них 4-мерной фигуры? Считать углы между всеми парами осей — это вычислительный ад. И тут на сцену выходит определитель Грама.

Определитель Грама — это универсальный геометрический калькулятор, который вычисляет квадрат объема любого k -мерного параллелепипеда (его называют параллелотопом). Самое прекрасное в том, что ему вообще не нужна внешняя система координат. Ему достаточно знать лишь «внутренние» взаимоотношения векторов — их длины и взаимные проекции (скалярные произведения), которые и составляют матрицу Грама.

Из этого свойства рождается потрясающее следствие. Если объем — это основание, умноженное на высоту ($V_{\text{нов}} = V_{\text{стар}} \cdot h$), то саму высоту (которая в линейной алгебре является кратчайшим

расстоянием от нового вектора до подпространства) можно найти обратным действием — просто разделив новый объем на старый. В терминах определителей Грама это выглядит как изящная дробь: квадрат высоты равен отношению нового определителя Грама к старому.

Строгая формулировка

Пусть E — вещественное евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Рассмотрим линейно независимую систему векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\} \subset E$.

Определение: k -мерным параллелепипедом (параллелотопом) $P(x_1, \dots, x_k)$, натянутым на систему векторов $\{x_1, \dots, x_k\}$, называется множество точек вида:

$$P(x_1, \dots, x_k) = \left\{ x \in E \mid x = \sum_{i=1}^k \theta_i x_i, \quad 0 \leq \theta_i \leq 1 \right\}$$

Теорема 1 (о связи определителя Грама с объемом):

Квадрат k -мерного объема $V_k^2(x_1, \dots, x_k)$ параллелепипеда, натянутого на векторы $\{x_1, \dots, x_k\}$, в точности равен определителю Грама этой системы векторов:

$$V_k^2(x_1, x_2, \dots, x_k) = \Gamma(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

Теорема 2 (формула для вычисления расстояния):

Расстояние $d(x, L)$ от произвольного вектора x до линейного подпространства $L = \mathcal{L}(x_1, \dots, x_k)$, натянутого на базисные векторы, равно высоте параллелепипеда $P(x_1, \dots, x_k, x)$, опущенной на основание $P(x_1, \dots, x_k)$, и вычисляется по формуле:

$$d(x, L) = \sqrt{\frac{\Gamma(x_1, \dots, x_k, x)}{\Gamma(x_1, \dots, x_k)}}$$

Пошаговый аналитический вывод

Шаг 1. Обоснование для случая $k = 2$ (Площадь параллелограмма)

Рассмотрим два линейно независимых вектора x_1 и x_2 . Из геометрии известно, что площадь параллелограмма, натянутого на них, равна:

$$V_2 = \|x_1\| \cdot \|x_2\| \cdot \sin \varphi$$

где φ — угол между векторами. Возведем это равенство в квадрат:

$$V_2^2 = \|x_1\|^2 \cdot \|x_2\|^2 \cdot \sin^2 \varphi$$

Используя основное тригонометрическое тождество, заменим $\sin^2 \varphi$ на $1 - \cos^2 \varphi$:

$$V_2^2 = \|x_1\|^2 \cdot \|x_2\|^2 \cdot (1 - \cos^2 \varphi) = \|x_1\|^2 \|x_2\|^2 - \|x_1\|^2 \|x_2\|^2 \cos^2 \varphi$$

Вспомним тригонометрическую формулу скалярного произведения: $\langle x_1, x_2 \rangle = \|x_1\| \|x_2\| \cos \varphi$. Подставим её квадрат в наше выражение:

$$V_2^2 = \|x_1\|^2 \|x_2\|^2 - \langle x_1, x_2 \rangle^2$$

Теперь запишем матрицу Грама для системы $\{x_1, x_2\}$ и найдем её определитель:

$$\Gamma(x_1, x_2) = \det \begin{pmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle \end{pmatrix} = \langle x_1, x_1 \rangle \langle x_2, x_2 \rangle - \langle x_1, x_2 \rangle \langle x_2, x_1 \rangle$$

Так как $\langle x_1, x_1 \rangle = \|x_1\|^2$, $\langle x_2, x_2 \rangle = \|x_2\|^2$ и $\langle x_1, x_2 \rangle = \langle x_2, x_1 \rangle$, получаем:

$$\Gamma(x_1, x_2) = \|x_1\|^2 \|x_2\|^2 - \langle x_1, x_2 \rangle^2$$

Мы видим, что $V_2^2 = \Gamma(x_1, x_2)$. Для $k = 2$ формула полностью доказана.

Шаг 2. Обоснование для случая $k = 3$ (Объем параллелепипеда)

По определению, объем 3-мерного параллелепипеда равен площади основания, умноженной на высоту: $V_3 = V_2(x_1, x_2) \cdot h$, где h — высота, опущенная из конца вектора x_3 на плоскость $\mathcal{L}(x_1, x_2)$. Возведем в квадрат:

$$V_3^2 = V_2^2(x_1, x_2) \cdot h^2 = \Gamma(x_1, x_2) \cdot h^2$$

Разложим вектор x_3 на две составляющие: ортогональную проекцию $x_3^{\parallel}$ на плоскость основания и перпендикулярный ортогональный остаток h_v (высоту), направленный строго перпендикулярно плоскости $\mathcal{L}(x_1, x_2)$:

$$x_3 = x_3^{\parallel} + h_v, \quad \text{где } h_v \perp x_1, \quad h_v \perp x_2, \quad \|h_v\| = h$$

Запишем определитель Грама для системы из трех векторов $\Gamma(x_1, x_2, x_3)$. По свойствам определителя, мы можем проводить линейные операции со строками и столбцами матрицы Грама. Если мы вычтем из третьего столбца (и третьей строки) проекцию $x_3^{\parallel}$ (линейную комбинацию x_1 и x_2), значение определителя не изменится. Вектор x_3 внутри определителя эффективно заменится на вектор высоты h_v :

$$\Gamma(x_1, x_2, x_3) = \Gamma(x_1, x_2, h_v)$$

Распишем эту модифицированную матрицу Грама, учитывая, что $\langle x_1, h_v \rangle = 0$ и $\langle x_2, h_v \rangle = 0$:

$$\Gamma(x_1, x_2, h_v) = \det \begin{pmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & 0 \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & 0 \\ 0 & 0 & \langle h_v, h_v \rangle \end{pmatrix}$$

Раскладывая этот определитель по третьему столбцу, мы получаем произведение углового минора 2×2 на элемент $\langle h_v, h_v \rangle$:

$$\Gamma(x_1, x_2, h_v) = \det \begin{pmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle \end{pmatrix} \cdot \langle h_v, h_v \rangle = \Gamma(x_1, x_2) \cdot \|h_v\|^2$$

Заменяя $\|h_v\|^2$ на h^2 , имеем:

$$\Gamma(x_1, x_2, x_3) = \Gamma(x_1, x_2) \cdot h^2$$

Сравнивая это с геометрическим равенством $V_3^2 = \Gamma(x_1, x_2) \cdot h^2$, получаем:

$$V_3^2 = \Gamma(x_1, x_2, x_3)$$

Формула справедлива и для $k = 3$.

Шаг 3. Индукционный переход к формуле расстояния (высоты)

Повторяя рассуждения Шага 2 для произвольного шага индукции от k к $k + 1$, мы можем добавить к произвольному базису $\{x_1, \dots, x_k\}$ новый вектор x . Новый $(k + 1)$ -мерный объем параллелепипеда связан со старым k -мерным объемом соотношением:

$$V_{k+1}^2 = V_k^2 \cdot h^2$$

Подставляя вместо объемов соответствующие определители Грама по доказанной Теореме 1, получаем:

$$\Gamma(x_1, \dots, x_k, x) = \Gamma(x_1, \dots, x_k) \cdot h^2$$

Выразим отсюда квадрат высоты h^2 :

$$h^2 = \frac{\Gamma(x_1, \dots, x_k, x)}{\Gamma(x_1, \dots, x_k)}$$

Так как геометрическая высота h — это и есть кратчайшее расстояние от конца вектора x до подпространства $L = \mathcal{L}(x_1, \dots, x_k)$, извлекая квадратный корень, мы приходим к итоговой изящной формуле:

$$d(x, L) = \sqrt{\frac{\Gamma(x_1, \dots, x_k, x)}{\Gamma(x_1, \dots, x_k)}}$$

Вывод полностью завершен.

Бонус-пример:

Пусть в пространстве $\mathbb{R}^3$ со стандартным скалярным произведением задана прямая L , натянутая на один-единственный вектор $x_1 = (2, 0, 0)$. Нам нужно найти расстояние от точки, заданной вектором $x = (5, 3, 4)$, до этого подпространства L .

Интуитивно понятно, что проекция вектора на ось X даст координату 5, а ортогональный остаток по осям Y и Z равен вектору $(0, 3, 4)$, длина которого по теореме Пифагора равна $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. Проверим, выдаст ли нам этот результат наша формула через определители Грама.

• Шаг 1. Посчитаем определитель Грама для одномерного основания

Матрица состоит из одного элемента $\langle x_1, x_1 \rangle$:

$$\Gamma(x_1) = \langle x_1, x_1 \rangle = 2^2 + 0^2 + 0^2 = 4$$

• Шаг 2. Посчитаем компоненты для расширенного определителя Грама $\Gamma(x_1, x)$

Нам нужны скалярные произведения:

$$\langle x, x \rangle = 5^2 + 3^2 + 4^2 = 25 + 9 + 16 = 50$$

$$\langle x_1, x \rangle = 2 \cdot 5 + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 4 = 10$$

Составим матрицу Грама системы $\{x_1, x\}$:

$$G = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 50 \end{pmatrix}$$

- **Шаг 3. Вычислим расширенный определитель Грама**

$$\Gamma(x_1, x) = \det \left(\begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 50 \end{pmatrix} \right) = 4 \cdot 50 - 10 \cdot 10 = 200 - 100 = 100$$

- **Шаг 4. Применим формулу расстояния**

$$d(x, L) = \sqrt{\frac{\Gamma(x_1, x)}{\Gamma(x_1)}} = \sqrt{\frac{100}{4}} = \sqrt{25} = 5$$

Ответ: Расстояние от вектора до подпространства строго равно 5. Формула Грама сработала безупречно.

Вопрос 12. Алгоритм ортогонализации Грама — Шмидта

Требования билета:

- Сформулируйте и опишите пошаговый алгоритм построения ортогонального базиса $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ по заданному произвольному базису $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ пространства.
- Докажите методом математической индукции, что на каждом k -м шаге построенный вектор g_k действительно ортогонален всем предыдущим векторам $g_1, \dots, g_{k-1}$.
- Объясните, как перейти от полученного ортогонального базиса к ортонормированному базису (ОНБ).

Суть на пальцах:

Представь, что тебе выделили участок земли под строительство, но он весь зарос кривыми, переплетенными деревьями и косыми заборами (это наш исходный косоугольный базис $\{f_i\}$). Тебе же для стройки нужен идеальный прямоугольный фундамент со строго перпендикулярными осями (ортогональный базис $\{g_i\}$). Как его выровнять?

Процесс Грама — Шмидта — это метод последовательного «выпрямления» осей.

Первую ось g_1 мы берем без изменений — просто фиксируем первое дерево f_1 как базовое направление.

На втором шаге мы берем второе косое дерево f_2 . Оно наклонено к первому. Мы мысленно смотрим, какая часть этого дерева «валится» на наше первое направление (находим его проекцию). А затем мы безжалостно отпиливаем эту параллельную часть! Оставшийся перпендикулярный «пенек» и будет нашей второй чистой осью g_2 . Теперь первая и вторая оси образуют идеальный прямой угол.

На третьем шаге мы берем дерево f_3 , которое торчит куда-то в пространство. Оно может одновременно косить и в сторону первой оси, и в сторону второй. Мы находим его проекции на обе уже построенные идеальные оси и вычитаем их. Оставшийся чистый вертикальный остаток — это g_3 .

Повторяя эту процедуру шаг за шагом, мы полностью очищаем пространство от «косины». В самом конце, когда все оси стали взаимно перпендикулярными, нам остается сделать последнее простое действие — подточить их под один стандартный размер (разделить каждый вектор на его собственную длину), чтобы превратить наш ортогональный фундамент в ортонормированный (ОНБ).

Строгая формулировка и алгоритм

Пусть E — вещественное евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Пусть в нем задан произвольный базис $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$.

Алгоритм ортогонализации Грама — Шмидта позволяет построить ортогональный базис $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ по следующим рекуррентным формулам:

- **Шаг 1:**

$$g_1 = f_1$$

- **Шаг 2:**

$$g_2 = f_2 - \frac{\langle f_2, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} g_1$$

- **Шаг k** (для произвольного $k \leq n$):

$$g_k = f_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle f_k, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle} g_i$$

Переход к ОНБ (Нормирование):

Полученная система $\{g_1, \dots, g_n\}$ состоит из попарно ортогональных векторов. Чтобы сделать базис ортонормированным (обозначим его элементы как $\{e_1, \dots, e_n\}$), необходимо каждый вектор разделить на его евклидову норму:

$$e_k = \frac{g_k}{\|g_k\|} = \frac{g_k}{\sqrt{\langle g_k, g_k \rangle}} \quad \forall k = 1, \dots, n$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Докажем ортогональность построенной системы $\{g_1, \dots, g_n\}$ методом математической индукции по числу шагов алгоритма. Наша цель — показать, что на каждом k -м шаге вектор g_k ортогонален любому из векторов g_j , где $j < k$.

Шаг 1. База индукции ($k = 2$)

Проверим ортогональность для первых двух векторов. Вычислим скалярное произведение $\langle g_2, g_1 \rangle$, подставив формулу для g_2 :

$$\langle g_2, g_1 \rangle = \left\langle f_2 - \frac{\langle f_2, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} g_1, g_1 \right\rangle$$

Используя линейность скалярного произведения по первому аргументу, разобьем его на разность двух произведений и вынесем дробный скаляр наружу:

$$\langle g_2, g_1 \rangle = \langle f_2, g_1 \rangle - \frac{\langle f_2, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} \langle g_1, g_1 \rangle$$

Сократим скалярную величину $\langle g_1, g_1 \rangle$ в числителе и знаменателе (она строго больше нуля, так как $f_1 = g_1 \neq 0$ как элемент исходного базиса):

$$\langle g_2, g_1 \rangle = \langle f_2, g_1 \rangle - \langle f_2, g_1 \rangle = 0 \Rightarrow g_2 \perp g_1$$

База индукции успешно проверена.

Шаг 2. Индукционное предположение

Предположим, что алгоритм отработал корректно до $(k - 1)$ -го шага включительно. Это значит, что все уже построенные векторы $\{g_1, g_2, \dots, g_{k-1}\}$ являются попарно ортогональными, то есть:

$$\langle g_i, g_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j \quad (\text{где } i, j \leq k - 1)$$

Шаг 3. Индукционный переход (Проверка для шага k)

Докажем, что новый построенный вектор g_k ортогонален любому фиксированному вектору g_j из набора предыдущих осей ($j \in \{1, 2, \dots, k - 1\}$).

Запишем скалярное произведение $\langle g_k, g_j \rangle$, подставив общее рекуррентное выражение для g_k :

$$\langle g_k, g_j \rangle = \left\langle f_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle f_k, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle} g_i, g_j \right\rangle$$

Применяя аксиомы аддитивности и однородности, раскроем скобки. Знак суммирования и все скалярные коэффициенты выносятся за рамки скалярного произведения:

$$\langle g_k, g_j \rangle = \langle f_k, g_j \rangle - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle f_k, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle} \langle g_i, g_j \rangle$$

Шаг 4. Анализ внутренней суммы с использованием индукционного предположения

Рассмотрим скалярные произведения $\langle g_i, g_j \rangle$ под знаком суммы. Индекс i бежит от 1 до $k - 1$, а индекс j зафиксирован.

Согласно нашему индукционному предположению, все элементы этого набора попарно перпендикулярны. Это значит, что $\langle g_i, g_j \rangle = 0$ во всех точках, кроме одной — когда индекс суммирования i совпал с фиксированным индексом j .

Таким образом, из всей длинной суммы выживает ровно одно слагаемое (при $i = j$):

$$\sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle f_k, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle} \langle g_i, g_j \rangle = \frac{\langle f_k, g_j \rangle}{\langle g_j, g_j \rangle} \langle g_j, g_j \rangle$$

Шаг 5. Финальное схлопывание

Сократим величину скалярного квадрата $\langle g_j, g_j \rangle$:

$$\frac{\langle f_k, g_j \rangle}{\langle g_j, g_j \rangle} \langle g_j, g_j \rangle = \langle f_k, g_j \rangle$$

Подставим полученный результат обратно в уравнение индукционного перехода:

$$\langle g_k, g_j \rangle = \langle f_k, g_j \rangle - \langle f_k, g_j \rangle = 0$$

Мы строго доказали, что $\langle g_k, g_j \rangle = 0$ для любого $j < k$. Следовательно, индукционный переход выполнен. Согласно принципу математической индукции, вся построенная система векторов $\{g_1, \dots, g_n\}$ является ортогональной.

Бонус-пример:

Пусть в пространстве $\mathbb{R}^3$ со стандартным скалярным произведением задан косоугольный базис:

$$f_1 = (1, 1, 0), \quad f_2 = (1, 0, 1), \quad f_3 = (0, 1, 1)$$

Построим по нему ортонормированный базис (ОНБ).

• **Шаг 1. Нахождение первого вектора g_1**

$$g_1 = f_1 = (1, 1, 0)$$

Вычислим его скалярный квадрат: $\langle g_1, g_1 \rangle = 1^2 + 1^2 + 0^2 = 2$.

• **Шаг 2. Нахождение второго вектора g_2**

Вычислим проекцию f_2 на g_1 : $\langle f_2, g_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$.

Применяем формулу:

$$g_2 = f_2 - \frac{\langle f_2, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} g_1 = (1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) = \left(1 - \frac{1}{2}, 0 - \frac{1}{2}, 1 - 0\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)$$

Для удобства дальнейших вычислений мы можем временно умножить вектор g_2 на 2 (это просто растянет вектор, не меняя его направления и ортогональности):

$$g_{2'} = (1, -1, 2)$$

Вычислим его скалярный квадрат: $\langle g_{2'}, g_{2'} \rangle = 1^2 + (-1)^2 + 2^2 = 6$.

• **Шаг 3. Нахождение главного вектора g_3**

Вычислим проекции вектора f_3 на уже построенные направления g_1 и $g_{2'}$:

$$\langle f_3, g_1 \rangle = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$$

$$\langle f_3, g_{2'} \rangle = 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = 1$$

Применяем общую формулу:

$$\begin{aligned} g_3 &= f_3 - \frac{\langle f_3, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} g_1 - \frac{\langle f_3, g_{2'} \rangle}{\langle g_{2'}, g_{2'} \rangle} g_{2'} = \\ &= (0, 1, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) - \frac{1}{6}(1, -1, 2) = \left(0 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6}, 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}, 1 - 0 - \frac{2}{6}\right) = \\ &= \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

Снова избавимся от дробей для красоты, умножив на $\frac{3}{2}$:

$$g_{3'} = (-1, 1, 1)$$

Проверим ортогональность получившейся системы $\{g_1, g_{2'}, g_{3'}\}$:

$$\langle g_1, g_{2'} \rangle = 1 - 1 + 0 = 0; \quad \langle g_1, g_{3'} \rangle = -1 + 1 + 0 = 0; \quad \langle g_{2'}, g_{3'} \rangle = -1 - 1 + 2 = 0.$$

Система идеально ортогональна.

• **Шаг 4. Нормирование (Переход к ОНБ)**

Посчитаем длины (нормы) каждого вектора:

$$\|g_1\| = \sqrt{2}$$

$$\|g_{2'}\| = \sqrt{6}$$

$$\|g_{3'}\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

Разделим векторы на их длины, получая финальный ОНБ:

$$e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

$$e_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right)$$

$$e_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

Ответ: Построенный ортонормированный базис успешно найден.

Вопрос 13. Ортогональное дополнение и прямая сумма

Требования билета:

- Сформулируйте и докажите теорему о разложении евклидова пространства в прямую сумму подпространства и его ортогонального дополнения: $E = L \oplus L^\perp$.
- Докажите единственность такого разложения для любого вектора $x = x_L + x_{L^\perp}$, где $x_L \in L$, $x_{L^\perp} \in L^\perp$.
- Докажите свойство инволюции ортогонального дополнения: $(L^\perp)^\perp = L$.

Суть на пальцах:

Представь себе обычный плоский лист бумаги, лежащий на столе — это двумерное подпространство L . Любая точка на этом листе описывается внутри его собственной плоской геометрии. А теперь представь, что ты воткнул в этот лист идеально вертикальную бесконечную спицу — прямую линию, перпендикулярную плоскости стола. В геометрии линейных пространств эта спица называется ортогональным дополнением плоскости и обозначается как $L^\perp$.

Если мы выберем абсолютно любую точку в нашей трехмерной комнате (вектор x), то её положение можно однозначно описать с помощью двух независимых шагов: сначала мы опускаем перпендикуляр на лист бумаги, находя её плоскую проекцию (тень x_L), а затем измеряем вектор высоты, на которую точка поднялась над столом вдоль спицы (вектор $x_{L^\perp}$).

Объединение этих двух перпендикулярных миров (плоскости и спицы) дает нам всё трехмерное пространство комнаты. Такое разделение, где подпространства не пересекаются нигде, кроме общей нулевой точки (начала координат), называется прямой суммой ($E = L \oplus L^\perp$).

Единственность здесь интуитивно очевидна: у одного предмета от лампы, висящей строго сверху, падает ровно одна конкретная тень на пол, и сам предмет находится на одной фиксированной высоте. Не бывает векторов с двумя разными тенями или двумя разными высотами.

А свойство инволюции — это математический закон «отрицания отрицания». Зададимся вопросом: что во всей комнате перпендикулярно нашей вертикальной спице? Ответ: весь плоский

горизонтальный лист бумаги! Значит, ортогональное дополнение к ортогональному дополнению возвращает нас в исходную плоскость: $(L^\perp)^\perp = L$.

Строгая формулировка

Пусть E — конечномерное вещественное евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Пусть L — его линейное подпространство.

Определение: Ортогональным дополнением подпространства L называется множество $L^\perp$ всех векторов пространства E , каждый из которых перпендикулярен любому вектору из подпространства L :

$$L^\perp = \{y \in E \mid \langle y, x \rangle = 0 \quad \forall x \in L\}$$

Теорема 1 (о разложении в прямую сумму):

Конечномерное евклидово пространство E раскладывается в прямую сумму подпространства L и его ортогонального дополнения $L^\perp$:

$$E = L \oplus L^\perp$$

Это означает выполнение двух условий:

- Подпространства пересекаются только по нулевому вектору: $L \cap L^\perp = \{0\}$.
- Любой вектор $x \in E$ может быть представлен в виде суммы:

$$x = x_L + x_{L^\perp}, \quad \text{где } x_L \in L, \quad x_{L^\perp} \in L^\perp$$

причем данное представление является единственным. Вектор x_L называется **ортогональной проекцией** вектора x на подпространство L , а вектор $x_{L^\perp}$ — **ортогональной составляющей**.

Теорема 2 (свойство инволюции):

Для любого подпространства L конечномерного евклидова пространства операция взятия ортогонального дополнения обратима (инволютивна):

$$(L^\perp)^\perp = L$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Доказательство тривиальности пересечения подпространств

Пусть некоторый вектор z одновременно принадлежит подпространству L и его ортогональному дополнению $L^\perp$:

$$z \in L \quad \text{и} \quad z \in L^\perp$$

По определению ортогонального дополнения, вектор z (как элемент $L^\perp$) обязан быть ортогонален абсолютно любому вектору из L . Но так как сам вектор z одновременно лежит и в L , он должен быть ортогонален самому себе:

$$\langle z, z \rangle = 0$$

По аксиоме положительной определенности скалярного произведения, скалярный квадрат вектора равен нулю тогда и только тогда, когда сам вектор является нулевым:

$$z = 0 \Rightarrow L \cap L^\perp = \{0\}$$

Первое условие прямой суммы доказано.

Шаг 2. Доказательство существования разложения векторов

Пусть $\dim E = n$, а размерность нашего подпространства равна $\dim L = m$ ($m \leq n$). Выберем внутри подпространства L произвольный ортонормированный базис $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$.

Для любого вектора $x \in E$ искусственно сконструируем вектор x_L по формуле проекции Фурье:

$$x_L = \sum_{i=1}^m \langle x, e_i \rangle e_i$$

Поскольку вектор x_L является линейной комбинацией базисных векторов подпространства L , он заведомо принадлежит этому подпространству: $x_L \in L$.

Теперь определим ортогональную составляющую $x_{L^\perp}$ как разность:

$$x_{L^\perp} = x - x_L$$

Из построения очевидно равенство $x = x_L + x_{L^\perp}$. Нам осталось доказать, что вектор $x_{L^\perp}$ честно лежит в ортогональном дополнении $L^\perp$. Проверим его скалярное произведение с любым базисным вектором e_j ($j = 1, \dots, m$):

$$\langle x_{L^\perp}, e_j \rangle = \langle x - x_L, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle x_L, e_j \rangle$$

Распишем вычитаемое слагаемое, подставив формулу для x_L :

$$\langle x_L, e_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^m \langle x, e_i \rangle e_i, e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^m \langle x, e_i \rangle \langle e_i, e_j \rangle$$

Так как наш базис ортонормирован, скалярное произведение $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$. Вся сумма схлопывается в один элемент при $i = j$:

$$\langle x_L, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle \cdot 1 = \langle x, e_j \rangle$$

Возвращаем этот результат в исходное уравнение:

$$\langle x_{L^\perp}, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle = 0 \Rightarrow x_{L^\perp} \perp e_j \quad \forall j = 1, \dots, m$$

Так как вектор $x_{L^\perp}$ ортогонален всем базисным векторам подпространства L , он ортогонален и любой их линейной комбинации, то есть всему подпространству L . Следовательно, $x_{L^\perp} \in L^\perp$. Существование разложения доказано.

Шаг 3. Доказательство единственности разложения

Предположим, что для некоторого вектора x можно найти два разных варианта разложения:

$$x = x_L + x_{L^\perp}$$

$$x = x_{L'} + x_{(L^\perp)'}$$

где $x_L, x_{L'} \in L$ и $x_{L^\perp}, x_{(L^\perp)'} \in L^\perp$. Приравняем эти представления:

$$x_L + x_{L^\perp} = x_{L'} + x_{(L^\perp)'}$$

Сгруппируем элементы из одинаковых подпространств в разных частях равенства:

$$x_L - x_{L'} = x_{(L^\perp)'} - x_{L^\perp}$$

Исследуем получившийся вектор:

- Левая часть уравнения $(x_L - x_{L'})$ принадлежит подпространству L , поскольку линейное подпространство замкнуто относительно вычитания.
- Правая часть уравнения $(x_{(L^\perp)'} - x_{L^\perp})$ аналогично принадлежит подпространству $L^\perp$.

Это означает, что один и тот же вектор одновременно находится и в L , и в $L^\perp$, то есть принадлежит их пересечению:

$$(x_L - x_{L'}) \in L \cap L^\perp$$

Но на Шаге 1 мы строго доказали, что пересечение содержит исключительно нулевой элемент: $L \cap L^\perp = \{0\}$. Из этого вытекает:

$$x_L - x_{L'} = 0 \Rightarrow x_L = x_{L'}$$

$$x_{(L^\perp)'} - x_{L^\perp} = 0 \Rightarrow x_{L^\perp} = x_{(L^\perp)'}$$

Предположение о существовании различных разложений неверно. Единственность доказана.

Шаг 4. Доказательство свойства инволюции

Нам нужно доказать тождественное равенство двух множеств: $(L^\perp)^\perp = L$.

- **Докажем включение $L \subset (L^\perp)^\perp$:**

Пусть вектор x принадлежит подпространству L . По определению ортогонального дополнения, любой вектор $y \in L^\perp$ удовлетворяет условию $\langle y, x \rangle = 0$. Переставим аргументы местами: $\langle x, y \rangle = 0$. Это равенство означает, что наш фиксированный вектор x ортогонален любому элементу y из пространства $L^\perp$. Следовательно, по определению дополнения к пространству $L^\perp$, вектор x обязан лежать во множестве $(L^\perp)^\perp$. Включение доказано.

- **Докажем равенство размерностей подпространств:**

Из доказанной на Шаге 2 теоремы о прямой сумме $E = L \oplus L^\perp$ следует равенство для размерностей:

$$\dim E = \dim L + \dim L^\perp$$

Применим эту же теорему о прямой сумме к подпространству $L^\perp$ и его собственному ортогональному дополнению $(L^\perp)^\perp$:

$$E = L^\perp \oplus (L^\perp)^\perp \Rightarrow \dim E = \dim L^\perp + \dim (L^\perp)^\perp$$

Приравняем правые части полученных выражений для размерности пространства $\dim E$:

$$\dim L + \dim L^\perp = \dim L^\perp + \dim (L^\perp)^\perp \Rightarrow \dim L = \dim (L^\perp)^\perp$$

Поскольку множество L является подпространством внутри $(L^\perp)^\perp$ и их размерности в конечномерном евклидовом пространстве полностью совпадают, эти подпространства геометрически идентичны:

$$(L^\perp)^\perp = L$$

Теорема доказана.

Бонус-пример:

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^3$. Пусть подпространство L — это вертикальная координатная ось Z , натянутая на базисный вектор $e_3 = (0, 0, 1)$.

Тогда его ортогональным дополнением $L^\perp$ является горизонтальная плоскость XY , натянутая на векторы $e_1 = (1, 0, 0)$ и $e_2 = (0, 1, 0)$.

Возьмем произвольный пространственный вектор $x = (4, -3, 9)$.

- **Шаг 1. Найдем его проекцию на ось Z (подпространство L):**

$$x_L = \langle x, e_3 \rangle e_3 = (4 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 9 \cdot 1) \cdot (0, 0, 1) = 9 \cdot (0, 0, 1) = (0, 0, 9)$$

- **Шаг 2. Найдем ортогональную составляющую (лежащую в плоскости XY):**

$$x_{L^\perp} = x - x_L = (4, -3, 9) - (0, 0, 9) = (4, -3, 0)$$

- **Шаг 3. Проверим ортогональность разложения:**

$$\langle x_L, x_{L^\perp} \rangle = 0 \cdot 4 + 0 \cdot (-3) + 9 \cdot 0 = 0 \Rightarrow x_L \perp x_{L^\perp}$$

- **Шаг 4. Проверим сумму:**

$$x_L + x_{L^\perp} = (0 + 4, 0 - 3, 9 + 0) = (4, -3, 9) = x$$

Разложение сошлось. Любая попытка изменить хотя бы одну координату в x_L или $x_{L^\perp}$ приведет к тому, что векторы либо потеряют взаимную перпендикулярность, либо перестанут давать в сумме исходный вектор x , что подтверждает свойство единственности разложения прямой суммы.

Вопрос 14. Теорема о кратчайшем расстоянии до подпространства

Требования билета:

- Сформулируйте теорему о кратчайшем расстоянии от вектора x до подпространства L в конечномерном евклидовом пространстве.
- Докажите эту теорему, используя разложение пространства в прямую сумму $E = L \oplus L^\perp$ и теорему Пифагора.
- Докажите единственность вектора наилучшего приближения (ортогональной проекции), минимизирующего это расстояние.

Суть на пальцах:

Представь себе, что ты стоишь посреди комнаты и тебе нужно как можно быстрее коснуться стены (которая является нашим подпространством L). Какую траекторию ты выберешь? Интуиция подсказывает: нужно идти строго по перпендикуляру. Любой шаг в сторону — под углом — удлинит твой путь, заставляя проходить лишнее расстояние.

В линейной алгебре эта бытовая логика превращается в концепцию наилучшего приближения. У нас есть абстрактный вектор x , который торчит за пределами подпространства L . Мы ищем внутри L такой вектор y , который находится ближе всего к нашему «нарушителю».

Теорема утверждает, что идеальный кандидат — это ортогональная проекция x_L (та самая перпендикулярная тень, которую мы научились искать в Билете №13). Если мы попытаемся заменить x_L на любой другой вектор y из этого подпространства, то расстояние от x до y мгновенно превратится в гипотенузу прямоугольного треугольника, катетами которого будут идеальный перпендикуляр и величина нашего «промаха» вдоль стены. А гипотенуза, как известно, всегда

строга длиннее катета. Из этого геометрического факта автоматически следует и минимизация пути, и абсолютная единственность лучшего решения.

Строгая формулировка

Пусть E — конечномерное вещественное евклидово пространство, и L — его линейное подпространство. Пусть для произвольного вектора $x \in E$ определено его единственное разложение в прямую сумму $E = L \oplus L^\perp$:

$$x = x_L + x_{L^\perp}, \quad \text{где } x_L \in L, \quad x_{L^\perp} \in L^\perp$$

Теорема (о кратчайшем расстоянии / наилучшем приближении):

Для любого вектора $x \in E$ его ортогональная проекция $x_L \in L$ является единственным вектором подпространства L , минимизирующим расстояние до x . Это значит, что для любого другого вектора $y \in L$ ($y \neq x_L$) справедливо строгое неравенство:

$$\|x - x_L\| < \|x - y\|$$

При этом величина $\|x - x_L\| = \|x_{L^\perp}\|$ называется **расстоянием от вектора x до подпространства L** .

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Постановка задачи и введение альтернативного вектора

Пусть вектор $x \in E$ разложен на проекцию и ортогональную составляющую: $x = x_L + x_{L^\perp}$. Отсюда заметим, что расстояние от x до его проекции x_L равно норме ортогональной составляющей:

$$\|x - x_L\| = \|x_{L^\perp}\|$$

Выберем внутри подпространства L совершенно любой другой вектор $y \in L$, такой что $y \neq x_L$. Оценим расстояние от исходной точки x до этого нового вектора y , рассмотрев норму их разности: $\|x - y\|$.

Шаг 2. Искусственное расщепление вектора ошибки

Применим классический математический маневр: добавим и вычтем вектор проекции x_L внутри исследуемой разности:

$$x - y = x - x_L + x_L - y = (x - x_L) + (x_L - y)$$

Заменим разность $(x - x_L)$ на вектор $x_{L^\perp}$ согласно нашему исходному разложению:

$$x - y = x_{L^\perp} + (x_L - y)$$

Шаг 3. Анализ ортогональности составляющих

Исследуем два слагаемых, получившихся в правой части:

- Вектор $x_{L^\perp}$ по определению принадлежит ортогональному дополнению: $x_{L^\perp} \in L^\perp$.
- Вектор $(x_L - y)$ принадлежит самому подпространству L , поскольку оба элемента x_L и y лежат в L , а линейное подпространство замкнуто относительно вычитания.

Поскольку первое слагаемое лежит в $L^\perp$, а второе — в L , эти два вектора гарантированно ортогональны друг другу:

$$x_{L^\perp} \perp (x_L - y) \Rightarrow \langle x_{L^\perp}, x_L - y \rangle = 0$$

Шаг 4. Применение теоремы Пифагора

Так как векторы $x_{L^\perp}$ и $(x_L - y)$ взаимно перпендикулярны, мы имеем полное право применить к квадрату нормы их суммы теорему Пифагора (которую мы строго доказали в Билете №6):

$$\|x - y\|^2 = \|x_{L^\perp} + (x_L - y)\|^2 = \|x_{L^\perp}\|^2 + \|x_L - y\|^2$$

Шаг 5. Обоснование строгого неравенства и единственности

Проанализируем слагаемые в получившемся равенстве:

$$\|x - y\|^2 = \|x_{L^\perp}\|^2 + \|x_L - y\|^2$$

Величина $\|x_L - y\|^2$ представляет собой квадрат нормы вектора. В силу аксиомы положительной определенности нормы, она всегда неотрицательна (≥ 0).

Поскольку мы изначально зафиксировали, что вектор y не совпадает с проекцией ($y \neq x_L$), разность $(x_L - y)$ является ненулевым вектором. Следовательно, квадрат его нормы строго больше нуля:

$$\|x_L - y\|^2 > 0$$

Раз к величине $\|x_{L^\perp}\|^2$ прибавляется строго положительное число, мы можем утверждать, что:

$$\|x - y\|^2 > \|x_{L^\perp}\|^2$$

Вспомним, что $\|x_{L^\perp}\|^2 = \|x - x_L\|^2$. Подставим это соотношение и извлечем корень:

$$\|x - y\|^2 > \|x - x_L\|^2 \Rightarrow \|x - y\| > \|x - x_L\|$$

Итог: Мы получили, что для любого $y \neq x_L$ расстояние $\|x - y\|$ строго больше, чем расстояние до проекции $\|x - x_L\|$. Это одновременно доказывает, что x_L обеспечивает минимум расстояния, и что такой вектор единственен (любой уход от x_L строго увеличивает ошибку приближения). Теорема полностью доказана.

Бонус-пример:

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^3$ со стандартной евклидовой метрикой. Пусть подпространство L — это горизонтальная плоскость XY . Любой вектор внутри этой плоскости имеет вид $y = (y_1, y_2, 0)$.

Возьмем точку за пределами плоскости: $x = (3, 4, 5)$.

• Шаг 1. Нахождение ортогональной проекции x_L

Проекция на плоскость XY находится тривиально путем зануления координаты Z :

$$x_L = (3, 4, 0) \in L$$

При этом ортогональная составляющая равна: $x_{L^\perp} = x - x_L = (0, 0, 5) \in L^\perp$.

• Шаг 2. Вычисление минимального расстояния

$$\text{Расстояние} = \|x - x_L\| = \|(0, 0, 5)\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 5^2} = 5$$

• Шаг 3. Проверка альтернативного кандидата

Выберем наугад другой вектор на этой плоскости, например, начало координат: $y = (0, 0, 0) \in L$. Очевидно, что $y \neq x_L$. Посчитаем расстояние от x до нашего альтернативного кандидата y :

$$\|x - y\| = \|(3, 4, 5) - (0, 0, 0)\| = \|(3, 4, 5)\| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7.07$$

• **Шаг 4. Сопоставление по выведенной формуле Пифагора**

Проверим структуру квадрата расстояния:

$$\|x - y\|^2 = 50$$

$$\|x - x_L\|^2 = 5^2 = 25$$

$$\|x_L - y\|^2 = \|(3, 4, 0) - (0, 0, 0)\|^2 = 3^2 + 4^2 + 0^2 = 25$$

Смотрим на сумму:

$$\|x - x_L\|^2 + \|x_L - y\|^2 = 25 + 25 = 50 = \|x - y\|^2$$

Ответ: Расстояние до проекции (5) оказалось строго меньше, чем расстояние до альтернативной точки (7.07), поскольку полная дистанция включила в себя добавку «бокового смещения» на плоскости, равную 25. Это подтверждает теорему о единственности кратчайшего пути.

Вопрос 15. Линейные операторы: определение и свойства

Требования билета:

- Дайте определение линейного оператора, действующего из линейного пространства V в линейное пространство W . Приведите полную систему аксиом (аддитивность и однородность).
- Докажите методом математической индукции свойство линейности оператора по произвольной конечной линейной комбинации векторов: $\mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i\right) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathcal{A}(x_i)$.
- Приведите примеры линейных операторов в трех различных пространствах: геометрическом (например, поворот или проекция), функциональном (например, дифференцирование) и матричном.

Суть на пальцах:

Представь себе идеальный теневой театр или проектор. Если ты положишь под лампу две фигурки вместе, их общая тень на экране будет в точности равна сумме теней, если бы ты проецировал эти фигурки по отдельности. А если ты увеличишь размер силуэта в два раза, его тень увеличится ровно во столько же раз.

В математике такая абсолютная предсказуемость, честность и пропорциональность отображения называется линейностью, а сама функция, которая переносит векторы из одного пространства в другое, не ломая их внутреннюю структуру, называется линейным оператором.

Линейный оператор — это самое «дружелюбное» геометрическое преобразование. Он не искривляет координатную сетку, не склеивает точки в хаотичном порядке, оставляет прямые линии прямыми (или схлопывает их в точки) и всегда переводит начало координат строго в начало координат. По сути, аксиомы линейного оператора гарантируют выполнение важнейшего принципа физики — принципа суперпозиции: результат действия на сумму причин равен сумме результатов от каждой причины в отдельности, а масштабирование причины приводит к точно такому же масштабированию следствия.

Строгая формулировка и аксиоматика

Пусть V и W — линейные пространства над одним и тем же полем скаляров F (обычно это поле вещественных чисел $\mathbb{R}$ или комплексных чисел $\mathbb{C}$).

Определение: Отображение $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ называется **линейным оператором**, если для любых векторов $x, y \in V$ и любого скаляра $\alpha \in F$ выполняются две аксиомы:

- **Аддитивность:** Оператор от суммы векторов равен сумме операторов от этих векторов:

$$\mathcal{A}(x + y) = \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y)$$

- **Однородность:** Скалярный множитель можно выносить за знак оператора:

$$\mathcal{A}(\alpha x) = \alpha \mathcal{A}(x)$$

Теорема (о линейности произвольной комбинации):

Если $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ — линейный оператор, то он сохраняет структуру любой конечной линейной комбинации векторов, то есть:

$$\mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i\right) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathcal{A}(x_i)$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Проведем строгое доказательство теоремы методом математической индукции по числу векторов k в линейной комбинации.

Шаг 1. База индукции

- При $k = 1$ утверждение принимает вид $\mathcal{A}(\alpha_1 x_1) = \alpha_1 \mathcal{A}(x_1)$, что тождественно выполняется в силу аксиомы однородности линейного оператора.
- При $k = 2$ выражение имеет вид $\mathcal{A}(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2)$. Применим сначала аксиому аддитивности, рассматривая величины $\alpha_1 x_1$ и $\alpha_2 x_2$ как два независимых вектора:

$$\mathcal{A}(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \mathcal{A}(\alpha_1 x_1) + \mathcal{A}(\alpha_2 x_2)$$

Теперь применим аксиому однородности к каждому слагаемому в отдельности, вынося числа α_1 и α_2 наружу:

$$\mathcal{A}(\alpha_1 x_1) + \mathcal{A}(\alpha_2 x_2) = \alpha_1 \mathcal{A}(x_1) + \alpha_2 \mathcal{A}(x_2)$$

База индукции для $k = 1$ и $k = 2$ полностью доказана.

Шаг 2. Индукционное предположение

Предположим, что наше утверждение справедливо для некоторого фиксированного числа слагаемых m ($m \geq 2$). То есть мы принимаем за истину равенство:

$$\mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i x_i\right) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathcal{A}(x_i)$$

Шаг 3. Индукционный переход ($m \rightarrow m + 1$)

Докажем, что из справедливости формулы для m элементов логически вытекает её справедливость для комбинации из $(m + 1)$ элементов. Рассмотрим действие оператора на расширенную сумму:

$$\mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i\right) = \mathcal{A}(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m + \alpha_{m+1} x_{m+1})$$

Используя ассоциативность векторного сложения, искусственно сгруппируем первые m слагаемых в один укрупненный вспомогательный вектор-сумму z_m :

$$z_m = \sum_{i=1}^m \alpha_i x_i$$

Тогда наше выражение превращается в оператор от суммы двух векторов:

$$\mathcal{A}(z_m + \alpha_{m+1} x_{m+1})$$

Применим к этой конструкции формулу для двух элементов (сочетание аддитивности и однородности), доказанную в базе индукции:

$$\mathcal{A}(z_m + \alpha_{m+1} x_{m+1}) = \mathcal{A}(z_m) + \alpha_{m+1} \mathcal{A}(x_{m+1})$$

Подставим вместо z_m его исходный развернутый вид в виде суммы m элементов:

$$\mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i x_i\right) + \alpha_{m+1} \mathcal{A}(x_{m+1})$$

Настал момент применить наше индукционное предположение к первому слагаемому, так как под знаком оператора стоит сумма ровно из m элементов:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \mathcal{A}(x_i) + \alpha_{m+1} \mathcal{A}(x_{m+1}) = \sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i \mathcal{A}(x_i)$$

Индукционный переход успешно выполнен. Согласно принципу математической индукции, свойство линейности доказано для любого конечного числа k слагаемых.

Бонус-пример:

Примеры линейных операторов в разных пространствах

• 1. Геометрический пример (в пространстве $\mathbb{R}^2$):

Рассмотрим оператор $\mathcal{A}$, который ортогонально проецирует любой вектор плоскости на ось абсцисс X . Его аналитическое правило: $\mathcal{A}(x_1, x_2) = (x_1, 0)$.

Аддитивность:

$$\mathcal{A}((x_1, x_2) + (y_1, y_2)) = \mathcal{A}(x_1 + y_1, x_2 + y_2) = (x_1 + y_1, 0) = (x_1, 0) + (y_1, 0) = \mathcal{A}(x_1, x_2) + \mathcal{A}(y_1, y_2)$$

Однородность:

$$\mathcal{A}(\alpha(x_1, x_2)) = \mathcal{A}(\alpha x_1, \alpha x_2) = \alpha(x_1, 0) = \alpha \mathcal{A}(x_1, x_2)$$

Оператор проецирования строго линейный.

• 2. Функциональный пример (в пространстве непрерывно дифференцируемых функций $C^1[a, b]$):

Рассмотрим оператор дифференцирования $\mathcal{D}$, который сопоставляет функции $f(x)$ её

производную: $\mathcal{D}(f) = f'(x)$. Из математического анализа известны базовые правила дифференцирования:

- ▶ Производная суммы равна сумме производных: $(f + g)' = f' + g' \Rightarrow \mathcal{D}(f + g) = \mathcal{D}(f) + \mathcal{D}(g)$
- ▶ Константу можно выносить за знак производной: $(\alpha f)' = \alpha f' \Rightarrow \mathcal{D}(\alpha f) = \alpha \mathcal{D}(f)$

Следовательно, дифференцирование является линейным оператором.

• **3. Матричный пример (в пространстве матриц $\text{Mat}_{n \times n}$):**

Рассмотрим оператор $\mathcal{B}$, который умножает произвольную квадратную матрицу X на некоторую фиксированную постоянную матрицу M слева: $\mathcal{B}(X) = M \cdot X$. Используя дистрибутивные свойства матричного умножения, проверим аксиомы:

$$\mathcal{B}(X + Y) = M \cdot (X + Y) = M \cdot X + M \cdot Y = \mathcal{B}(X) + \mathcal{B}(Y)$$

$$\mathcal{B}(\alpha X) = M \cdot (\alpha X) = \alpha(M \cdot X) = \alpha \mathcal{B}(X)$$

Оператор умножения на матрицу полностью удовлетворяет условиям линейности.

Вопрос 16. Ядро, образ, ранг и дефект линейного оператора

Требования билета:

- Дайте определения подпространств $\ker \mathcal{A}$ и $\text{im } \mathcal{A}$. Докажите, что ядро $\ker \mathcal{A}$ является линейным подпространством в пространстве прообразов V , а образ $\text{im } \mathcal{A}$ — линейным подпространством в пространстве образов W .
- Введите понятия дефекта ($\text{def } \mathcal{A}$) и ранга ($\text{rg } \mathcal{A}$) оператора.
- Сформулируйте и докажите теорему о структуре размерностей: $\text{def } \mathcal{A} + \text{rg } \mathcal{A} = \dim V$.

Суть на пальцах:

Представь себе обычный цифровой фотоаппарат или проектор, который делает снимок трехмерной комнаты (V) на плоскую двухмерную матрицу сенсора (W). В процессе этого проецирования неизбежно происходит потеря информации.

Если ты направишь камеру строго вдоль длинного прямого лазерного луча, то все точки, лежащие на этой линии, на фотографии сольются в одну-единственную центральную точку (в ноль). Весь этот луч, целое измерение, оказалось «стерто» и схлопнулось. Множество всех векторов из исходной комнаты, которые при съемке полностью исчезают, превращаясь в нулевой вектор, называется ядром оператора ($\ker \mathcal{A}$). Количество пространственных направлений (размерность), которые мы таким образом безвозвратно потеряли, называется дефектом оператора ($\text{def } \mathcal{A}$).

С другой стороны, получившийся плоский фотоснимок на стене или экране — это область, куда мы смогли дотянуться нашим оператором. Это образ оператора ($\text{im } \mathcal{A}$). Количество живых, уцелевших плоских измерений на этом снимке называется рангом оператора ($\text{rg } \mathcal{A}$).

Теорема о структуре размерностей — это фундаментальный Закон сохранения информации (измерений). Она утверждает логичную вещь: исходная многомерность пространства равна сумме схлопнувшихся измерений и выживших измерений. Ни одно измерение не может испариться в никуда или возникнуть из ничего. Если у нас была 3D-комната, а на снимке получилось 2D-изображение (ранг = 2), значит, ровно 1 измерение (дефект = 1) было сжато в ядро вдоль направления взгляда камеры.

Строгая формулировка и определения

Пусть V и W — конечномерные линейные пространства над одним полем скаляров F , и пусть $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ — линейный оператор.

- **Определение 1:** Ядром (kernel) линейного оператора $\mathcal{A}$ называется множество всех векторов x из пространства прообразов V , которые данный оператор переводит в нулевой вектор пространства образов W :

$$\ker \mathcal{A} = \{x \in V \mid \mathcal{A}(x) = 0_W\}$$

Размерность ядра называется **дефектом** оператора и обозначается как $\text{def } \mathcal{A} = \dim(\ker \mathcal{A})$.

- **Определение 2:** Образом (image) линейного оператора $\mathcal{A}$ называется множество всех векторов y из пространства W , для каждого из которых найдется хотя бы один прообраз x в пространстве V :

$$\text{im } \mathcal{A} = \{y \in W \mid \exists x \in V : \mathcal{A}(x) = y\}$$

Размерность образа называется **рангом** оператора и обозначается как $\text{rg } \mathcal{A} = \dim(\text{im } \mathcal{A})$.

Теорема (о сумме размерностей / ранг-дефект):

Сумма дефекта и ранга любого линейного оператора, действующего из конечномерного пространства V , тождественно равна размерности этого пространства прообразов:

$$\dim(\ker \mathcal{A}) + \dim(\text{im } \mathcal{A}) = \dim V \Leftrightarrow \text{def } \mathcal{A} + \text{rg } \mathcal{A} = \dim V$$

Пошаговое аналитическое доказательство**Шаг 1. Докажем, что «ker» $\text{cal}(\mathcal{A})$ — линейное подпространство в V**

Проверим замкнутость множества ядра относительно линейных операций:

- **Замкнутость по сложению:** Пусть векторы $x_1, x_2 \in \ker \mathcal{A}$. По определению ядра это значит, что $\mathcal{A}(x_1) = 0_W$ и $\mathcal{A}(x_2) = 0_W$. Проверим их сумму:

$$\mathcal{A}(x_1 + x_2) = \mathcal{A}(x_1) + \mathcal{A}(x_2) = 0_W + 0_W = 0_W \Rightarrow (x_1 + x_2) \in \ker \mathcal{A}$$

- **Замкнутость по умножению на скаляр:** Пусть $x \in \ker \mathcal{A}$ и $\alpha \in F$. Тогда благодаря однородности оператора:

$$\mathcal{A}(\alpha x) = \alpha \mathcal{A}(x) = \alpha \cdot 0_W = 0_W \Rightarrow (\alpha x) \in \ker \mathcal{A}$$

Ядро является корректным линейным подпространством в V .

Шаг 2. Докажем, что «im» $\text{cal}(\mathcal{A})$ — линейное подпространство в W

Проверим замкнутость множества образа относительно линейных операций:

- **Замкнутость по сложению:** Пусть элементы $y_1, y_2 \in \text{im } \mathcal{A}$. Это значит, что у них существуют прообразы $x_1, x_2 \in V$, такие что $\mathcal{A}(x_1) = y_1$ и $\mathcal{A}(x_2) = y_2$. Исследуем сумму:

$$y_1 + y_2 = \mathcal{A}(x_1) + \mathcal{A}(x_2) = \mathcal{A}(x_1 + x_2)$$

Поскольку вектор $(x_1 + x_2)$ по аксиоме сложения принадлежит пространству V , то вектор $(y_1 + y_2)$ имеет законный прообраз, а значит: $(y_1 + y_2) \in \text{im } \mathcal{A}$.

- **Замкнутость по умножению на скаляр:** Пусть $y \in \text{im } \mathcal{A}$ (с прообразом x) и $\alpha \in F$. Тогда:

$$\alpha y = \alpha \mathcal{A}(x) = \mathcal{A}(\alpha x)$$

Так как $\alpha x \in V$, вектор αy также имеет прообраз, следовательно: $\alpha y \in \text{im } \mathcal{A}$.

Образ является корректным линейным подпространством в W .

Шаг 3. Доказательство теоремы о сумме размерностей

Пусть размерность исходного пространства $\dim V = n$, а дефект оператора равен k , то есть $\dim(\ker \mathcal{A}) = k$. Наша цель — строго доказать, что тогда размерность образа $\dim(\operatorname{im} \mathcal{A}) = n - k$.

- Выберем внутри подпространства ядра $\ker \mathcal{A}$ произвольный базис, состоящий из k векторов: $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$.
- По теореме о дополнении базиса, мы можем расширить эту линейно независимую систему векторов до полноценного базиса всего пространства V , добавив еще $(n - k)$ векторов. Обозначим полный базис пространства V как:

$$\{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}$$

- Рассмотрим систему из $(n - k)$ векторов в пространстве образов W , полученную путем применения оператора к добавленным базисным векторам:

$$\{\mathcal{A}(e_{k+1}), \mathcal{A}(e_{k+2}), \dots, \mathcal{A}(e_n)\}$$

Если мы докажем, что эта система векторов образует базис подпространства $\operatorname{im} \mathcal{A}$, то размерность образа будет в точности равна числу этих векторов, то есть $(n - k)$, и теорема будет доказана. Проверим полноту и линейную независимость этой системы.

Шаг 4. Проверим, что система порождает весь образ « im » $\operatorname{cal}(\mathcal{A})$

Возьмем абсолютно любой вектор $y \in \operatorname{im} \mathcal{A}$. По определению образа, у него есть прообраз $x \in V$, такой что $\mathcal{A}(x) = y$. Разложим вектор x по полному базису пространства V :

$$x = \sum_{i=1}^n c_i e_i$$

Применим оператор $\mathcal{A}$ к обеим частям равенства, используя его свойство линейности:

$$y = \mathcal{A}(x) = \mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^n c_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i \mathcal{A}(e_i)$$

Разобьем эту сумму на две части — элементы из ядра и элементы расширения:

$$y = \sum_{i=1}^k c_i \mathcal{A}(e_i) + \sum_{i=k+1}^n c_i \mathcal{A}(e_i)$$

Поскольку первые k векторов $\{e_1, \dots, e_k\}$ лежат в ядре, оператор превращает их в нули: $\mathcal{A}(e_i) = 0_W$ при всех $i \leq k$. Первое слагаемое полностью исчезает:

$$y = \sum_{i=1}^k c_i \cdot 0_W + \sum_{i=k+1}^n c_i \mathcal{A}(e_i) = \sum_{i=k+1}^n c_i \mathcal{A}(e_i)$$

Мы получили, что любой вектор y из образа линейно выражается через систему $\{\mathcal{A}(e_{k+1}), \dots, \mathcal{A}(e_n)\}$. Система является полной для образа.

Шаг 5. Проверим линейную независимость системы образов

Составим линейную комбинацию наших векторов и приравняем её к нулевому вектору пространства W :

$$\sum_{i=k+1}^n \beta_i \mathcal{A}(e_i) = 0_W$$

Используя линейность оператора, внесем знаки суммирования и коэффициенты под знак оператора:

$$\mathcal{A}\left(\sum_{i=k+1}^n \beta_i e_i\right) = 0_W$$

Полученное равенство означает, что вектор $z = \sum_{i=k+1}^n \beta_i e_i$ при действии оператора дал ноль. По определению это значит, что вектор z принадлежит ядру: $z \in \ker \mathcal{A}$. Раз вектор z лежит в ядре, его можно разложить по базису ядра $\{e_1, \dots, e_k\}$ с какими-то коэффициентами α_j :

$$z = \sum_{j=1}^k \alpha_j e_j \Rightarrow \sum_{i=k+1}^n \beta_i e_i = \sum_{j=1}^k \alpha_j e_j$$

Перенесем все слагаемые в одну часть уравнения:

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k - \beta_{k+1} e_{k+1} - \dots - \beta_n e_n = 0_V$$

В левой части получилась линейная комбинация векторов полного базиса пространства V , которая равна нулю. Но ведь исходный базис пространства абсолютно линейно независим! Следовательно, такое равенство возможно только тогда, когда все коэффициенты одновременно равны нулю:

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0 \quad \text{и} \quad \beta_{k+1} = \dots = \beta_n = 0$$

Поскольку все коэффициенты β_i обязаны быть равны нулю, система векторов $\{\mathcal{A}(e_{k+1}), \dots, \mathcal{A}(e_n)\}$ линейно независима.

Вывод: Данная система векторов является базисом подпространства $\text{im } \mathcal{A}$. Количество векторов в ней равно $n - k$, следовательно, $\dim(\text{im } \mathcal{A}) = n - k$. Подставляя размерности в формулу, получаем: $k + (n - k) = n \Rightarrow \dim(\ker \mathcal{A}) + \dim(\text{im } \mathcal{A}) = \dim V$. Теорема полностью доказана.

Бонус-пример:

Практический пример расчета

Рассмотрим линейный оператор $\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, действующий из трехмерного пространства в двухмерное по следующему аналитическому правилу:

$$\mathcal{A}(x, y, z) = (x - y, \quad 2z)$$

Разберем структуру его подпространств. Размерность прообраза $\dim V = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

• 1. Найдем ядро оператора $\ker \mathcal{A}$:

Приравняем компоненты результирующего вектора к нулю:

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ z = 0 \end{cases}$$

Векторы ядра имеют вид $(x, x, 0) = x \cdot (1, 1, 0)$. Базис ядра состоит из одного вектора $e_1 = (1, 1, 0)$. Размерность ядра (дефект): $\text{def } \mathcal{A} = 1$.

• 2. Найдем образ оператора $\text{im } \mathcal{A}$:

Посмотрим, во что оператор переводит стандартный базис пространства $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{A}(1, 0, 0) = (1, 0)$$

$$\mathcal{A}(0, 1, 0) = (-1, 0)$$

$$\mathcal{A}(0, 0, 1) = (0, 2)$$

Векторы $(1, 0)$ и $(-1, 0)$ коллинеарны, но пара векторов $(1, 0)$ и $(0, 2)$ линейно независима и полностью натягивает всё двухмерное пространство $\mathbb{R}^2$. Таким образом, образ оператора совпадает со всем пространством назначения: $\text{im } \mathcal{A} = \mathbb{R}^2$. Размерность образа (ранг): $\text{rg } \mathcal{A} = 2$.

• **3. Проверка закона сохранения размерности:**

$$\text{def } \mathcal{A} + \text{rg } \mathcal{A} = 1 + 2 = 3 = \dim V$$

Закон структуры размерностей выполнен идеально. Вектор $(1, 1, 0)$ сжался в ноль, а оставшиеся два направления породили плоскость образа.

Вопрос 17. Матричное представление и изоморфизм операторов

Требования билета:

- Опишите алгоритм построения матрицы линейного оператора $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ в заданной паре базисов пространства прообразов и пространства образов.
- Выведите матричное соотношение $Y = AX$, связывающее координаты образа и прообраза, опираясь на аксиомы линейности оператора и разложение векторов по базису.
- Объясните суть изоморфизма между пространством линейных операторов $\mathcal{L}(V, W)$ и пространством матриц $\text{Mat}_{m \times n}$. Докажите линейность отображения, сопоставляющего оператору его матрицу.

Суть на пальцах:

Представь себе абстрактную «идею» или математическое правило — например, процесс масштабирования и поворота графического объекта на экране компьютера. Это геометрический линейный оператор. Сам по себе он нематериален. Чтобы компьютер мог его выполнить, эту абстрактную идею нужно перевести в понятные процессору таблицы чисел. Такая числовая таблица-реализация и называется матрицей оператора.

Как составить такую таблицу? В линейной алгебре действует потрясающий закон: если мы знаем, что оператор делает с базисными векторами (осями координат), то мы автоматически знаем, что он сделает с любым вектором в пространстве. Ведь любой вектор — это просто комбинация этих самых базовых осей.

Алгоритм построения матрицы прост до изыщества: мы берем по очереди каждый вектор из базиса нашего родного пространства, отправляем его «под действие» оператора, смотрим, какие координаты получил результат в новом пространстве, и записываем эти координаты вертикально — столбец за столбцом. Полученная таблица полностью кодирует в себе весь оператор.

Матричное умножение $Y = AX$ — это инструкция по сборке. Вектор X говорит нам, в каких пропорциях нужно смешать столбцы матрицы A , чтобы получить итоговый образ Y .

А понятие изоморфизма здесь означает абсолютное «цифровое двоевластие». Мир абстрактных линейных операторов $\mathcal{L}(V, W)$ и мир прямоугольных числовых таблиц $\text{Mat}_{m \times n}$ устроены абсолютно идентично. Сложение двух операторов полностью эквивалентно покомпонентному

сложению их матриц, а растяжение оператора — это растяжение его матрицы. Матрицы — это просто идеальные числовые «аватары» абстрактных операторов.

Строгая формулировка

Пусть V — линейное пространство размерности n с фиксированным базисом $B_V = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, а W — линейное пространство размерности m с фиксированным базисом $B_W = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ над общим полем скаляров F . Пусть $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ — линейный оператор.

Алгоритм построения матрицы оператора:

Матрицей оператора $\mathcal{A}$ в паре базисов B_V и B_W называется матрица A размера $m \times n$, j -й столбец которой состоит из координат вектора $\mathcal{A}(e_j)$ в базисе B_W :

$$\mathcal{A}(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij}g_i = a_{1j}g_1 + a_{2j}g_2 + \dots + a_{mj}g_m$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Теорема 1 (о координатном соотношении):

Если вектор $x \in V$ имеет в базисе B_V столбец координат $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, а его образ $y = \mathcal{A}(x) \in W$ имеет в базисе B_W столбец координат $Y = (y_1, \dots, y_m)^T$, то они связаны строгим матричным соотношением:

$$Y = AX$$

Теорема 2 (об изоморфизме пространств):

Отображение $\Phi : \mathcal{L}(V, W) \rightarrow \text{Mat}_{m \times n}(F)$, сопоставляющее каждому линейному оператору $\mathcal{A}$ его уникальную матрицу A в зафиксированных базисах, является линейным взаимно однозначным отображением (изоморфизмом линейных пространств).

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Вывод фундаментального соотношения $Y = AX$

Пусть вектор $x \in V$ разложен по своему базису: $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$. Применим оператор $\mathcal{A}$ к этому вектору, чтобы найти его образ y :

$$y = \mathcal{A}(x) = \mathcal{A}\left(\sum_{j=1}^n x_j e_j\right)$$

Используя свойство линейности оператора $\mathcal{A}$ по отношению к конечной линейной комбинации, вынесем знак суммы и числовые координаты x_j за рамки действия оператора:

$$y = \sum_{j=1}^n x_j \mathcal{A}(e_j)$$

Подставим вместо каждого вектора $\mathcal{A}(e_j)$ его разложение по базису назначения B_W через элементы матрицы a_{ij} :

$$y = \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} g_i \right)$$

Используя свойства линейных операций, поменяем порядок суммирования (сгруппируем скалярные коэффициенты при одинаковых базисных векторах g_i):

$$y = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) g_i$$

С другой стороны, по определению координат, этот же самый вектор образа y раскладывается по базису B_W через свои уникальные координаты y_i :

$$y = \sum_{i=1}^m y_i g_i$$

В силу единственности разложения любого вектора по базису, коэффициенты при одинаковых векторах g_i в обеих формулах обязаны быть равны. Приравнявая их для каждого индекса i , получаем:

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Полученное скалярное уравнение — это в точности покомпонентное определение операции умножения матрицы A на столбец X . Следовательно, в матричной форме:

$$Y = AX$$

Первая часть теоремы доказана.

Шаг 2. Доказательство линейности отображения Φ

Нам нужно доказать, что линейной комбинации операторов со скалярами α и β соответствует точно такая же линейная комбинация их матриц.

Пусть операторам $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ соответствуют матрицы A и B в базисах B_V, B_W :

$$\mathcal{A}(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} g_i, \quad \mathcal{B}(e_j) = \sum_{i=1}^m b_{ij} g_i$$

Рассмотрим новый линейный оператор $\mathcal{C} = \alpha\mathcal{A} + \beta\mathcal{B}$. Найдем его матрицу C . Для этого по нашему алгоритму подействуем им на базисный вектор e_j :

$$\mathcal{C}(e_j) = (\alpha\mathcal{A} + \beta\mathcal{B})(e_j) = \alpha\mathcal{A}(e_j) + \beta\mathcal{B}(e_j)$$

Подставим известные разложения через элементы матриц A и B :

$$\mathcal{C}(e_j) = \alpha \sum_{i=1}^m a_{ij} g_i + \beta \sum_{i=1}^m b_{ij} g_i = \sum_{i=1}^m (\alpha a_{ij} + \beta b_{ij}) g_i$$

Мы получили, что элементы c_{ij} искомой матрицы C имеют аналитический вид:

$$c_{ij} = \alpha a_{ij} + \beta b_{ij}$$

Согласно стандартному определению линейных операций над матрицами, таблица с элементами $(\alpha a_{ij} + \beta b_{ij})$ — это в точности матрица $\alpha A + \beta B$. Таким образом:

$$\Phi(\alpha\mathcal{A} + \beta\mathcal{B}) = \alpha\Phi(\mathcal{A}) + \beta\Phi(\mathcal{B})$$

Линейность отображения доказана.

(Замечание: взаимная однозначность Φ следует из того, что нулевому оператору соответствует только строго нулевая матрица (инъективность), и по любой матрице размера $m \times n$ можно однозначно восстановить образы базисных векторов (сюръективность)). Изоморфизм полностью доказан.

Бонус-пример:

Практический пример построения и применения

Пусть пространство прообразов $V = \mathbb{R}^3$ со стандартным базисом B_V , а пространство образов $W = \mathbb{R}^2$ со стандартным базисом B_W . Линейный оператор задан аналитическим правилом:

$$\mathcal{A}(x, y, z) = (2x - z, \quad x + 3y + 2z)$$

• Шаг 1. Построим матрицу оператора A по алгоритму

Подействуем оператором на каждый из трех векторов стандартного базиса пространства $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{A}(1, 0, 0) = (2 \cdot 1 - 0, \quad 1 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0) = (2, 1) \Rightarrow \text{Столбец 1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{A}(0, 1, 0) = (2 \cdot 0 - 0, \quad 0 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0) = (0, 3) \Rightarrow \text{Столбец 2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{A}(0, 0, 1) = (2 \cdot 0 - 1, \quad 0 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1) = (-1, 2) \Rightarrow \text{Столбец 3} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Собираем матрицу A размера 2×3 из полученных столбцов:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

• Шаг 2. Проверим формулу $Y = AX$ для конкретного вектора

Возьмем вектор $x = (2, -1, 4)^T$.

Способ А (напрямую по аналитической формуле оператора):

$$\mathcal{A}(2, -1, 4) = (2 \cdot 2 - 4, \quad 2 + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 4) = (4 - 4, \quad 2 - 3 + 8) = (0, 7)$$

Способ Б (через выведенное матричное умножение):

$$Y = AX = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 4 \\ 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Ответ: Координаты вектора образа, посчитанные через матрицу оператора, дали результат $\begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix}$, полностью совпавший с прямым аналитическим вычислением.

Вопрос 18. Ранг матрицы оператора и условия обратимости

Требования билета:

- Сформулируйте и докажите теорему о совпадении ранга матрицы линейного оператора с рангом самого оператора (размерностью его образа $\operatorname{im} \mathcal{A}$). Обоснуйте, почему ранг матрицы не меняется при переходе к другому базису.
- Дайте определение обратимого линейного оператора (изоморфизма).
- Сформулируйте и докажите необходимые и достаточные условия обратимости линейного оператора через определитель ($\det(A)$) и ранг ($\operatorname{rg} A$) его матрицы в конечномерном пространстве.

Суть на пальцах:

Представь, что ты работаешь с графическим редактором и сжимаешь трехмерную модель до плоской картинку. Твое трехмерное пространство («комната») превратилось в двумерное («экран»). Степень «выживания» измерений после такого преобразования называется рангом оператора. В данном случае ранг равен 2.

Когда мы оцифровываем этот процесс и записываем его в виде таблицы чисел — матрицы A , её столбцы показывают, куда переместились исходные координатные оси. Логично, что если после сжатия уцелело ровно два независимых направления, то среди столбцов нашей матрицы найдутся ровно два независимых числовых столбца. Максимальное число таких независимых столбцов называется рангом матрицы. Таким образом, ранг матрицы — это просто точное цифровое отражение ранга самого геометрического оператора.

Теперь подумай: изменится ли размерность картинку на экране, если ты решишь наклонить голову или покрутить оси координат (сменить базис)? Конечно, нет! Картинка останется плоской, её ранг по-прежнему равен 2. Числа в матрице изменятся, но максимальное количество независимых столбцов останется прежним. Это называется инвариантностью ранга.

А что такое обратимость? Это возможность запустить процесс вспять и из фотографии полностью восстановить исходную трехмерную сцену. Если оператор хоть немного «схлопнул» пространство (потерял хотя бы одно измерение, сделав из 3D-комнаты 2D-картинку), восстановить оригинал невозможно: глубина потеряна навсегда.

Значит, чтобы оператор был обратимым, он обязан сохранять абсолютно все измерения. На языке матриц это означает две вещи: во-первых, ранг матрицы должен быть максимальным (равным размерности пространства), а во-вторых, матрица не должна сжимать объемы фигур в ноль, что математически эквивалентно условию: её определитель не равен нулю ($\det(A) \neq 0$).

Строгая формулировка

Пусть V и W — конечномерные линейные пространства над полем скаляров F , и пусть $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ — линейный оператор.

Теорема 1 (о совпадении рангов):

Ранг матрицы A линейного оператора $\mathcal{A}$, вычисленный в любой паре базисов пространств V и W , строго совпадает с рангом самого оператора (размерностью его образа):

$$\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} \mathcal{A} = \dim(\operatorname{im} \mathcal{A})$$

Следствие (об инвариантности ранга):

При смене базисов пространства прообразов или пространства образов матрица оператора изменяется, однако её ранг остается неизменным (является инвариантом оператора).

Определение 2: Линейный оператор $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ называется **обратимым**, если существует такой линейный оператор $\mathcal{A}^{-1} : W \rightarrow V$, который в композиции с исходным дает тождественные (единичные) операторы в соответствующих пространствах:

$$\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} = \mathcal{I}_V, \quad \mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{I}_W$$

Обратимый линейный оператор, действующий между пространствами одинаковой размерности, называется **изоморфизмом**.

Теорема 3 (Критерий обратимости оператора):

Пусть $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ — линейный оператор, действующий в конечномерном пространстве V ($\dim V = n$), а A — его матрица в некотором базисе. Оператор $\mathcal{A}$ является обратимым тогда и только тогда, когда выполняются следующие эквивалентные условия:

- Матрица оператора невырождена: $\det(A) \neq 0$.
- Матрица оператора имеет полный ранг: $\text{rg } A = n$.

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Доказательство совпадения ранга матрицы и оператора

Пусть в пространстве V задан базис $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, а в пространстве W — базис $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$. По определению образа линейного оператора, подпространство $\text{im } \mathcal{A}$ является линейной оболочкой образов всех базисных векторов:

$$\text{im } \mathcal{A} = \mathcal{L}(\mathcal{A}(e_1), \mathcal{A}(e_2), \dots, \mathcal{A}(e_n))$$

Размерность этого подпространства (ранг оператора $\text{rg } \mathcal{A}$) по определению равен максимальному числу линейно независимых векторов среди набора $\{\mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)\}$.

Вспомним алгоритм построения матрицы оператора A : её столбцы $A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(n)}$ — это в точности столбцы координат векторов $\mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)$ в зафиксированном базисе пространства назначения W . Из изоморфизма координатного пространства следует фундаментальное свойство: векторы линейно независимы в пространстве тогда и только тогда, когда линейно независимы столбцы их координат.

Следовательно, максимальное число линейно независимых векторов среди $\{\mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)\}$ в точности равно максимальному числу линейно независимых столбцов матрицы A . По определению матричного ранга это число равно $\text{rg } A$. Таким образом:

$$\text{rg } \mathcal{A} = \text{rg } A$$

Первая теорема доказана.

Шаг 2. Обоснование инвариантности ранга при смене базиса

Пусть при переходе к новым базисам матрица оператора превратилась в матрицу A' . Старая и новая матрицы связаны соотношением подобия через матрицы перехода P и Q :

$$A' = Q^{-1}AP$$

где P и Q — матрицы перехода, которые по своей природе являются строго невырожденными ($\det(P) \neq 0, \det(Q) \neq 0$).

Из матричного анализа известно, что умножение произвольной матрицы на невырожденную матрицу слева или справа не изменяет её ранг, так как невырожденные матрицы осуществляют обратимые

линейные преобразования строк или столбцов, сохраняя их линейную независимость. Следовательно:

$$\operatorname{rg} A' = \operatorname{rg} (Q^{-1}AP) = \operatorname{rg} A$$

Ранг матрицы инвариантен относительно смены базиса, поскольку он жестко привязан к геометрической размерности подпространства $\operatorname{im} A$, на которую выбор осей координат повлиять не может.

Шаг 3. Доказательство критерия обратимости

Докажем критерий обратимости для оператора $A : V \rightarrow V$ ($\dim V = n$).

• Необходимость ($\Rightarrow$):

Пусть оператор A обратим, то есть существует оператор A^{-1} , удовлетворяющий равенству $A^{-1}A = I$. Перейдем к матричной форме в зафиксированном базисе:

$$A^{-1} \cdot A = I$$

где I — единичная матрица размера $n \times n$. Применим свойство определителя произведения матриц ($\det(BC) = \det(B) \cdot \det(C)$):

$$\det(A^{-1} \cdot A) = \det(I) \Rightarrow \det(A^{-1}) \cdot \det(A) = 1$$

Поскольку произведение двух чисел равно 1, ни одно из них не может быть равным нулю. Отсюда строго следует:

$$\det(A) \neq 0$$

Если определитель квадратной матрицы порядка n не равен нулю, то все её строки и столбцы линейно независимы, что по определению означает полноту ранга: $\operatorname{rg} A = n$. Необходимость доказана.

• Достаточность ($\Leftarrow$):

Пусть матрица оператора невырождена: $\det(A) \neq 0$ (что эквивалентно $\operatorname{rg} A = n$). Из матричного анализа известно, что если $\det(A) \neq 0$, то для матрицы A существует единственная обратная матрица A^{-1} , для которой выполняется тождество:

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I$$

Используя изоморфизм между пространством матриц и операторов, мы можем однозначно построить линейный оператор $B : V \rightarrow V$, матрицей которого в данном базисе будет являться как раз построенная матрица A^{-1} .

Проверим матрицу композиции операторов BA и AB . Ей будут соответствовать произведения матриц $A^{-1}A = I$ и $AA^{-1} = I$. Матрица I порождает тождественный оператор $\mathcal{I}$. Следовательно, построенный оператор B является истинным обратным оператором к A (то есть $B = A^{-1}$). Оператор A обратим. Критерий полностью доказан в обе стороны.

Бонус-пример:

Практический пример анализа обратимости

Рассмотрим два оператора в пространстве $\mathbb{R}^2$, заданные своими матрицами в стандартном базисе.

• **Пример 1. Необратимый оператор (вырожденный случай)**

Пусть оператор $\mathcal{A}$ задан матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель матрицы:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 4 - 4 = 0$$

Матрица вырождена, следовательно, оператор необратим.

Найдем ранг матрицы. Второй столбец равен первому столбцу, умноженному на 2. Максимальное число независимых столбцов равно 1: $\text{rg } A = 1 < 2$. Геометрически этот оператор схлопывает всю двухмерную плоскость в одну прямую линию $y = 2x$. Восстановить плоскость из линии без потери информации невозможно.

• **Пример 2. Обратимый оператор (невырожденный случай)**

Пусть оператор $\mathcal{B}$ задан матрицей:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель матрицы:

$$\det(B) = 1 \cdot 2 - 3 \cdot 0 = 2 \neq 0$$

Определитель не равен нулю, оператор гарантированно обратим. Строки и столбцы не пропорциональны, они линейно независимы, то есть $\text{rg } B = 2$ (полный ранг).

Найдем обратную матрицу B^{-1} по стандартной формуле через алгебраические дополнения:

$$B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{21} \\ B_{12} & B_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1.5 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Оператор, построенный по матрице B^{-1} , сможет идеально вернуть любой измененный вектор в его первоначальное состояние.

Вопрос 19. Обратимые линейные операторы в конечномерных пространствах

Требования билета:

- Дайте определения невырожденного и обратимого линейного оператора. Докажите эквивалентность этих понятий через определитель его матрицы.
- Сформулируйте и докажите критерий обратимости оператора в конечномерном пространстве (теорему об эквивалентности инъективности, сюръективности и биективности отображения). Опирайтесь на теорему о сумме ранга и дефекта оператора.
- Перечислите и докажите основные свойства обратного оператора и его матрицы (включая свойство композиции $(\mathcal{A}\mathcal{B})^{-1}$ и транспонирования).

Суть на пальцах:

Представь себе идеальный шифровальный автомат или абсолютно прозрачный переводчик. Ты отправляешь ему текст (вектор x), он производит над ним манипуляции и выдает зашифрованный результат (вектор y). Чтобы этот автомат был полезным, он обязан быть обратимым — то есть у тебя должна быть возможность загрузить зашифрованный результат в обратный автомат и без потерь вернуть исходное сообщение.

В геометрии линейных пространств обратимость означает, что оператор работает как идеальный пластический хирург пространства: он может его растянуть, повернуть или наклонить, но он не имеет права ничего стирать или склеивать. Здесь ключевую роль играют три понятия из теории множеств:

- **Инъективность (нет склеиванию):** Оператор никогда не переводит два разных исходных вектора в один и тот же образ. Если бы он это сделал (например, схлопнул бы плоскость в линию), информация была бы потеряна, и обратный путь стал бы невозможен.
- **Сюръективность (нет мертвым зонам):** Оператор способен своими образами дотянуться до абсолютно любой точки пространства назначения. Никакой вектор не останется «недосягаемым».
- **Биективность:** Идеальное взаимно однозначное соответствие «один к одному», то есть когда инъективность и сюръективность работают одновременно.

В конечномерных пространствах одинаковой размерности происходит настоящее математическое чудо. Благодаря закону сохранения измерений (теореме о сумме ранга и дефекта), инъективность и сюръективность становятся синонимами! Если оператор гарантирует, что ни один ненулевой вектор не стерся в ноль (инъективность), он автоматически, чисто физически, обязан покрыть своими образами все доступные измерения пространства (сюръективность). На языке матриц это означает, что таблица чисел-коэффициентов не должна превращать объемы фигур в ноль, то есть её определитель обязан быть отличным от нуля ($\det(A) \neq 0$).

Строгая формулировка и определения

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n ($\dim V = n$) над полем скаляров F . Рассмотрим линейный оператор $\mathcal{A} : V \rightarrow V$.

Определение 1: Линейный оператор $\mathcal{A}$ называется **обратимым**, если существует такой линейный оператор $\mathcal{A}^{-1} : V \rightarrow V$, что выполняются равенства:

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{I}, \quad \mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} = \mathcal{I}$$

где $\mathcal{I}$ — тождественный (единичный) оператор в V .

Определение 2: Линейный оператор $\mathcal{A}$ называется **невырожденным**, если его матрица A в некотором (а следовательно, и в любом) базисе пространства V является невырожденной, то есть её определитель не равен нулю: $\det(A) \neq 0$.

Теорема 1 (Критерий обратимости оператора):

Для линейного оператора $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ в конечномерном пространстве следующие утверждения эквивалентны:

- Оператор $\mathcal{A}$ является обратимым (существует $\mathcal{A}^{-1}$).
- Оператор $\mathcal{A}$ является невырожденным ($\det(A) \neq 0$).
- Оператор $\mathcal{A}$ инъективен ($\ker \mathcal{A} = \{0\}$).
- Оператор $\mathcal{A}$ сюръективен ($\operatorname{im} \mathcal{A} = V$).
- Оператор $\mathcal{A}$ биективен.

Основные свойства обратных операторов и матриц:

- Оператор, обратный к обратному, возвращает исходный оператор: $(\mathcal{A}^{-1})^{-1} = \mathcal{A}$.
- Обратный оператор от композиции равен произведению обратных операторов в обратном порядке: $(\mathcal{AB})^{-1} = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}^{-1}$.
- Операция взятия обратной матрицы коммутирует с транспонированием: $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Доказательство эквивалентности обратимости и невырожденности

- **Необходимость ($\Rightarrow$):** Пусть оператор $\mathcal{A}$ обратим. Тогда по определению $\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} = \mathcal{I}$. Перейдем к матричной форме в произвольном базисе. Композиции операторов соответствует произведение их матриц, а единичному оператору — единичная матрица I :

$$A^{-1} \cdot A = I$$

Применим теорему о детерминанте произведения матриц:

$$\det(A^{-1} \cdot A) = \det(I) \Rightarrow \det(A^{-1}) \cdot \det(A) = 1$$

Поскольку произведение двух чисел равно 1, ни один из сомножителей не может быть равен нулю. Отсюда строго следует, что $\det(A) \neq 0$. Оператор невырожден.

- **Достаточность ($\Leftarrow$):** Пусть оператор невырожден, то есть в некотором базисе $\det(A) \neq 0$. Из матричного анализа известно, что для любой квадратной матрицы с ненулевым определителем существует единственная обратная матрица A^{-1} . Пользуясь изоморфизмом пространств операторов и матриц, мы можем однозначно восстановить по матрице A^{-1} линейный оператор, который мы обозначим как $\mathcal{A}^{-1}$. Из равенств $AA^{-1} = I$ и $A^{-1}A = I$ автоматически следуют операторные тождества $\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{I}$ и $\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} = \mathcal{I}$. Оператор обратим.

Шаг 2. Доказательство эквивалентности инъективности, сюръективности и биективности

Вспомним фундаментальную теорему о структуре размерностей линейного оператора (ранг-дефект):

$$\dim(\ker \mathcal{A}) + \dim(\operatorname{im} \mathcal{A}) = \dim V = n$$

- **Инъективность $\Rightarrow$ Сюръективность:** По определению, инъективность оператора означает, что в ноль переходит только нулевой вектор, то есть ядро тривиально: $\ker \mathcal{A} = \{0\}$. Размерность тривиального подпространства равна нулю: $\dim(\ker \mathcal{A}) = 0$. Подставим это значение в теорему о сумме размерностей:

$$0 + \dim(\operatorname{im} \mathcal{A}) = n \Rightarrow \dim(\operatorname{im} \mathcal{A}) = n$$

Мы получили, что подпространство образа $\operatorname{im} \mathcal{A}$ лежит внутри пространства V и имеет точно такую же размерность n . В конечномерных пространствах это возможно в единственном случае — когда подпространство тождественно совпадает со всем пространством: $\operatorname{im} \mathcal{A} = V$. А это по определению и есть сюръективность оператора.

- **Сюръективность $\Rightarrow$ Инъективность:** Пусть оператор сюръективен, то есть $\operatorname{im} \mathcal{A} = V$. Отсюда размерность образа равна размерности пространства: $\dim(\operatorname{im} \mathcal{A}) = n$. Снова подставим это в формулу структуры размерностей:

$$\dim(\ker \mathcal{A}) + n = n \Rightarrow \dim(\ker \mathcal{A}) = 0$$

Размерность ядра равна нулю, что означает, что подпространство ядра состоит из единственного элемента: $\ker \mathcal{A} = \{0\}$. Оператор строго инъективен.

- **Вывод о биективности:** Поскольку инъективность и сюръективность в конечномерном пространстве жестко влекут друг друга, они всегда выполняются одновременно. Сочетание инъективности и сюръективности по определению дает биективность (взаимно однозначное отображение), которая и гарантирует существование обратного оператора.

Шаг 3. Доказательство свойств обратных операторов

- **Свойство композиции** $(\mathcal{A}\mathcal{B})^{-1} = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}^{-1}$:

Чтобы доказать, что оператор $\mathcal{C} = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}^{-1}$ является истинным обратным к оператору $(\mathcal{A}\mathcal{B})$, умножим его на $(\mathcal{A}\mathcal{B})$ слева и справа:

$$(\mathcal{A}\mathcal{B}) \cdot (\mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}^{-1}) = \mathcal{A} \cdot (\mathcal{B}\mathcal{B}^{-1}) \cdot \mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A} \cdot \mathcal{I} \cdot \mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{I}$$

$$(\mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}^{-1}) \cdot (\mathcal{A}\mathcal{B}) = \mathcal{B}^{-1} \cdot (\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}) \cdot \mathcal{B} = \mathcal{B}^{-1} \cdot \mathcal{I} \cdot \mathcal{B} = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{B} = \mathcal{I}$$

В силу единственности обратного оператора, свойство доказано.

- **Свойство транспонирования матрицы** $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$:

Запишем базовое матричное тождество для обратимой матрицы A :

$$A \cdot A^{-1} = I$$

Применим операцию транспонирования к обеим частям равенства. Вспомним, что при транспонировании произведения матриц порядок сомножителей меняется на противоположный $((BC)^T = C^T B^T)$, а единичная матрица при транспонировании не меняется $(I^T = I)$:

$$(A \cdot A^{-1})^T = I^T \Rightarrow (A^{-1})^T \cdot A^T = I$$

Полученное равенство по определению означает, что матрица $(A^{-1})^T$ является обратной по отношению к матрице A^T . Следовательно: $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Бонус-пример:

Практический пример и верификация

Рассмотрим линейный оператор $\mathcal{A}$, действующий в пространстве $\mathbb{R}^2$ по аналитическому правилу:

$$\mathcal{A}(x, y) = (2x + y, \quad x + y)$$

Докажем его обратимость и найдем аналитический вид обратного оператора.

- **Шаг 1. Проверка через матричный определитель**

Составим матрицу оператора A в стандартном базисе, поочередно подставляя векторы $(1, 0)$ и $(0, 1)$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вычислим её определитель:

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1$$

Поскольку $\det(A) = 1 \neq 0$, оператор гарантированно невырожден и обратим.

• **Шаг 2. Проверка через инъективность (Ядро)**

Приравняем компоненты оператора к нулю для поиска ядра:

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

Вычтем из первого уравнения второе: $(2x + y) - (x + y) = 0 \Rightarrow x = 0$. Подставим $x = 0$ во второе уравнение и получим $y = 0$. Ядро содержит только одну точку: $\ker \mathcal{A} = \{(0, 0)\}$. Оператор инъективен.

• **Шаг 3. Построение обратного оператора**

Найдем обратную матрицу A^{-1} по классической формуле:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} A_{22} & -A_{12} \\ -A_{21} & A_{11} \end{pmatrix} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Зная матрицу A^{-1} , запишем аналитическое выражение для обратного оператора $\mathcal{A}^{-1}(u, v)$, умножив матрицу на столбец координат:

$$\mathcal{A}^{-1}(u, v) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = (u - v, -u + 2v)$$

• **Шаг 4. Верификация композиции**

Проверим, вернет ли обратный оператор вектор (x, y) назад:

$$\mathcal{A}^{-1}(\mathcal{A}(x, y)) = \mathcal{A}^{-1}(2x + y, x + y)$$

Обозначим $u = 2x + y$ и $v = x + y$, подставим в формулу обратного оператора:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{-1}(u, v) &= (u - v, -u + 2v) = ((2x + y) - (x + y), -(2x + y) + 2(x + y)) = \\ &= (2x + y - x - y, -2x - y + 2x + 2y) = (x, y) \end{aligned}$$

Мы получили тождественное отображение $(x, y) \rightarrow (x, y)$, что практически подтверждает правильность выведенного критерия обратимости.

Вопрос 20. Преобразование матрицы оператора при смене базиса и подобие матриц

Требования билета:

- Дайте определение матрицы перехода от одного базиса к другому. Докажите её невырожденность и опишите структуру обратной матрицы перехода.
- Выведите формулу изменения матрицы линейного оператора при смене базиса: $A' = S^{-1}AS$, опираясь на правила преобразования координат векторов.
- Дайте определение подобных матриц. Докажите инвариантность следа ($\text{Tr } A$) и определителя ($\det(A)$) при преобразовании подобия. Объясните геометрический смысл этих инвариантов.

Суть на пальцах:

Представь двух людей, наблюдающих за движением одного и того же квадрокоптера. Первый человек привязал свою систему координат к компасу (Север, Восток), а второй — к стенам лофта,

в котором они сидят (наперерез комнате). Квадрокоптер летит по одной физической траектории, совершая вполне конкретное действие (это наш неизменный геометрический оператор $\mathcal{A}$). Однако в блокнотах наблюдателей траектория запишется совершенно разными числами, ведь у них разные базисы!

Чтобы они могли понимать друг друга, им нужен словарь-переводчик. Эту роль выполняет матрица перехода S . Она берет координаты из «языка лофта» и переводит их на «язык компаса». Очевидно, что перевод должен быть двусторонним и точным: словарь не может терять информацию или склеивать разные слова. Поэтому матрица перехода всегда невырождена ($\det(S) \neq 0$), а обратный перевод делает матрица S^{-1} .

Когда мы хотим пересчитать саму матрицу оператора из старого базиса в новый, нам приходится исполнить трехшаговый танец:

- Берем вектор в новом базисе и переводим его в старый базис (умножаем на S).
- Применяем оператор в старом, привычном нам виде (умножаем на старую матрицу A).
- Полученный результат переводим обратно из старого «языка» в новый (умножаем слева на S^{-1}).

В итоге получаем формулу $A' = S^{-1}AS$. Такие матрицы называются подобными. И как бы мы ни крутили оси координат, меняя числа внутри таблиц, фундаментальные свойства самого оператора остаются неизменными. Например, общая сумма «чистого растяжения» осей (след матрицы $\text{Tr } A$) и коэффициент изменения многомерного объема пространства (определитель $\det(A)$) останутся абсолютно одинаковыми. Это паспорта оператора, не зависящие от выбора точки зрения.

Строгая формулировка

Пусть в линейном пространстве V размерности n заданы два базиса: старый $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и новый $B' = \{e_{1'}, e_{2'}, \dots, e_{n'}\}$.

Определение 1: Матрицей перехода от базиса B к базису B' называется квадратная матрица S порядка n , j -й столбец которой состоит из координат нового базисного вектора $e_{j'}$ в старом базисе B :

$$e_{j'} = \sum_{i=1}^n s_{ij} e_i \Rightarrow S = \begin{pmatrix} s_{11} & \dots & s_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ s_{n1} & \dots & s_{nn} \end{pmatrix}$$

Теорема 1 (о свойствах матрицы перехода):

Матрица перехода S всегда является невырожденной ($\det(S) \neq 0$). Обратная матрица S^{-1} существует и является матрицей перехода в обратную сторону — от нового базиса B' к старому B . При этом старые и новые координаты любого вектора связаны соотношениями:

$$X = SX' \Leftrightarrow X' = S^{-1}X$$

Теорема 2 (о преобразовании матрицы оператора):

Пусть линейный оператор $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ в старом базисе B имеет матрицу A , а в новом базисе B' — матрицу A' . Тогда эти матрицы связаны соотношением подобия:

$$A' = S^{-1}AS$$

Определение 2: Квадратные матрицы A и A' называются **подобными** (обозначается $A' \sim A$), если существует невырожденная матрица S , такая что выполняется равенство $A' = S^{-1}AS$.

Теорема 3 (об инвариантах подобия):

Подобные матрицы имеют одинаковые определители и следы:

$$\det(A') = \det(A)$$

$$\text{Tr } A' = \text{Tr } A$$

Пошаговое аналитическое доказательство**Шаг 1. Доказательство невырожденности матрицы перехода S**

Столбцы матрицы S представляют собой координатные векторы $\{e_{1'}, e_{2'}, \dots, e_{n'}\}$. По определению базиса, эти векторы являются линейно независимыми во всем пространстве V . Из изоморфизма координатного пространства следует, что столбцы числовой матрицы S также линейно независимы между собой. Квадратная матрица, столбцы которой линейно независимы, имеет максимальный ранг ($\text{rg } S = n$), а её определитель строго отличен от нуля:

$$\det(S) \neq 0$$

Следовательно, матрица S невырождена, и для неё гарантированно существует единственная обратная матрица S^{-1} .

Шаг 2. Вывод формулы $A' = S^{-1}AS$

Пусть нам дан произвольный вектор $x \in V$ и его образ $y = \mathcal{A}(x)$. Запишем связь координат преобразованного и образа в старом базисе B :

$$Y = AX$$

Вспомним закон преобразования координат векторов при смене базиса:

$$X = SX'$$

$$Y = SY'$$

Подставим выражения для X и Y через новые координаты в наше исходное матричное уравнение $Y = AX$:

$$SY' = A(SX') \Rightarrow SY' = ASX'$$

Поскольку матрица S невырождена, умножим обе части полученного равенства слева на обратную матрицу S^{-1} :

$$S^{-1}SY' = S^{-1}ASX' \Rightarrow I \cdot Y' = S^{-1}ASX'$$

$$Y' = (S^{-1}AS)X'$$

С другой стороны, по определению матрицы оператора в новом базисе B' , координаты образа и преобразованного должны быть связаны прямой формулой через матрицу A' :

$$Y' = A'X'$$

Сравнивая два последних равенства, в силу произвольности выбора вектора x (и его координатного столбца X'), заключаем, что матрицы при столбце переменных обязаны совпадать:

$$A' = S^{-1}AS$$

Формула преобразования полностью выведена.

Шаг 3. Доказательство инвариантности определителя

Вычислим определитель матрицы A' , используя теорему об определителе произведения квадратных матриц ($\det(BC) = \det(B) \cdot \det(C)$):

$$\det(A') = \det(S^{-1}AS) = \det(S^{-1}) \cdot \det(A) \cdot \det(S)$$

По свойству обратной матрицы, $\det(S^{-1}) = \frac{1}{\det(S)}$. Подставим это числовое значение в цепочку умножения:

$$\det(A') = \frac{1}{\det(S)} \cdot \det(A) \cdot \det(S) = \frac{\det(S)}{\det(S)} \cdot \det(A) = \det(A)$$

Инвариантность определителя доказана.

Шаг 4. Доказательство инвариантности следа

Вспомним важное свойство следа матрицы (цикличность произведения): для любых двух матриц B и C одинакового размера справедливо равенство $\text{Tr}(BC) = \text{Tr}(CB)$.

Сгруппируем матрицу $A' = S^{-1}AS$ следующим образом: пусть первая часть произведения — это матрица $B = S^{-1}$, а вторая часть — матрица $C = AS$. Тогда:

$$\text{Tr } A' = \text{Tr}(S^{-1} \cdot (AS))$$

Переставим матрицы местами согласно свойству цикличности произведения под знаком следа:

$$\text{Tr}(S^{-1} \cdot (AS)) = \text{Tr}((AS) \cdot S^{-1})$$

Используя свойство ассоциативности матричного умножения, переставим скобки внутри выражения:

$$\text{Tr}(A \cdot (SS^{-1})) = \text{Tr}(A \cdot I) = \text{Tr } A$$

След матрицы инвариантен при преобразовании подобия. Теорема полностью доказана.

Бонус-пример:**Практический пример смены базиса**

Пусть в исходном базисе оператор задан матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Мы решили перейти к новому базису, матрица перехода к которому имеет вид:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Шаг 1. Найдем обратную матрицу перехода S^{-1}**

Определитель матрицы равен $\det(S) = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -2$. По стандартной формуле:

$$S^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix}$$

• **Шаг 2. Вычислим новую матрицу оператора A'**

Сначала посчитаем промежуточное произведение AS :

$$AS = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}$$

Теперь умножим полученный результат слева на матрицу S^{-1} :

$$\begin{aligned} A' &= S^{-1}(AS) = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0.5 \cdot 3 + 0.5 \cdot 7 & 0.5 \cdot (-1) + 0.5 \cdot (-1) \\ 0.5 \cdot 3 - 0.5 \cdot 7 & 0.5 \cdot (-1) - 0.5 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

• **Шаг 3. Проверим сохранение инвариантов подобия**

▸ **Проверка следа (Tr):**

$$\text{Tr } A = 1 + 4 = 5$$

$$\text{Tr } A' = 5 + 0 = 5$$

$$5 = 5$$

— след идеально сохранился.

▸ **Проверка определителя (det):**

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2$$

$$\det(A') = 5 \cdot 0 - (-1) \cdot (-2) = 0 - 2 = -2$$

$$-2 = -2$$

— определитель также остался неизменным.

Ответ: Новая матрица оператора равна $\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$. Проверка инвариантов полностью подтвердила корректность выведенных законов смены базиса.

Вопрос 21. Собственные значения, собственные векторы и характеристический многочлен

Требования билета:

- Сформулируйте определения собственного значения и собственного вектора линейного оператора. Объясните их геометрический смысл.
- Дайте определение характеристического многочлена линейного оператора. Докажите его инвариантность (независимость от выбора базиса), используя формулу преобразования матрицы оператора при смене базиса и свойства определителей подобных матриц.
- Опишите алгоритм нахождения собственных значений и соответствующих им собственных векторов линейного оператора в конечномерном пространстве.

Суть на пальцах:

Представь, что у тебя есть эластичный резиновый холст, на котором нарисовано множество стрелок, выходящих из одного центра. Теперь ты берешь этот холст и как-то равномерно его растягиваешь, перекашиваешь или поворачиваешь (совершаешь линейное преобразование $\mathcal{A}$). Очевидно, что большинство стрелок после этого изменят не только свою длину, но и направление — они повернутся.

Однако почти при любом таком преобразовании найдутся уникальные, «упрямые» стрелки, которые сохраняют свое первоначальное направление. Они могут стать длиннее, короче или даже развернуться в строго противоположную сторону, но сама прямая линия, на которой они лежат, останется неподвижной.

Эти неизменные по направлению стрелки называются собственными векторами оператора, а коэффициент их растяжения (во сколько раз увеличилась или уменьшилась стрелка) — собственным значением λ .

Собственные векторы — это «скелет» линейного оператора. Если мы направим оси координат вдоль этих векторов, то матрица оператора станет диагональной и чистой: оператор будет просто независимо масштабировать пространство вдоль этих осей, не путая координаты между собой.

Чтобы математически нащупать эти скрытые оси, ученые придумали характеристический многочлен. Это специальное алгебраическое уравнение, корни которого показывают все возможные коэффициенты растяжения λ . Самое прекрасное, что как бы мы ни крутили исходную систему координат, этот многочлен (а значит, и его корни) будет абсолютно одинаковым, ведь физика самого растяжения холста не зависит от того, как мы приложили к нему линейку.

Строгая формулировка

Пусть V — конечномерное линейное пространство над полем скаляров F (обычно $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), и $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ — линейный оператор.

Определение 1: Ненулевой вектор $x \in V$ ($x \neq 0$) называется **собственным вектором** линейного оператора $\mathcal{A}$, если существует такой скаляр $\lambda \in F$, что выполняется операторное равенство:

$$\mathcal{A}x = \lambda x$$

При этом скаляр λ называется **собственным значением** (или собственным числом) оператора $\mathcal{A}$, отвечающим собственному вектору x .

Определение 2: Если A — матрица оператора $\mathcal{A}$ в некотором базисе, то многочлен относительно переменной λ вида:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

называется **характеристическим многочленом** матрицы A (и самого оператора $\mathcal{A}$), а уравнение $\det(A - \lambda I) = 0$ — **характеристическим уравнением**.

Теорема (об инвариантности характеристического многочлена):

Характеристический многочлен линейного оператора не зависит от выбора базиса пространства V . Характеристические многочлены подобных матриц тождественно совпадают.

Пошаговое аналитическое доказательство и алгоритм

Шаг 1. Доказательство инвариантности характеристического многочлена

Пусть при переходе от старого базиса к новому с помощью матрицы перехода S матрица оператора изменилась с A на A' . Согласно Билету №20, они связаны соотношением подобия:

$$A' = S^{-1}AS$$

Запишем характеристический многочлен для новой матрицы A' :

$$P_{A'}(\lambda) = \det(A' - \lambda I) = \det(S^{-1}AS - \lambda I)$$

Поскольку единичная матрица I коммутирует с любой матрицей, а произведение $S^{-1}S = I$, мы можем искусственно представить I в виде $S^{-1}IS$:

$$P_{A'}(\lambda) = \det(S^{-1}AS - \lambda S^{-1}IS)$$

Используя дистрибутивность матричного умножения, вынесем матрицу S^{-1} за скобки слева, а матрицу S — за скобки справа:

$$P_{A'}(\lambda) = \det(S^{-1}(A - \lambda I)S)$$

Применим теорему об определителе произведения квадратных матриц ($\det(BC) = \det(B) \cdot \det(C)$):

$$P_{A'}(\lambda) = \det(S^{-1}) \cdot \det(A - \lambda I) \cdot \det(S)$$

Вспомним, что определители матриц — это обычные скалярные числа, для которых работает переместительный закон умножения. Поменяем их местами и учтем, что $\det(S^{-1}) = \frac{1}{\det(S)}$:

$$P_{A'}(\lambda) = \frac{1}{\det(S)} \cdot \det(S) \cdot \det(A - \lambda I) = 1 \cdot \det(A - \lambda I)$$

$$P_{A'}(\lambda) = \det(A - \lambda I) = P_A(\lambda)$$

Мы получили тождественное равенство многочленов $P_{A'}(\lambda) \equiv P_A(\lambda)$. Это строго доказывает, что вид характеристического многочлена инвариантен относительно смены базиса.

Шаг 2. Общий аналитический алгоритм поиска спектра оператора

Чтобы найти собственные значения и собственные векторы оператора в конечномерном пространстве, выполняют следующие шаги:

- **Составление матрицы:** Записывают матрицу оператора A в любом удобном базисе.
- **Поиск собственных значений (Спектра):** Решают характеристическое уравнение:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Полученные корни $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ являются собственными значениями оператора.

- **Поиск собственных векторов:** Для каждого найденного значения λ_i подставляют его в операторное уравнение $(A - \lambda_i I)x = 0$. Находят фундаментальную систему решений (ФСР) полученной однородной СЛАУ. Любой нетривиальный вектор из этого пространства решений является собственным вектором.

Бонус-пример:

Практический пример расчета

Нам дана матрица оператора $\mathcal{A}$ в стандартном базисе:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Найдем её собственные значения и собственные векторы.

• **Шаг 1. Составим и решим характеристическое уравнение**

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 2 & 4 - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

Раскроем определитель 2×2 :

$$(3 - \lambda)(4 - \lambda) - 1 \cdot 2 = 12 - 3\lambda - 4\lambda + \lambda^2 - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$$

По теореме Виета находим корни квадратного уравнения:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 5$$

Мы нашли спектр оператора — собственные значения равны 2 и 5.

• **Шаг 2. Найдем собственные векторы для $\lambda_1 = 2$**

Подставим $\lambda = 2$ в СЛАУ $(A - 2I)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 3 - 2 & 1 \\ 2 & 4 - 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Обе строки пропорциональны и сводятся к одному уравнению:

$$x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = -x_1$$

Пусть $x_1 = 1$, тогда $x_2 = -1$. Получаем первый собственный вектор:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

• **Шаг 3. Найдем собственные векторы для $\lambda_2 = 5$**

Подставим $\lambda = 5$ в СЛАУ $(A - 5I)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 3 - 5 & 1 \\ 2 & 4 - 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Система сводится к уравнению:

$$-2x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 2x_1$$

Пусть $x_1 = 1$, тогда $x_2 = 2$. Получаем второй собственный вектор:

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Ответ: Собственному значению $\lambda_1 = 2$ отвечает семейство векторов $c_1(1, -1)^T$, а значению $\lambda_2 = 5$ — семейство $c_2(1, 2)^T$ ($c_1, c_2 \neq 0$). При действии оператора вектор v_1 просто укорочен.

тится/растянется в 2 раза, а вектор v_2 — ровно в 5 раз, без изменения их пространственной ориентации.

Вопрос 22. Собственные подпространства и критерии диагонализуемости

Требования билета:

- Сформулируйте и докажите теорему о линейной независимости системы собственных векторов, отвечающих различным собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ (методом математической индукции).
- Дайте определения алгебраической и геометрической кратностей собственного значения. Сформулируйте теорему об их соотношении (докажите, что геометрическая кратность не превосходит алгебраическую).
- Сформулируйте и обоснуйте полный критерий диагонализуемости линейного оператора (условие равенства кратностей для всех собственных значений). Опишите структуру диагональной матрицы и матрицы перехода к базису из собственных векторов.

Суть на пальцах:

Представь, что наш линейный оператор — это директор крупной компании, который пытается распределить задачи по разным независимым отделам (осям координат). Идеальная ситуация для него — когда каждый отдел занимается ровно своим делом, не путаясь в чужих отчетах. В геометрии это означает, что матрица оператора должна быть диагональной: на главной диагонали стоят коэффициенты эффективности (собственные значения λ_i), а все остальные элементы равны нулю. Чтобы этого достичь, нам нужно собрать полный базис из «идеальных сотрудников» — собственных векторов.

Первая хорошая новость: если у нас есть собственные векторы, которые растягиваются с абсолютно разной скоростью (отвечают различным собственным значениям λ_i), они физически не могут дублировать или подменять друг друга. Они гарантированно смотрят в принципиально разных направлениях, то есть они абсолютно линейно независимы. Они — идеальные кандидаты для осей нашего нового базиса.

Но что делать, если характеристическое уравнение выдает кратные корни? Представь, что какое-то собственное значение λ выиграло в алгебраической лотерее несколько билетов (например, корень $\lambda = 3$ повторился трижды). Количество этих выигрышных билетов называется алгебраической кратностью корня.

Теперь директор заходит в комнату этого отдела и смотрит, сколько реально независимых направлений (собственных векторов) этот корень смог породить на практике. Размерность этого уцелевшего пространства называется геометрической кратностью.

Жизненный закон линейной алгебры суров: геометрическая кратность никогда не может превысить алгебраическую. Корень не может породить независимых векторов больше, чем ему выделила алгебра. Если геометрическая кратность совпала с алгебраической — у нас полный комплект векторов, оператор счастлив и матрица идеально диагонализуется. Но если геометрия «недотянула» (векторов родилось меньше, чем кратность корня), в пространстве возникает нехватка осей, и привести такую матрицу к чистому диагональному виду становится принципиально невозможно.

Строгая формулировка

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n ($\dim V = n$) над полем F , и $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ — линейный оператор.

Теорема 1 (о линейной независимости):

Система собственных векторов $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ линейного оператора $\mathcal{A}$, отвечающих попарно различным собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ ($\lambda_i \neq \lambda_j$ при $i \neq j$), является линейно независимой.

Определение 1: Алгебраической кратностью n_i собственного значения λ_i называется кратность этого числа как корня характеристического многочлена $P_{\mathcal{A}}(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.

Определение 2: Геометрической кратностью k_i собственного значения λ_i называется размерность соответствующего собственного подпространства V_{λ_i} (ядра оператора $\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}$):

$$k_i = \dim(V_{\lambda_i}) = \dim(\ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}))$$

Теорема 2 (о соотношении кратностей):

Для любого собственного значения λ_i линейного оператора его геометрическая кратность не превосходит алгебраическую:

$$k_i \leq n_i$$

Теорема 3 (Полный критерий диагонализуемости):

Линейный оператор $\mathcal{A}$ в пространстве V размерности n допускает приведение к диагональному виду (диагонализуем) тогда и только тогда, когда:

- Его характеристический многочлен имеет ровно n корней (со всеми кратностями) в поле F .
- Для каждого собственного значения λ_i его геометрическая кратность строго равна алгебраической:
 $k_i = n_i$.

При этом в базисе из собственных векторов матрица оператора принимает диагональный вид $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, а матрица перехода S состоит из столбцов этих собственных векторов: $A' = D = S^{-1}AS$.

Пошаговое аналитическое доказательство**Шаг 1. Доказательство Теоремы 1 (метод математической индукции)**

Докажем линейную независимость собственных векторов для различных собственных значений λ_i .

- **База индукции:** При $m = 1$ система состоит из одного собственного вектора $\{v_1\}$. Поскольку по определению собственный вектор всегда ненулевой ($v_1 \neq 0$), система из одного ненулевого вектора строго линейно независима.
- **Индукционное предположение:** Предположим, что теорема верна для любого набора из m векторов. Это значит, что любая система из m собственных векторов для различных собственных чисел линейно независима.
- **Индукционный переход ($m \rightarrow m + 1$):** Рассмотрим линейную комбинацию из $(m + 1)$ векторов, равную нулевому вектору:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m + \alpha_{m+1} v_{m+1} = 0 \quad (\text{Уравнение } *)$$

Применим к обеим частям уравнения оператор $\mathcal{A}$, учитывая его линейность и свойство собственных векторов ($\mathcal{A}v_i = \lambda_i v_i$):

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \alpha_2 \lambda_2 v_2 + \dots + \alpha_m \lambda_m v_m + \alpha_{m+1} \lambda_{m+1} v_{m+1} = 0 \quad (\text{Уравнение } **)$$

Теперь исключим последний вектор v_{m+1} . Для этого умножим исходное Уравнение (*) на число λ_{m+1} и вычтем его из Уравнения (**):

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_{m+1})v_1 + \alpha_2(\lambda_2 - \lambda_{m+1})v_2 + \dots + \alpha_m(\lambda_m - \lambda_{m+1})v_m = 0$$

Мы получили линейную комбинацию, состоящую ровно из m векторов $\{v_1, \dots, v_m\}$. Согласно нашему индукционному предположению, эти m векторов абсолютно линейно независимы. Следовательно, коэффициенты перед ними обязаны быть равны нулю:

$$\alpha_i(\lambda_i - \lambda_{m+1}) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m$$

По условию теоремы, все собственные значения попарно различны, а значит, разности $(\lambda_i - \lambda_{m+1}) \neq 0$ при всех $i \leq m$. Раз произведение равно нулю, а скобка не ноль, то:

$$\alpha_1 = 0, \quad \alpha_2 = 0, \quad \dots, \quad \alpha_m = 0$$

Подставим эти нулевые коэффициенты обратно в исходное Уравнение (*):

$$0 + 0 + \dots + 0 + \alpha_{m+1}v_{m+1} = 0 \Rightarrow \alpha_{m+1}v_{m+1} = 0$$

Так как собственный вектор $v_{m+1} \neq 0$, то и последний коэффициент обязан занулиться: $\alpha_{m+1} = 0$.

Индукционный переход полностью выполнен. Система собственных векторов для различных собственных значений линейно независима.

Шаг 2. Доказательство Теоремы 2 (соотношение $k_i \leq n_i$)

Пусть для фиксированного собственного значения λ_0 геометрическая кратность равна k_0 . Это значит, что базис собственного подпространства V_{λ_0} состоит из k_0 линейно независимых векторов: $\{v_1, v_2, \dots, v_{k_0}\}$.

Дополним этот набор векторов до полного базиса всего n -мерного пространства V , добавив еще $(n - k_0)$ векторов: $\{v_1, \dots, v_{k_0}, w_{k_0+1}, \dots, w_n\}$.

Запишем матрицу оператора A в построенном смешанном базисе. Так как первые k_0 векторов удовлетворяют условию $Av_i = \lambda_0 v_i$, первые k_0 столбцов будут содержать число λ_0 только на главной диагонали, а под ней будут строгие нули. Матрица примет блочно-треугольный вид:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_{k_0} & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

где I_{k_0} — единичная матрица размера $k_0 \times k_0$, B — блок размера $k_0 \times (n - k_0)$, а C — квадратная матрица порядка $(n - k_0)$.

Вычислим характеристический многочлен для этой блочно-треугольной матрицы:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \left(\begin{pmatrix} (\lambda_0 - \lambda) I_{k_0} & B \\ 0 & C - \lambda I_{n-k_0} \end{pmatrix} \right)$$

По свойству определителя блочно-треугольной матрицы, он равен произведению определителей диагональных блоков:

$$P_A(\lambda) = \det((\lambda_0 - \lambda) I_{k_0}) \cdot \det(C - \lambda I_{n-k_0}) = (\lambda_0 - \lambda)^{k_0} \cdot \det(C - \lambda I_{n-k_0})$$

Мы аналитически увидели, что множитель $(\lambda_0 - \lambda)$ входит в характеристический многочлен как минимум в степени k_0 . Полная же кратность n_0 этого корня (алгебраическая кратность) может

увеличиться, если число λ_0 случайно окажется еще и корнем второго блока $\det(C - \lambda I)$. Из этого строго следует неравенство:

$$k_0 \leq n_0$$

Теорема доказана.

Бонус-пример:

Практический пример анализа диагонализуемости

Рассмотрим линейный оператор в пространстве $\mathbb{R}^2$, заданный матрицей сдвига вдоль оси X :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Проверим этот оператор на критерий диагонализуемости с использованием кратностей.

- **Шаг 1. Найдем алгебраическую кратность n_1**

Составим характеристическое уравнение:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)^2 = 0$$

Уравнение имеет один единственный корень $\lambda_1 = 2$. Поскольку скобка возведена в квадрат, этот корень повторился дважды. Алгебраическая кратность собственного значения равна: $n_1 = 2$.

- **Шаг 2. Найдем геометрическую кратность k_1**

Для этого исследуем ядро оператора $(A - 2I)x = 0$, подставив значение $\lambda = 2$:

$$\begin{pmatrix} 2 - 2 & 1 \\ 0 & 2 - 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Раскрывая матричное уравнение, получаем одно-единственное скалярное условие:

$$0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$$

Координата x_1 при этом может быть абсолютно любым числом (она свободна). Любое решение имеет структурный вид $x_1(1, 0)^T$. Базис собственного подпространства содержит ровно один вектор $v_1 = (1, 0)^T$. Размерность этого пространства (геометрическая кратность) равна: $k_1 = 1$.

- **Шаг 3. Проверка по полному критерию**

Сопоставим полученные кратности для нашего единственного собственного значения:

$$k_1 = 1, \quad n_1 = 2 \Rightarrow k_1 < n_1$$

Ответ: Геометрическая кратность оказалась строго меньше алгебраической ($1 < 2$). В пространстве физически не хватает независимых собственных векторов, чтобы собрать из них полный двумерный базис. Согласно полному критерию, данный оператор нельзя привести к диагональному виду.

Вопрос 23. Диагонализуемость линейного оператора и алгоритм приведения

Требования билета:

- Сформулируйте критерий диагонализуемости линейного оператора в конечномерном линейном пространстве (необходимые и достаточные условия в терминах кратностей и корней характеристического многочлена).
- Опишите алгоритм приведения матрицы оператора к диагональному виду. Обоснуйте структуру матрицы перехода S : докажите, что равенство $AS = SD$ выполняется тогда и только тогда, когда столбцы матрицы S являются собственными векторами матрицы A .
- Объясните, как свойство диагонализуемости оператора позволяет эффективно вычислять высокие натуральные степени его матрицы A^m . Запишите соответствующую формулу.

Суть на пальцах:

Представь, что тебе нужно управлять сложной экосистемой, где размножение волков зависит от количества зайцев, а выживание зайцев — от травы и волков. Все координаты перепутаны, уравнения связаны в тяжелый клубок, и изменение одного параметра хаотично меняет все остальные. В линейной алгебре такая запутанная система описывается плотной, заполненной числами матрицей A .

Диагонализация — это процедура «распутывания» этой системы. Мы ищем такую новую точку зрения (новый базис), в которой факторы окружающей среды полностью изолируются друг от друга. В этом идеальном мире волки влияют только на волков, а зайцы — только на зайцев. Матрица оператора становится диагональной (D): числа стоят только на главной диагонали, а вокруг — чистые нули.

Зачем это нужно на практике? Представь, что тебе нужно узнать состояние системы не завтра, а через 1000 лет. Для исходной матрицы это означает, что нам пришлось бы перемножить таблицу A сама на себя 1000 раз (A^{1000}). Это вычислительный кошмар.

Но если матрица диагональная, то оси координат независимы. Чтобы возвести диагональную матрицу D в 1000-ю степень, достаточно просто возвести в эту степень числа, стоящие на её диагонали. А связать наш реальный мир с этим идеальным математическим раем помогает матрица перехода S , собранная из собственных векторов как из кирпичиков. Она работает как двусторонний мост: переводит задачу в диагональный вид, там мы мгновенно считаем любую степень, а затем возвращаемся обратно.

Строгая формулировка

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n ($\dim V = n$) над полем скаляров F , и $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ — линейный оператор с матрицей A в исходном базисе.

Определение: Линейный оператор $\mathcal{A}$ называется **диагонализуемым**, если в пространстве V существует такой базис, состоящий из собственных векторов этого оператора, в котором его матрица принимает диагональный вид:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Теорема 1 (Полный критерий диагонализуемости):

Линейный оператор $\mathcal{A}$ диагонализуем тогда и только тогда, когда выполняются два условия:

- Его характеристический многочлен $P_A(\lambda)$ полностью разлагается на линейные множители над полем F (все его корни λ_i принадлежат полю F).
- Для каждого собственного значения λ_i его геометрическая кратность k_i (размерность собственного подпространства) строго равна его алгебраической кратности n_i :

$$k_i = \dim(\ker(A - \lambda_i I)) = n_i$$

Теорема 2 (о структуре матрицы перехода):

Пусть A — квадратная матрица оператора, D — диагональная матрица, а S — невырожденная матрица перехода. Матричное равенство $AS = SD$ выполняется тогда и только тогда, когда столбцы матрицы S являются собственными векторами матрицы A , а диагональные элементы матрицы D — соответствующими им собственными значениями.

Теорема 3 (о вычислении степеней матрицы):

Если матрица A диагонализуема с помощью матрицы перехода S ($A = SDS^{-1}$), то её любая натуральная степень $m \in \mathbb{N}$ вычисляется по формуле:

$$A^m = SD^m S^{-1}$$

Пошаговое аналитическое доказательство**Шаг 1. Доказательство теоремы о структуре матрицы S ($AS = SD$)**

Пусть матрица S порядка n состоит из вертикальных столбцов $s_1, s_2, \dots, s_n$:

$$S = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ s_1 & s_2 & \dots & s_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

Пусть D — диагональная матрица с элементами $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ на главной диагонали.

- Рассмотрим левую часть равенства — произведение AS . По правилам матричного умножения, умножение матрицы A на матрицу S эквивалентно поочередному умножению A на каждый столбец матрицы S :

$$AS = A \begin{pmatrix} | & | & & | \\ s_1 & s_2 & \dots & s_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ As_1 & As_2 & \dots & As_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

- Рассмотрим правую часть равенства — произведение SD . По правилам умножения на диагональную матрицу справа, каждый i -й столбец матрицы S просто масштабируется на соответствующий диагональный элемент λ_i :

$$SD = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ s_1 & s_2 & \dots & s_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ \lambda_1 s_1 & \lambda_2 s_2 & \dots & \lambda_n s_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

Приведя обе части в соответствие, равенство квадратных матриц $AS = SD$ выполняется тогда и только тогда, когда равны все их соответствующие столбцы. Получаем систему из n независимых векторных уравнений:

$$As_i = \lambda_i s_i \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

По определению, равенство $As_i = \lambda_i s_i$ при условии линейной независимости столбцов матрицы S (что гарантируется её невырожденностью) означает, что каждый столбец s_i является собственным вектором матрицы A , а число λ_i — отвечающим ему собственным значением. Обоснование структуры матрицы полностью доказано в обе стороны.

Шаг 2. Вывод формулы для быстрого возведения в степень

Пусть матрица A диагонализуема. Из равенства $AS = SD$, умножая обе части справа на S^{-1} , получаем разложение подобия:

$$A = SDS^{-1}$$

Применим операцию возведения в квадрат ($m = 2$):

$$A^2 = A \cdot A = (SDS^{-1}) \cdot (SDS^{-1})$$

Используя свойство ассоциативности матричного умножения, переставим скобки внутри произведения:

$$A^2 = SD \cdot (S^{-1}S) \cdot DS^{-1} = SD \cdot I \cdot DS^{-1} = SD^2S^{-1}$$

Проведем индукционный переход от степени m к степени $m + 1$. Пусть формула $A^m = SD^mS^{-1}$ верна. Тогда:

$$\begin{aligned} A^{m+1} &= A^m \cdot A = (SD^mS^{-1}) \cdot (SDS^{-1}) = SD^m \cdot (S^{-1}S) \cdot DS^{-1} = \\ &= SD^m \cdot I \cdot DS^{-1} = S(D^m \cdot D)S^{-1} = SD^{m+1}S^{-1} \end{aligned}$$

Согласно принципу математической индукции, формула $A^m = SD^mS^{-1}$ справедлива для любого натурального m . Доказано.

Бонус-пример:

Практический пример и алгоритм приведения

Воспользуемся матрицей оператора, спектр которой мы рассчитали в Билете №21:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Нам нужно привести её к диагональному виду и вычислить её куб A^3 .

• Шаг 1. Сбор данных из спектрального анализа:

Из прошлых расчетов нам известны:

- Собственное значение $\lambda_1 = 2 \Rightarrow$ собственный вектор $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
- Собственное значение $\lambda_2 = 5 \Rightarrow$ собственный вектор $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Поскольку корни характеристического многочлена вещественны и различны, их кратности совпали ($1 = 1$), матрица гарантированно диагонализуема.

• Шаг 2. Формирование матриц D и S :

Запишем диагональную матрицу D и матрицу перехода S (составляем её столбцы строго из векторов v_1 и v_2):

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

• **Шаг 3. Нахождение обратной матрицы перехода S^{-1} :**

Определитель матрицы равен $\det(S) = 1 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) = 3$. По стандартной формуле:

$$S^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

• **Шаг 4. Проверка базового тождества $AS = SD$:**

Левая часть (AS):

$$AS = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) & 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

Правая часть (SD):

$$SD = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 & 1 \cdot 5 \\ -1 \cdot 2 & 2 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

$AS = SD$. Базовый критерий выполнен.

• **Шаг 5. Вычисление третьей степени матрицы A^3 :**

Применим выведенную ускоренную формулу $A^3 = SD^3S^{-1}$. Возведем диагональную матрицу в куб:

$$D^3 = \begin{pmatrix} 2^3 & 0 \\ 0 & 5^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 125 \end{pmatrix}$$

Вычислим промежуточное произведение SD^3 :

$$SD^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 125 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 125 \\ -8 & 250 \end{pmatrix}$$

Умножим результат на матрицу S^{-1} справа:

$$\begin{aligned} A^3 &= (SD^3)S^{-1} = \begin{pmatrix} 8 & 125 \\ -8 & 250 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 8 \cdot 2 + 125 \cdot 1 & 8 \cdot (-1) + 125 \cdot 1 \\ -8 \cdot 2 + 250 \cdot 1 & -8 \cdot (-1) + 250 \cdot 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 141 & 117 \\ 234 & 258 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 47 & 39 \\ 78 & 86 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ответ: Диагональная форма матрицы равна $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, а куб исходной матрицы равен $A^3 = \begin{pmatrix} 47 & 39 \\ 78 & 86 \end{pmatrix}$. Алгоритм показал свою эффективность, избавив нас от прямого последовательного перемножения исходной матрицы.

Вопрос 24. Сопряженный оператор в евклидовом пространстве

Требования билета:

- Дайте определение сопряженного оператора $\mathcal{A}^*$ для линейного оператора $\mathcal{A}$, действующего в конечномерном евклидовом пространстве E .
- Сформулируйте и докажите теорему о существовании и единственности сопряженного оператора, опираясь на теорему Рисса о представлении линейного функционала.
- Докажите линейность сопряженного оператора. Выведите формулу для его матрицы в ортонормированном базисе, показав, что $A^* = A^T$ (в вещественном случае). Объясните, почему в неортонормированном базисе это свойство нарушается.

Суть на пальцах:

Представь себе физический эксперимент: у тебя есть прибор, который воздействует на объект x (это наш оператор $\mathcal{A}$), а затем ты измеряешь проекцию (взаимодействие) получившегося состояния на эталонный датчик y . Математически это записывается как скалярное произведение $\langle \mathcal{A}x, y \rangle$.

Зададимся вопросом: можно ли получить точно такой же результат измерения, если вообще не трогать объект x , но вместо этого подвергнуть какому-то «встречному» изменению сам датчик y ?

Оказывается, можно! Такое специальное зеркальное преобразование датчика называется сопряженным оператором и обозначается как $\mathcal{A}^*$. Смысл сопряжения заключается в возможности «перекинуть» оператор с первого аргумента скалярного произведения на второй: $\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle$.

В цифровом мире матриц сопряжение — это обычное транспонирование (поворот таблицы чисел относительно главной диагонали). Если оператор $\mathcal{A}$ смещает пространство по горизонтали, то сопряженный оператор $\mathcal{A}^*$ будет точно так же смещать его по вертикали.

Но здесь есть важнейший геометрический подвох: эта идеальная зеркальность ($A^* = A^T$) работает только в том случае, если наша сетка координат — ортонормированная (все оси перпендикулярны и имеют единичную длину). Если же оси координат перекошены (базис не ортогонален), то при транспонировании матрицы углы между осями начнут искажать результаты «перекидывания», и чистой зеркальности не получится — придется делать поправку на матрицу Грама.

Строгая формулировка

Пусть E — конечномерное вещественное евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Определение: Линейный оператор $\mathcal{A}^* : E \rightarrow E$ называется **сопряженным** к линейному оператору $\mathcal{A} : E \rightarrow E$, если для любых векторов $x, y \in E$ выполняется тождество:

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle$$

Теорема 1 (о существовании и единственности):

Для любого линейного оператора $\mathcal{A}$, действующего в конечномерном евклидовом пространстве E , сопряженный оператор $\mathcal{A}^*$ существует и определен однозначно. При этом он автоматически является линейным.

Теорема 2 (о матричном представлении):

В ортонормированном базисе (ОНБ) матрица сопряженного оператора A^* является транспонированной матрицей исходного оператора A :

$$A^* = A^T$$

Пошаговое аналитическое доказательство**Шаг 1. Доказательство единственности сопряженного оператора**

Предположим, что для оператора $\mathcal{A}$ существуют два различных сопряженных оператора $\mathcal{B}_1$ и $\mathcal{B}_2$. Тогда по определению для любых векторов $x, y \in E$:

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{B}_1 y \rangle \quad \text{и} \quad \langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{B}_2 y \rangle$$

Приравняем правые части:

$$\langle x, \mathcal{B}_1 y \rangle = \langle x, \mathcal{B}_2 y \rangle \Rightarrow \langle x, \mathcal{B}_1 y \rangle - \langle x, \mathcal{B}_2 y \rangle = 0$$

Используя линейность скалярного произведения по второму аргументу, объединим слагаемые:

$$\langle x, (\mathcal{B}_1 - \mathcal{B}_2)y \rangle = 0 \quad \forall x, y \in E$$

Поскольку это равенство справедливо для абсолютно любого вектора x , мы имеем полное право зафиксировать тестовый вектор $x = (\mathcal{B}_1 - \mathcal{B}_2)y$. Получаем скалярный квадрат:

$$\langle (\mathcal{B}_1 - \mathcal{B}_2)y, (\mathcal{B}_1 - \mathcal{B}_2)y \rangle = 0 \Rightarrow \|(\mathcal{B}_1 - \mathcal{B}_2)y\|^2 = 0$$

По аксиоме положительной определенности это означает, что $(\mathcal{B}_1 - \mathcal{B}_2)y = 0$ для любого вектора y , откуда строго следует тождественное равенство операторов:

$$\mathcal{B}_1 = \mathcal{B}_2$$

Единственность доказана.

Шаг 2. Доказательство существования через теорему Рисса

Зафиксируем произвольный вектор $y \in E$. Рассмотрим функцию $f_y(x) = \langle \mathcal{A}x, y \rangle$, которая принимает вектор x и возвращает число. Проверим её на линейность:

$$\begin{aligned} f_y(\alpha x_1 + \beta x_2) &= \langle \mathcal{A}(\alpha x_1 + \beta x_2), y \rangle = \langle \alpha \mathcal{A}x_1 + \beta \mathcal{A}x_2, y \rangle = \\ &= \alpha \langle \mathcal{A}x_1, y \rangle + \beta \langle \mathcal{A}x_2, y \rangle = \alpha f_y(x_1) + \beta f_y(x_2) \end{aligned}$$

Следовательно, $f_y(x)$ — линейный функционал на пространстве E .

По теореме Рисса о представлении линейного функционала, для любого линейного функционала в конечномерном евклидовом пространстве существует единственный вектор $z \in E$, через который этот функционал выражается как скалярное произведение:

$$f_y(x) = \langle x, z \rangle \Rightarrow \langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, z \rangle$$

Так как для каждого фиксированного y вектор z находится единственным образом, мы можем корректно определить отображение $\mathcal{A}^*$, которое сопоставляет вектору y этот самый вектор z : $\mathcal{A}^*y = z$. Подставляя это в равенство, получаем искомое тождество:

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle$$

Существование сопряженного оператора доказано.

Шаг 3. Доказательство линейности сопряженного оператора

Нам нужно доказать, что $\mathcal{A}^*(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha \mathcal{A}^* y_1 + \beta \mathcal{A}^* y_2$. Проверим это, умножив выражение скалярно на произвольный тестовый вектор x :

$$\langle x, \mathcal{A}^*(\alpha y_1 + \beta y_2) \rangle = \langle \mathcal{A}x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle$$

Используя линейность скалярного произведения по второму аргументу, распишем правую часть:

$$\langle \mathcal{A}x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle = \alpha \langle \mathcal{A}x, y_1 \rangle + \beta \langle \mathcal{A}x, y_2 \rangle$$

Перебросим оператор $\mathcal{A}$ обратно во вторых аргументах по определению сопряжения:

$$\alpha \langle x, \mathcal{A}^* y_1 \rangle + \beta \langle x, \mathcal{A}^* y_2 \rangle = \langle x, \alpha \mathcal{A}^* y_1 + \beta \mathcal{A}^* y_2 \rangle$$

Таким образом, для любого x выполняется:

$$\langle x, \mathcal{A}^*(\alpha y_1 + \beta y_2) \rangle = \langle x, \alpha \mathcal{A}^* y_1 + \beta \mathcal{A}^* y_2 \rangle \Rightarrow \mathcal{A}^*(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha \mathcal{A}^* y_1 + \beta \mathcal{A}^* y_2$$

Линейность полностью доказана.

Шаг 4. Вывод матрицы оператора в ОНБ

Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — ортонормированный базис пространства E . Пусть A — матрица оператора $\mathcal{A}$, а A^* — матрица оператора $\mathcal{A}^*$. По формуле координат элементов в ОНБ (Билет №8), коэффициенты матриц равны:

$$a_{ij} = \langle \mathcal{A}e_j, e_i \rangle, \quad a_{ij}^* = \langle \mathcal{A}^* e_j, e_i \rangle$$

Вычислим элемент a_{ij}^* , используя определение сопряженного оператора и свойство симметрии вещественного скалярного произведения:

$$a_{ij}^* = \langle \mathcal{A}^* e_j, e_i \rangle = \langle e_i, \mathcal{A} e_j \rangle = \langle \mathcal{A} e_i, e_j \rangle$$

Поменяем индексы в формуле для элементов исходной матрицы: если $a_{ij} = \langle \mathcal{A} e_j, e_i \rangle$, то, очевидно, $a_{ji} = \langle \mathcal{A} e_i, e_j \rangle$. Подставляя это, получаем:

$$a_{ij}^* = a_{ji} \quad \forall i, j \Leftrightarrow A^* = A^T$$

Формула для ОНБ успешно выведена.

Шаг 5. Причина нарушения в косоугольном (неортонормированном) базисе

Если базис $\{f_1, \dots, f_n\}$ косоугольный, скалярное произведение векторов $x = \sum x_i f_i$ и $y = \sum y_i f_i$ выражается через матрицу Грама G : $\langle x, y \rangle = X^T G Y$. Запишем определение сопряженного оператора в матрично-координатной форме:

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = (AX)^T G Y = X^T A^T G Y$$

$$\langle x, \mathcal{A}^* y \rangle = X^T G (A^* Y)$$

Приравняем эти выражения в силу их тождественности для любых координатных столбцов X, Y :

$$X^T A^T G Y = X^T G A^* Y \Rightarrow A^T G = G A^*$$

Выразим отсюда матрицу сопряженного оператора A^* , умножив обе части слева на G^{-1} (матрица Грама всегда обратима для базиса):

$$A^* = G^{-1} A^T G$$

Мы аналитически видим, что равенство $A^* = A^T$ выполняется тогда и только тогда, когда $G^{-1} A^T G = A^T$, что в общем случае справедливо, только если матрица Грама является единичной ($G = I$), то есть базис строго ортонормирован.

Бонус-пример:

Практический пример верификации

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^2$ со стандартным ОНБ. Линейный оператор $\mathcal{A}$ задан матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

По доказанной теореме, матрица сопряженного оператора равна:

$$A^* = A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Возьмем два произвольных вектора: $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ и $y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Проверим выполнение тождества сопряжения $\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle$.

- 1. **Вычислим левую часть тождества:**

Найдем вектор образа $\mathcal{A}x$:

$$\mathcal{A}x = A \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Посчитаем стандартное скалярное произведение вектора $\mathcal{A}x$ на вектор y :

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = 3 \cdot 1 + 7 \cdot 2 = 3 + 14 = 17$$

- 2. **Вычислим правую часть тождества:**

Найдем вектор сопряженного изменения $\mathcal{A}^*y$:

$$\mathcal{A}^*y = A^* \cdot Y = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Посчитаем скалярное произведение исходного вектора x на вектор $\mathcal{A}^*y$:

$$\langle x, \mathcal{A}^*y \rangle = 1 \cdot 7 + 1 \cdot 10 = 7 + 10 = 17$$

Обе части вычислений дали строго одинаковый результат ($17 = 17$). Это экспериментально подтверждает корректность теории сопряженных операторов в ортонормированных пространствах.

Вопрос 25. Самосопряженные (симметрические) операторы

Требования билета:

- Дайте определение самосопряженного оператора в конечномерном вещественном евклидовом пространстве. Выведите матричный критерий самосопряженности в ОНБ, доказав, что матрица оператора удовлетворяет соотношению $A = A^T$.
- Докажите, что множество всех самосопряженных операторов, действующих в фиксированном евклидовом пространстве E , образует линейное подпространство в пространстве всех эндоморфизмов $\mathcal{L}(V, V)$. Найдите размерность этого подпространства, если $\dim E = n$.
- Докажите свойство сохранения самосопряженности при операции возведения в натуральную степень: покажите, что если оператор $\mathcal{A}$ самосопряжен, то и оператор $\mathcal{A}^k$ ($k \in \mathbb{N}$) также является самосопряженным.

Суть на пальцах:

В Билете №24 мы познакомились с сопряженным оператором $\mathcal{A}^*$, который работает как своеобразное «отражение» исходного оператора $\mathcal{A}$ при перекидывании через скалярное произведение. А теперь представь зеркало, перед которым стоит объект, полностью идентичный своему отражению. В геометрии линейных пространств оператор, который идеально совпадает со своим зеркальным двойником ($\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$), называется самосопряженным (или симметрическим).

Геометрический смысл самосопряженного оператора невероятно красив. Представь, что ты равномерно растягиваешь резиновый круг во все стороны. Если оператор самосопряжен, это растяжение происходит вдоль строго перпендикулярных (ортогональных) осей. Круг превращается в эллипс, оси которого не перекошены, а взаимно перпендикулярны.

В мире матриц (если мы смотрим на пространство через призму идеальной прямоугольной сетки ОНБ) самосопряженность превращается в абсолютную зеркальную симметрию матрицы относительно её главной диагонали ($A = A^T$). Это означает, что сила влияния i -й координаты на j -ю точно такая же, как и сила влияния j -й координаты на i -ю.

Такие операторы описывают фундаментальные законы природы: матрицы жесткости конструкций в механике, тензоры инерции, а в квантовой физике абсолютно все физические величины (энергия, импульс, координата), которые можно измерить на опыте, обязаны представляться самосопряженными операторами, ведь только они гарантируют получение чистых вещественных чисел в качестве результата.

Строгая формулировка

Пусть E — конечномерное вещественное евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Определение 1: Линейный оператор $\mathcal{A} : E \rightarrow E$ называется **самосопряженным (или симметрическим)**, если он совпадает со своим сопряженным оператором ($\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$). Это означает, что для любых векторов $x, y \in E$ выполняется тождество:

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}y \rangle$$

Теорема 1 (Матричный критерий в ОНБ):

Линейный оператор $\mathcal{A}$ является самосопряженным тогда и только тогда, когда его матрица A в ортонормированном базисе совпадает со своей транспонированной матрицей:

$$A = A^T \quad (a_{ij} = a_{ji})$$

Теорема 2 (о линейном подпространстве):

Множество всех самосопряженных операторов, действующих в пространстве E размерности n , образует линейное подпространство в пространстве всех эндоморфизмов $\mathcal{L}(E, E)$, размерность которого равна:

$$\dim = \frac{n(n+1)}{2}$$

Теорема 3 (о сохранении самосопряженности при возведении в степень):

Если линейный оператор $\mathcal{A}$ является самосопряженным, то его любая натуральная степень $\mathcal{A}^k$ ($k \in \mathbb{N}$) также является самосопряженным оператором.

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Вывод матричного критерия в ОНБ

Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — ортонормированный базис пространства E , в котором оператор $\mathcal{A}$ имеет матрицу A . По формуле для элементов матрицы в ОНБ (Билет №8), имеем:

$$a_{ij} = \langle \mathcal{A}e_j, e_i \rangle$$

- **Необходимость ($\Rightarrow$):** Пусть оператор $\mathcal{A}$ самосопряжен. Тогда мы можем перебросить его во второй аргумент скалярного произведения, а затем воспользоваться свойством симметрии вещественного скалярного произведения:

$$a_{ij} = \langle \mathcal{A}e_j, e_i \rangle = \langle e_j, \mathcal{A}e_i \rangle = \langle \mathcal{A}e_i, e_j \rangle$$

По определению элементов матрицы, выражение $\langle \mathcal{A}e_i, e_j \rangle$ — это в точности элемент a_{ji} . Таким образом:

$$a_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, j \quad \Leftrightarrow \quad A = A^T$$

- **Достаточность ($\Leftarrow$):** Пусть в ОНБ выполнено $A = A^T$. Запишем скалярные произведения для произвольных векторов через их координатные столбцы X и Y (поскольку в ОНБ $\langle u, v \rangle = U^T V$):

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = (AX)^T Y = X^T A^T Y$$

$$\langle x, \mathcal{A}y \rangle = X^T (AY) = X^T AY$$

Поскольку по условию $A^T = A$, левая часть тождественно равна правой: $X^T A^T Y \equiv X^T AY$. Следовательно, $\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}y \rangle$, оператор самосопряжен. Критерий доказан.

Шаг 2. Доказательство того, что множество образует линейное подпространство

Обозначим множество всех самосопряженных операторов в E как $\mathcal{S}$. Проверим замкнутость множества относительно линейных операций.

Пусть операторы $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{S}$ (то есть $\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}y \rangle$ и $\langle \mathcal{B}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{B}y \rangle$), а α, β — произвольные вещественные числа. Рассмотрим их линейную комбинацию $\mathcal{C} = \alpha\mathcal{A} + \beta\mathcal{B}$:

$$\langle \mathcal{C}x, y \rangle = \langle (\alpha\mathcal{A} + \beta\mathcal{B})x, y \rangle = \langle \alpha\mathcal{A}x + \beta\mathcal{B}x, y \rangle$$

Используя линейность скалярного произведения по первому аргументу, разобьем выражение на сумму:

$$\langle \alpha \mathcal{A}x + \beta \mathcal{B}x, y \rangle = \alpha \langle \mathcal{A}x, y \rangle + \beta \langle \mathcal{B}x, y \rangle$$

Перебросим операторы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ во вторые аргументы, пользуясь их самосопряженностью:

$$\alpha \langle x, \mathcal{A}y \rangle + \beta \langle x, \mathcal{B}y \rangle = \langle x, \alpha \mathcal{A}y \rangle + \langle x, \beta \mathcal{B}y \rangle = \langle x, (\alpha \mathcal{A} + \beta \mathcal{B})y \rangle = \langle x, \mathcal{C}y \rangle$$

Мы получили тождество $\langle \mathcal{C}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{C}y \rangle$. Множество замкнуто, а значит, является законным линейным подпространством в пространстве эндоморфизмов.

Шаг 3. Расчет размерности подпространства

Благодаря изоморфизму пространств операторов и матриц в ОНБ, размерность пространства самосопряженных операторов в точности равна размерности пространства симметрических матриц размера $n \times n$. Посчитаем количество независимых свободных числовых параметров в симметрической матрице порядка n :

- На главной диагонали лежит ровно n произвольных элементов.
- Вне главной диагонали матрица содержит $n^2 - n$ элементов. Из-за зеркальной симметрии ($a_{ij} = a_{ji}$) элементы над главной диагональю жестко определяют элементы под ней. Значит, независимыми являются только элементы, лежащие строго выше диагонали. Их количество равно $\frac{n^2 - n}{2}$.

Сложим независимые диагональные и внедиагональные элементы:

$$\dim = n + \frac{n^2 - n}{2} = \frac{2n + n^2 - n}{2} = \frac{n^2 + n}{2} = \frac{n(n + 1)}{2}$$

Формула размерности полностью обоснована.

Шаг 4. Доказательство сохранения свойств при возведении в степень

Докажем, что если $\mathcal{A}$ самосопряжен, то и $\mathcal{A}^k$ самосопряжен для любого $k \in \mathbb{N}$, методом математической индукции.

- **База индукции:** При $k = 1$ утверждение тривиально выполняется по условию. При $k = 2$ проверим оператор $\mathcal{A}^2$:

$$\langle \mathcal{A}^2 x, y \rangle = \langle \mathcal{A}(\mathcal{A}x), y \rangle = \langle \mathcal{A}x, \mathcal{A}y \rangle = \langle x, \mathcal{A}(\mathcal{A}y) \rangle = \langle x, \mathcal{A}^2 y \rangle \Rightarrow (\mathcal{A}^2)^* = \mathcal{A}^2$$

- **Индукционное предположение:** Пусть утверждение справедливо для степени m : $\langle \mathcal{A}^m x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^m y \rangle$.
- **Индукционный переход ($m \rightarrow m + 1$):** Рассмотрим оператор в степени $(m + 1)$:

$$\langle \mathcal{A}^{m+1} x, y \rangle = \langle \mathcal{A}(\mathcal{A}^m x), y \rangle$$

Пользуясь базовой самосопряженностью оператора $\mathcal{A}$, перебросим крайний левый оператор во второй аргумент:

$$\langle \mathcal{A}(\mathcal{A}^m x), y \rangle = \langle \mathcal{A}^m x, \mathcal{A}y \rangle$$

Теперь применим индукционное предположение для оператора в степени m , перебросив его в правый аргумент:

$$\langle \mathcal{A}^m x, \mathcal{A}y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^m(\mathcal{A}y) \rangle = \langle x, \mathcal{A}^{m+1} y \rangle$$

Мы получили тождество $\langle \mathcal{A}^{m+1} x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^{m+1} y \rangle$. Согласно принципу математической индукции, свойство верно для любой натуральной степени k . Доказано.

Бонус-пример:**Практический пример верификации**

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^2$ со стандартным ОНБ. Зададим оператор $\mathcal{A}$ симметрической матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Заметим, что $A = A^T$, критерий самосопряженности выполнен. Возьмем два произвольных вектора: $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ и $y = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

• 1. Проверим базовое тождество самосопряженности

Находим левую часть $\langle \mathcal{A}x, y \rangle$:

$$\mathcal{A}x = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = 4 \cdot (-1) + 7 \cdot 1 = -4 + 7 = 3$$

Находим правую часть $\langle x, \mathcal{A}y \rangle$:

$$\mathcal{A}y = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\langle x, \mathcal{A}y \rangle = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 = -1 + 4 = 3$$

Результаты полностью совпали: $3 = 3$.

• 2. Проверим свойство сохранения самосопряженности для квадрата оператора A^2

Вычислим матрицу оператора $\mathcal{A}^2$:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$$

Полученная матрица $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$ является строго симметричной относительно главной диагонали ($(A^2)^T = A^2$), так как элементы вне диагонали зеркально равны между собой ($5 = 5$). Это экспериментально подтверждает выведенную теорему.

Вопрос 26. Спектральные свойства самосопряженных операторов**Требования билета:**

- Сформулируйте и докажите теорему о вещественности всех собственных значений самосопряженного оператора (докажите отсутствие чисто комплексных корней у характеристического многочлена, временно перейдя в комплексное расширение пространства).
- Сформулируйте и докажите теорему об ортогональности собственных векторов самосопряженного оператора, отвечающих различным собственным значениям $\lambda_1 \neq \lambda_2$.
- Объясните геометрический смысл этих двух теорем для анализа устойчивых динамических систем.

Суть на пальцах:

Представь себе физическую колебательную систему — например, тяжелый груз, подвешенный на нескольких абсолютно симметричных пружинах в разных направлениях, или упругую мембрану барабана. Если мы начнем деформировать эту систему, её внутренние силы будут описываться самосопряженным оператором.

Первое спектральное свойство утверждает, что все собственные значения такого оператора вещественны. Что это значит на физическом языке? В комплексных числах мнимая часть всегда отвечает за кручение, вращение и вихри (вспомни формулу Эйлера $e^{i\beta} = \cos \beta + i \sin \beta$). Если бы у нашего оператора появилось комплексное собственное значение, это означало бы, что система при растяжении начинает самопроизвольно закручиваться по спирали. Но симметричные пружины не умеют создавать вихри! Они могут только чисто притягивать или отталкивать вдоль прямых линий. Поэтому коэффициенты масштабирования λ обязаны быть чистыми, осязаемыми вещественными числами.

Второе свойство утверждает, что собственные векторы для разных скоростей растяжения строго перпендикулярны. Представь, что ты натягиваешь резиновый круг. Очевидно, есть направление, где он растягивается сильнее всего (максимальное λ_1). Спрашивается: где находится направление, в котором растяжение минимально (λ_2)? Логично, что оно должно быть максимально удалено от первой оси, чтобы первая сила на него никак не влияла. В геометрии это означает, что оси независимых деформаций обязаны образовать между собой идеальный прямой угол (90°).

В динамических системах (например, при расчете колебаний высотных зданий или мостов) это позволяет разбить любое хаотичное движение конструкции на сумму независимых «нормальных мод». Здание колеблется влево-вправо абсолютно независимо от того, как оно колеблется вперед-назад, потому что эти оси ортогональны и их энергии не перемешиваются.

Строгая формулировка

Пусть E — конечномерное вещественное евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$, и пусть $\mathcal{A} : E \rightarrow E$ — самосопряженный оператор (то есть $\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}y \rangle$ для всех $x, y \in E$).

Теорема 1 (о вещественности спектра):

Все корни характеристического уравнения $\det(\mathcal{A} - \lambda I) = 0$ самосопряженного оператора $\mathcal{A}$ являются вещественными числами. Чисто комплексные (мнимые) корни принципиально отсутствуют.

Теорема 2 (один из главных законов ортогональности):

Собственные векторы v_1 и v_2 самосопряженного оператора $\mathcal{A}$, отвечающие различным собственным значениям $\lambda_1 \neq \lambda_2$, взаимно ортогональны:

$$\langle v_1, v_2 \rangle = 0 \quad (v_1 \perp v_2)$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Доказательство Теоремы 1 (метод комплексного расширения)

Характеристический многочлен $P(\lambda) = \det(\mathcal{A} - \lambda I)$ в вещественном пространстве формально является алгебраическим уравнением с вещественными коэффициентами. По основной теореме алгебры, он гарантированно имеет n корней, но некоторые из них теоретически могли бы оказаться комплексными числами вида $\lambda = \alpha + i\beta$. Наша цель — доказать, что $\beta = 0$.

Для этого временно перейдем в комплексификацию нашего пространства — унитарное пространство $\mathbb{C}^n$, где скалярное произведение задается с эрмитовым сопряжением: $\langle u, v \rangle_{\mathbb{C}} = \sum u_i \bar{v}_i$. Матрица A нашего оператора вещественна и симметрична ($A = A^T = A^*$).

Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ — корень характеристического уравнения. Тогда в комплексном пространстве ему обязан соответствовать нетривиальный собственный вектор $z \in \mathbb{C}^n$ ($z \neq 0$), такой что:

$$Az = \lambda z$$

Рассмотрим комплексное скалярное произведение вектора Az на вектор z :

$$\langle Az, z \rangle_{\mathbb{C}} = \langle \lambda z, z \rangle_{\mathbb{C}}$$

Используя аксиому однородности по первому аргументу, вынесем скаляр λ наружу:

$$\langle Az, z \rangle_{\mathbb{C}} = \lambda \langle z, z \rangle_{\mathbb{C}} = \lambda \|z\|^2 \quad (\text{Равенство } *)$$

С другой стороны, используя свойство самосопряженности матрицы A ($A^* = A$), перебросим матрицу во второй аргумент скалярного произведения. Вспомним, что по аксиоме комплексного скалярного произведения вынесение скаляра из второго аргумента сопровождается знаком сопряжения:

$$\langle Az, z \rangle_{\mathbb{C}} = \langle z, A^* z \rangle_{\mathbb{C}} = \langle z, Az \rangle_{\mathbb{C}} = \langle z, \lambda z \rangle_{\mathbb{C}} = \bar{\lambda} \langle z, z \rangle_{\mathbb{C}} = \bar{\lambda} \|z\|^2 \quad (\text{Равенство } **)$$

Приравняем правые части полученных Равенств (*) и (**):

$$\lambda \|z\|^2 = \bar{\lambda} \|z\|^2 \Rightarrow (\lambda - \bar{\lambda}) \|z\|^2 = 0$$

Поскольку собственный вектор z по определению является ненулевым, квадрат его комплексной нормы строго положителен: $\|z\|^2 > 0$. Следовательно, зануляться обязана только первая скобка:

$$\lambda - \bar{\lambda} = 0 \Leftrightarrow \lambda = \bar{\lambda}$$

Равенство комплексного числа своему сопряженному означает, что его мнимая часть строго равна нулю ($\beta = 0$). Таким образом, $\lambda \in \mathbb{R}$. Мы строго доказали, что у самосопряженного оператора комплексных корней не бывает.

Шаг 2. Доказательство Теоремы 2 (ортогональность векторов)

Пусть нам даны два собственных вектора v_1 и v_2 , такие что:

$$Av_1 = \lambda_1 v_1$$

$$Av_2 = \lambda_2 v_2$$

причем $\lambda_1 \neq \lambda_2$. На основании Шага 1 мы уже твердо знаем, что числа λ_1, λ_2 являются чисто вещественными.

Рассмотрим скалярное произведение векторов Av_1 и v_2 :

$$\langle Av_1, v_2 \rangle = \langle \lambda_1 v_1, v_2 \rangle$$

Вынесем вещественный скаляр λ_1 из первого аргумента наружу:

$$\langle Av_1, v_2 \rangle = \lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle \quad (\text{Уравнение 1})$$

Теперь воспользуемся главным свойством самосопряженного оператора — перебросим A во второй аргумент:

$$\langle Av_1, v_2 \rangle = \langle v_1, Av_2 \rangle = \langle v_1, \lambda_2 v_2 \rangle$$

Вынесем вещественный скаляр λ_2 из второго аргумента (так как число вещественное, сопряжение $\bar{\lambda}_2$ тождественно совпадает со значением λ_2):

$$\langle v_1, \lambda_2 v_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle \quad (\text{Уравнение 2})$$

Приравняем результаты Уравнения 1 и Уравнения 2:

$$\lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle$$

Перенесем все слагаемые в левую часть и вынесем общую величину скалярного произведения за скобки:

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \langle v_1, v_2 \rangle = 0$$

Проанализируем полученное произведение двух множителей:

- По условию теоремы, собственные значения строго различны, следовательно, их разность не равна нулю: $(\lambda_1 - \lambda_2) \neq 0$.
- Раз произведение двух величин равно нулю, а первая скобка гарантированно отлична от нуля, то нулю обязан быть равен второй сомножитель:

$$\langle v_1, v_2 \rangle = 0$$

Равенство скалярного произведения нулю по определению означает ортогональность векторов ($v_1 \perp v_2$). Теорема полностью доказана.

Геометрический смысл для динамических систем

Рассмотрим систему линейных дифференциальных уравнений вида $\dot{x} = Ax$, где матрица A самосопряженная.

- **Отсутствие колебаний (стабильность траекторий):** Так как все $\lambda_i \in \mathbb{R}$, решения системы представляют собой чистые экспоненты $e^{\lambda_i t}$. В фазовых портретах полностью исключаются вращательные компоненты типа «фокус» или «центр». Траектории представляют собой чистые узлы или седла. Система монотонно стремится к равновесию (или улетает в бесконечность), не совершая колебательных движений вокруг точки баланса.
- **Ортогональная декомпозиция (Нормальные координаты):** Ортогональность собственных векторов гарантирует, что мы можем переписать многомерную связанную физическую систему в виде набора изолированных одномерных уравнений вдоль взаимно перпендикулярных осей. Каждая координата затухает или растёт со своей скоростью, вообще «не зная» о существовании соседних измерений.

Бонус-пример:

Практический пример верификации

Рассмотрим самосопряжённую матрицу оператора $\mathcal{A}$ в пространстве $\mathbb{R}^2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Заметим, что $A = A^T$, матрица симметрична.

• Шаг 1. Проверим вещественность спектра (Теорема 1)

Составим характеристический многочлен:

$$\det(A - \lambda I) = \det \left(\begin{pmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{pmatrix} \right) = (1 - \lambda)^2 - 4 = 0$$

Раскроем скобки:

$$1 - 2\lambda + \lambda^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$$

По теореме Виета находим корни:

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1$$

Оба корня являются вещественными числами ($3, -1 \in \mathbb{R}$), что блестяще подтверждает Теорему 1.

- **Шаг 2. Найдем собственный вектор для $\lambda_1 = 3$**

$$\begin{pmatrix} 1-3 & 2 \\ 2 & 1-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-2x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$$

Пусть $x_1 = 1$, тогда получаем первый собственный вектор: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- **Шаг 3. Найдем собственный вектор для $\lambda_2 = -1$**

$$\begin{pmatrix} 1-(-1) & 2 \\ 2 & 1-(-1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$2x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2$$

Пусть $x_2 = -1$, тогда $x_1 = 1$. Получаем второй собственный вектор: $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- **Шаг 4. Проверим ортогональность полученных векторов (Теорема 2)**

Вычислим скалярное произведение построенных векторов v_1 и v_2 :

$$\langle v_1, v_2 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1 - 1 = 0$$

Ответ: Скалярное произведение строго равно 0. Собственные векторы $v_1 = (1, 1)^T$ and $v_2 = (1, -1)^T$ расположились на плоскости под углом ровно 90° друг к другу, что полностью доказывает спектральную теорему ортогональности на практике.

Вопрос 27. Спектральная теорема и проекционное разложение самосопряженного оператора

Требования билета:

- Сформулируйте спектральную теорему для самосопряженных операторов в конечномерном евклидовом пространстве. Обоснуйте совпадение алгебраической и геометрической кратностей для каждого собственного значения.
- Объясните геометрический смысл спектральной теоремы. Дайте определение оператора ортогонального проектирования на подпространство.
- Выведите формулу представления оператора в виде суммы проекторов: $\mathcal{A} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{P}_i$. Докажите основные свойства этих проекторов: их самосопряженность ($\mathcal{P}_i^* = \mathcal{P}_i$), ортогональность ($\mathcal{P}_i \mathcal{P}_j = \mathcal{O}$ при $i \neq j$) и идемпотентность ($\mathcal{P}_i^2 = \mathcal{P}_i$).

Суть на пальцах:

Представь себе обычную стеклянную призму, сквозь которую пропускают луч белого света. Призма раскладывает этот сложный пучок на чистые составляющие цвета: красный, зеленый, синий и так далее. Каждый цвет идет по своей строго определенной траектории, не мешая остальным, и обладает своей интенсивностью.

Спектральная теорема утверждает, что самосопряженный оператор $\mathcal{A}$ — это точная математическая призма для пространства. Вместо того чтобы воспринимать оператор как единую, тяжелую матричную трансформацию, которая перепутывает координаты векторов, мы можем разбить его на сумму элементарных «световых фильтров» — ортогональных проекторов $\mathcal{P}_i$.

Каждый такой проектор $\mathcal{P}_i$ работает как идеальный пространственный изолятор: он ловит вектор, мгновенно отсекает от него всё лишнее и оставляет только его чистую тень (проекцию) на одной-единственной главной оси координат (собственном подпространстве). После этого проекция просто масштабируется на силу этого направления — собственное значение λ_i .

Из этого рождаются три фундаментальных свойства наших «фильтров-проекторов»:

- **Идемпоентность** ($\mathcal{P}_i^2 = \mathcal{P}_i$): Если ты уже уронил предмет на пол (спроецировал на плоскость), то повторная попытка уронить его на тот же самый пол ничего не изменит — он уже там лежит.
- **Ортогональность** ($\mathcal{P}_i \mathcal{P}_j = \mathcal{O}$): Если ты пропустил вектор через красный фильтр, в нем остался только красный цвет. Попытка после этого пропустить результат через перпендикулярный зеленый фильтр выдаст абсолютную темноту (нулевой вектор).
- **Самосопряженность** ($\mathcal{P}_i^* = \mathcal{P}_i$): Тень падает на пол абсолютно честно, под прямым углом, без косых искажений геометрии.

Строгая формулировка

Пусть E — конечномерное вещественное евклидово пространство размерности n ($\dim E = n$), со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$, и пусть $\mathcal{A} : E \rightarrow E$ — самосопряженный оператор.

Определение 1: Линейный оператор $\mathcal{P} : E \rightarrow E$ называется **оператором ортогонального проектирования** на подпространство $L \subset E$, если для любого вектора $x = x_L + x_{L^\perp}$ (где $x_L \in L$, $x_{L^\perp} \in L^\perp$) выполняется равенство:

$$\mathcal{P}x = x_L$$

Спектральная теорема:

Если линейный оператор $\mathcal{A}$ самосопряжен, то в пространстве E существует ортонормированный базис (ОНБ) $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, состоящий исключительно из собственных векторов этого оператора.

При этом для каждого собственного значения λ_i его геометрическая кратность k_i строго совпадает с его алгебраической кратностью n_i : $k_i = n_i$, а сам оператор допускает **проекционное (спектральное) разложение**:

$$\mathcal{A} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{P}_i$$

где $\mathcal{P}_i$ — операторы ортогонального проектирования на одномерные подпространства, натянутые на соответствующие базисные векторы e_i ($\mathcal{P}_i x = \langle x, e_i \rangle e_i$).

Свойства проекторов в разложении:

- **Идемпоентность:** $\mathcal{P}_i^2 = \mathcal{P}_i \quad \forall i = 1, \dots, n$
- **Взаимная ортогональность:** $\mathcal{P}_i \mathcal{P}_j = \mathcal{O} \quad \forall i \neq j$
- **Самосопряженность:** $\mathcal{P}_i^* = \mathcal{P}_i \quad \forall i = 1, \dots, n$

- **Единичное разложение (полнота):** $\sum_{i=1}^n \mathcal{P}_i = \mathcal{J}$

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Обоснование совпадения кратностей $k_i = n_i$

Из спектральных свойств самосопряженного оператора известно, что все корни его характеристического многочлена вещественны, и для них всегда существует полный набор из n попарно ортогональных собственных векторов.

Если мы запишем матрицу оператора в этом ОНБ из собственных векторов, она примет строго диагональный вид $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \dots, \lambda_r, \dots, \lambda_r)$, где каждое уникальное число λ_i продублировано на диагонали ровно столько раз, сколько независимых собственных векторов оно породило (размерность ядра $\dim \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{J}) = k_i$).

Характеристический многочлен для такой диагональной матрицы расписывается как $P(\lambda) = \prod (\lambda_i - \lambda)^{k_i}$. По определению алгебраической кратности, степень скобки — это и есть алгебраическая кратность n_i . Отсюда напрямую следует тождественное равенство:

$$k_i = n_i$$

Шаг 2. Вывод проекционного разложения $\mathcal{A} = \sum \lambda_i \mathcal{P}_i$

Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — зафиксированный ОНБ из собственных векторов оператора $\mathcal{A}$, то есть $\mathcal{A}e_i = \lambda_i e_i$. По формуле разложения вектора по ОНБ, абсолютно любой вектор $x \in E$ можно представить как:

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

Зададим семейство операторов $\mathcal{P}_i x = \langle x, e_i \rangle e_i$. Подставляя это определение в закон разложения, получаем:

$$x = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}_i x = \left(\sum_{i=1}^n \mathcal{P}_i \right) x \quad \forall x \in E \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n \mathcal{P}_i = \mathcal{J}$$

Мы доказали свойство полноты пространства (четвертое свойство).

Теперь подействуем на произвольный вектор x нашим исходным оператором $\mathcal{A}$, используя его линейность:

$$\mathcal{A}x = \mathcal{A} \left(\sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i \right) = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle \mathcal{A}e_i$$

Заменим вектор $\mathcal{A}e_i$ на $\lambda_i e_i$ в силу базового свойства собственных векторов:

$$\mathcal{A}x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle (\lambda_i e_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (\langle x, e_i \rangle e_i)$$

Внутри скобок получилось в точности определение нашего одномерного ортогонального проектора $\mathcal{P}_i x$. Подставим его:

$$\mathcal{A}x = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{P}_i x = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{P}_i \right) x$$

В силу произвольности выбора вектора x , равенство выполняется для самих операторов:

$$\mathcal{A} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{P}_i$$

Спектральное разложение полностью выведено.

Шаг 3. Доказательство фундаментальных свойств проекторов

Докажем поочередно свойства для сконструированных операторов $\mathcal{P}_i x = \langle x, e_i \rangle e_i$:

- **Идемпотентность ($\mathcal{P}_i^2 = \mathcal{P}_i$):**

Подействуем оператором $\mathcal{P}_i$ на вектор дважды:

$$\mathcal{P}_i^2 x = \mathcal{P}_i(\mathcal{P}_i x) = \mathcal{P}_i(\langle x, e_i \rangle e_i)$$

Число скалярного произведения $\langle x, e_i \rangle$ выносится за рамки оператора благодаря его линейности:

$$\mathcal{P}_i^2 x = \langle x, e_i \rangle \cdot \mathcal{P}_i(e_i) = \langle x, e_i \rangle \cdot (\langle e_i, e_i \rangle e_i)$$

Так как наш базис ортонормирован, скалярный квадрат базисного вектора строго равен единице ($\langle e_i, e_i \rangle = 1$). Получаем:

$$\mathcal{P}_i^2 x = \langle x, e_i \rangle \cdot (1 \cdot e_i) = \langle x, e_i \rangle e_i = \mathcal{P}_i x \quad \forall x \in E \Rightarrow \mathcal{P}_i^2 = \mathcal{P}_i$$

- **Взаимная ортогональность ($\mathcal{P}_i \mathcal{P}_j = \mathcal{O}$ при $i \neq j$):**

$$\mathcal{P}_i \mathcal{P}_j x = \mathcal{P}_i(\langle x, e_j \rangle e_j) = \langle x, e_j \rangle \cdot \mathcal{P}_i(e_j) = \langle x, e_j \rangle \cdot (\langle e_j, e_i \rangle e_i)$$

Поскольку базис ортонормирован, любые два различных вектора ортогональны, то есть $\langle e_j, e_i \rangle = 0$. Подставим это значение:

$$\mathcal{P}_i \mathcal{P}_j x = \langle x, e_j \rangle \cdot (0 \cdot e_i) = 0 = \mathcal{O}x \Rightarrow \mathcal{P}_i \mathcal{P}_j = \mathcal{O}$$

- **Самосопряженность ($\mathcal{P}_i^* = \mathcal{P}_i$):**

Проверим выполнение критерия сопряжения для произвольных векторов $x, y \in E$:

$$\langle \mathcal{P}_i x, y \rangle = \langle \langle x, e_i \rangle e_i, y \rangle = \langle x, e_i \rangle \langle e_i, y \rangle$$

$$\langle x, \mathcal{P}_i y \rangle = \langle x, \langle y, e_i \rangle e_i \rangle = \langle y, e_i \rangle \langle x, e_i \rangle$$

В силу симметрии вещественного скалярного произведения, $\langle y, e_i \rangle = \langle e_i, y \rangle$. Перемножая скаляры, мы видим, что левая часть тождественно равна правой части. Следовательно, $\mathcal{P}_i^* = \mathcal{P}_i$.

Бонус-пример:

Практический пример сборки разложения

Возьмем самосопряженную матрицу оператора $\mathcal{A}$ на плоскости:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Из спектрального анализа нам известны её нормированные собственные векторы (ОНБ):

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{для } \lambda_1 = 3; \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{для } \lambda_2 = -1$$

• **Шаг 1. Построим матрицы проекторов P_1 и P_2**

Матрица одномерного проектора на вектор e в координатной форме вычисляется как внешнее произведение столбца на строку: $P = e \cdot e^T$.

$$P_1 = e_1 \cdot e_1^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 1) = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$P_2 = e_2 \cdot e_2^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1 \ -1) = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

• **Шаг 2. Проверим базовые свойства матриц проекторов**

► **Полнота:** $P_1 + P_2 = \begin{pmatrix} 0.5+0.5 & 0.5-0.5 \\ 0.5-0.5 & 0.5+0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$ (Верно)

► **Ортогональность:** $P_1 \cdot P_2 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25-0.25 & -0.25+0.25 \\ 0.25-0.25 & -0.25+0.25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$ (Верно)

► **Идемипотентность:** $P_1^2 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25+0.25 & 0.25+0.25 \\ 0.25+0.25 & 0.25+0.25 \end{pmatrix} = P_1$ (Верно)

• **Шаг 3. Соберем спектральное разложение матрицы A**

$$\begin{aligned} \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 &= 3 \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1.5 & 1.5 \\ 1.5 & 1.5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5-0.5 & 1.5+0.5 \\ 1.5+0.5 & 1.5-0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = A \end{aligned}$$

Ответ: Проекционное разложение матрицы полностью сошлось. Мы успешно разложили исходную матрицу на сумму двух ортогональных проекторов, взвешенных по их собственным значениям.

Вопрос 28. Ортогональные операторы и изометрии

Требования билета:

- Сформулируйте и докажите три эквивалентных критерия ортогональности оператора $\mathcal{Q}$ (сохранение скалярного произведения, сохранение евклидовой нормы векторов, и условие $\mathcal{Q}^* = \mathcal{Q}^{-1}$).
- Опишите свойства ортогональных матриц в ОНБ. Докажите, что столбцы (и строки) любой ортогональной матрицы сами образуют ортонормированный базис пространства.
- Исследуйте спектр ортогонального оператора: докажите, что все его вещественные собственные значения могут быть равны только ± 1 , а комплексные собственные значения по модулю строго равны единице ($|\lambda| = 1$).

Суть на пальцах:

Представь себе, что ты держишь в руках абсолютно твердое физическое тело — например, жесткий деревянный кубик или пластиковую фигурку. Ты можешь крутить этот предмет в руках как угодно, переносить его из одного угла комнаты в другой или даже посмотреть на его отражение в зеркале.

Что происходит с геометрией этого предмета во время таких манипуляций? Абсолютно ничего. Кубик не сжимается, не растягивается и не превращается в параллелепипед. Расстояния между любыми его точками (нормы векторов) остаются строго неизменными, а углы между гранями

(скалярные произведения) идеально сохраняются. В геометрии такие жесткие преобразования, не допускающие деформаций, называют изометриями, а линейные операторы, которые за них отвечают, — ортогональными операторами.

Если мы запишем такой оператор в виде таблицы чисел — матрицы Q в идеальной прямоугольной сетке ОНБ, то эта матрица будет обладать уникальным свойством: её собственные столбцы (и строки) сами будут являться идеальными взаимно перпендикулярными стрелками единичной длины. По сути, применение ортогональной матрицы — это просто жесткий поворот или зеркальный переворот всей системы координат целиком.

А теперь подумай о собственных векторах. Собственный вектор — это направление, которое при трансформации не меняет своей ориентации в пространстве, а только масштабируется с коэффициентом λ . Но ведь наш оператор «жесткий», он запрещает изменять длины! Во сколько раз может измениться длина вектора, если её изменять нельзя? Ответ очевиден: либо вообще не измениться ($\lambda = +1$), либо вектор может просто развернуться в строго противоположную сторону, как при зеркальном отражении ($\lambda = -1$). Если же оператор осуществляет чистый поворот, то вещественных осей вообще не останется (все стрелки повернутся под углом), а математический спектр уйдет в комплексную плоскость, где комплексные числа λ будут лежать строго на единичной окружности ($|\lambda| = 1$), подтверждая отсутствие растяжения.

Строгая формулировка

Пусть E — конечномерное вещественное евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$ и индуцированной нормой $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Определение 1: Линейный оператор $Q : E \rightarrow E$ называется **ортогональным**, если он сохраняет длину любого вектора:

$$\|Qx\| = \|x\| \quad \forall x \in E$$

Теорема 1 (Эквивалентные критерии ортогональности):

Для линейного оператора Q следующие три утверждения абсолютно эквивалентны:

1. Оператор сохраняет скалярное произведение векторов: $\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle \quad \forall x, y \in E$.
2. Оператор является ортогональным по определению (сохраняет нормы): $\|Qx\| = \|x\| \quad \forall x \in E$.
3. Сопряженный оператор совпадает с обратным оператором: $Q^* = Q^{-1}$ (то есть $Q^*Q = QQ^* = I$).

Определение 2: Квадратная матрица Q порядка n называется **ортогональной**, если её произведение с собственной транспонированной матрицей дает единичную матрицу:

$$Q^T Q = Q Q^T = I \quad \Leftrightarrow \quad Q^T = Q^{-1}$$

Теорема 2 (о структуре ортогональной матрицы):

Матрица линейного оператора является ортогональной тогда и только тогда, когда этот оператор вычислен в ортонормированном базисе (ОНБ). При этом столбцы (а также строки) любой ортогональной матрицы сами образуют ортонормированный базис пространства $\mathbb{R}^n$.

Теорема 3 (о спектре ортогонального оператора):

Если λ — собственный корень ортогонального оператора Q (в вещественном или его комплексном расширении), то модуль этого числа строго равен единице:

$$|\lambda| = 1$$

Для вещественного спектра отсюда следует, что λ может принимать значения только $+1$ или -1 .

Пошаговое аналитическое доказательство**Шаг 1. Доказательство эквивалентности критериев (Теорема 1)**

Проведем доказательство по циклической схеме: $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$.

• **Переход $(1) \Rightarrow (2)$:**

Пусть оператор сохраняет скалярное произведение: $\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$. Положим, что векторы совпали ($y = x$). Тогда:

$$\langle Qx, Qx \rangle = \langle x, x \rangle \Rightarrow \|Qx\|^2 = \|x\|^2$$

Извлекая арифметический квадратный корень из неотрицательных величин, получаем $\|Qx\| = \|x\| \quad \forall x \in E$. Переход доказан.

• **Переход $(2) \Rightarrow (3)$:**

Пусть оператор сохраняет нормы: $\|Qx\| = \|x\|$. Запишем это равенство в квадратах через скалярное произведение для суммы двух произвольных векторов $(x + y)$:

$$\|Q(x + y)\|^2 = \|x + y\|^2$$

Используя линейность оператора Q , распишем левую и правую части, раскрывая скалярные квадраты сумм:

$$\langle Qx + Qy, Qx + Qy \rangle = \langle x + y, x + y \rangle$$

$$\|Qx\|^2 + 2\langle Qx, Qy \rangle + \|Qy\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

Поскольку по условию $\|Qx\|^2 = \|x\|^2$ и $\|Qy\|^2 = \|y\|^2$, мы можем взаимно уничтожить эти квадраты норм в левой и правой частях уравнения. Остается:

$$2\langle Qx, Qy \rangle = 2\langle x, y \rangle \Rightarrow \langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$$

Теперь применим определение сопряженного оператора — перебросим оператор Q с первого аргумента на второй:

$$\langle x, Q^*Qy \rangle = \langle x, y \rangle \Rightarrow \langle x, Q^*Qy - y \rangle = 0 \Rightarrow \langle x, (Q^*Q - I)y \rangle = 0$$

В силу произвольности выбора вектора x , выражение внутри второго аргумента обязано быть тождественным нулем:

$$(Q^*Q - I)y = 0 \quad \forall y \in E \Rightarrow Q^*Q = I \Rightarrow Q^* = Q^{-1}$$

Переход доказан.

• **Переход $(3) \Rightarrow (1)$:**

Пусть выполнено условие $Q^*Q = I$. Исследуем скалярное произведение векторов образов:

$$\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, Q^*Qy \rangle = \langle x, Iy \rangle = \langle x, y \rangle$$

Мы вернулись к первому утверждению. Круг эквивалентности полностью замкнут.

Шаг 2. Доказательство ортонормированности столбцов матрицы Q

Пусть линейный ортогональный оператор задан в ОНБ матрицей Q . По доказанному выше критерию (3), для оператора выполняется тождество $Q^*Q = I$. В ортонормированном базисе матрица сопряженного оператора строго совпадает с транспонированной матрицей ($Q^* = Q^T$). Переходя к матричной форме, получаем:

$$Q^T Q = I$$

Представим матрицу Q в виде набора вертикальных столбцов: $Q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$. Тогда транспонированная матрица Q^T запишется как набор горизонтальных строк. Перемножим их по стандартному правилу «строка на столбец»:

$$(Q^T Q)_{ij} = q_i^T \cdot q_j = \langle q_i, q_j \rangle$$

Поскольку в правой части стоит единичная матрица I , элементы которой задаются символом Кронекера δ_{ij} , мы получаем точное равенство:

$$\langle q_i, q_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } i = j \\ 0 & \text{если } i \neq j \end{cases}$$

Это равенство по определению означает, что столбцы матрицы попарно перпендикулярны, а их длины равны единице. Следовательно, они образуют ОНБ. Абсолютно аналогично из тождества $Q Q^T = I$ выводится ортонормированность строк матрицы.

Шаг 3. Доказательство структуры спектра ($|\lambda| = 1$)

Пусть λ — собственное значение ортогонального оператора Q , а $x \neq 0$ — соответствующий ему собственный вектор. Операторное уравнение имеет вид:

$$Qx = \lambda x$$

Вычислим евклидову норму от обеих частей данного равенства:

$$\|Qx\| = \|\lambda x\|$$

Используя аксиому абсолютной однородности нормы, вынесем скаляр λ по модулю наружу:

$$\|Qx\| = |\lambda| \cdot \|x\|$$

По базовому определению ортогонального оператора, он обязан сохранять длину вектора, то есть левая часть равенства строго равна: $\|Qx\| = \|x\|$. Подставим это значение:

$$\|x\| = |\lambda| \cdot \|x\| \Rightarrow (1 - |\lambda|) \cdot \|x\| = 0$$

Поскольку собственный вектор x гарантированно является ненулевым, его норма строго больше нуля ($\|x\| > 0$). Следовательно, зануляться обязан только первый сомножитель в полученном произведении:

$$1 - |\lambda| = 0 \Leftrightarrow |\lambda| = 1$$

Теорема о структуре спектра полностью доказана.

Бонус-пример:

Практический пример и верификация

Рассмотрим классическую матрицу поворота на плоскости в пространстве $\mathbb{R}^2$ на угол $\theta = 90^\circ$ ($\frac{\pi}{2}$) против часовой стрелки:

$$Q = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\pi}{2}) & -\sin(\frac{\pi}{2}) \\ \sin(\frac{\pi}{2}) & \cos(\frac{\pi}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Шаг 1. Проверим матричный критерий ортогональности $Q^T Q = I$**

$$Q^T Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 \\ -1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & -1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

Критерий ортогональности выполняется. Столбцы $(0, 1)^T$ и $(-1, 0)^T$ очевидно образуют ОНБ на плоскости.

- **Шаг 2. Проверим сохранение евклидовой нормы вектора**

Возьмем произвольный вектор $x = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, его исходная длина равна $\|x\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Найдем вектор его образа под действием нашей матрицы поворота:

$$y = Qx = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 3 - 1 \cdot 4 \\ 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Вычислим норму получившегося вектора образа y :

$$\|y\| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Длина вектора идеально сохранилась ($5 = 5$), оператор сработал как чистая изометрия.

- **Шаг 3. Исследуем спектр матрицы**

Составим характеристическое уравнение для матрицы Q :

$$\det(Q - \lambda I) = \det \left(\begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} \right) = (-\lambda)(-\lambda) - (-1) \cdot 1 = \lambda^2 + 1 = 0$$

Уравнение не имеет вещественных корней (что геометрически очевидно, ведь при повороте на 90° ни одна прямая на плоскости не переходит сама в себя). Перейдем к комплексным числам:

$$\lambda^2 = -1 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm i$$

Вычислим модуль полученных комплексно-сопряженных собственных значений:

$$|\lambda| = |\pm i| = \sqrt{0^2 + (\pm 1)^2} = \sqrt{1} = 1$$

Ответ: Модуль собственных значений строго равен 1. Данный пример полностью подтверждает все выведенные нами аналитические критерии и свойства ортогональных преобразований.

Вопрос 29. Билинейные, квадратичные формы и законы их преобразования

Требования билета:

- Дайте определение билинейной формы и алгоритм построения её матрицы в произвольном базисе. Выведите закон изменения матрицы билинейной формы при переходе к новому базису: $A' = C^T A C$.
- Дайте определения симметричной билинейной формы и квадратичной формы.
- Докажите теорему о взаимно однозначном соответствии между квадратичными формами и симметричными билинейными формами. Выведите формулу поляризации и объясните, почему для несимметричных билинейных форм это соответствие нарушается.

Суть на пальцах:

Вспомни обычное скалярное произведение векторов. Это инструмент, который берет две стрелки, заставляет их взаимодействовать и выдает на выходе число. Билинейная форма — это глобальное математическое обобщение скалярного произведения. Слово «би» означает «два», а «линейная» гарантирует, что если мы зафиксируем один вектор и начнем масштабировать или складывать вторые, то результат изменится абсолютно пропорционально (выполнится принцип суперпозиции).

По сути, билинейная форма — это «универсальный измеритель связи» двух объектов x и y . Все коэффициенты этой связи записываются в квадратную таблицу — матрицу билинейной формы A .

А теперь представь, что мы решили измерить связь вектора не с каким-то чужим объектом, а с самим собой. Мы берем нашу билинейную форму и подставляем в оба аргумента один и тот же вектор x . В этот момент билинейная форма превращается в квадратичную форму $Q(x)$. Если на плоскости или в пространстве нарисовать точки, где квадратичная форма выдает одинаковое значение (например, $Q(x) = 1$), мы получим красивые искривленные поверхности: сферы, эллипсоиды, параболоиды или гиперболические «седла». В физике квадратичная форма описывает энергию системы — например, кинетическую энергию тела, которая квадратично зависит от параметров скорости.

Почему же закон изменения матрицы здесь выглядит как $C^T A C$, а не как у операторов $(S^{-1} A S)$? Потому что оператор — это активный трансформатор, он берет вектор и превращает его в другой вектор в том же пространстве. А билинейная форма — это пассивный измеритель, она берет два вектора и переводит их в число. Когда мы меняем базис (линейку), нам нужно дважды применить матрицу перехода C — отдельно для «вертикального» и отдельно для «горизонтального» аргументов. Так как первый аргумент в формуле транспонируется, матрица перехода перед ним тоже переворачивается, превращаясь в C^T .

Строгая формулировка

Пусть V — линейное пространство над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$.

Определение 1: Билинейной формой на пространстве V называется функция $B(x, y)$, отображающая пару векторов $x, y \in V$ в поле вещественных чисел $\mathbb{R}$ ($B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$), которая линейна по каждому из своих аргументов при зафиксированном другом:

- Линейность по первому аргументу: $B(x_1 + x_2, y) = B(x_1, y) + B(x_2, y)$ и $B(\alpha x, y) = \alpha B(x, y)$.
- Линейность по второму аргументу: $B(x, y_1 + y_2) = B(x, y_1) + B(x, y_2)$ и $B(x, \beta y) = \beta B(x, y)$.

Алгоритм построения матрицы:

Матрицей билинейной формы в базисе $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ называется квадратная матрица A размера $n \times n$, элементы которой равны значению формы на парах базисных векторов:

$$a_{ij} = B(e_i, e_j)$$

Теорема 1 (о смене базиса):

При переходе от старого базиса к новому с матрицей перехода C , матрица билинейной формы преобразуется по закону:

$$A' = C^T A C$$

Определение 2: Билинейная форма называется **симметричной**, если от переменных мест аргументов её значение не меняется: $B(x, y) = B(y, x) \quad \forall x, y \in V$.

Определение 3: Квадратичной формой $Q(x)$, порожденной билинейной формой $B(x, y)$, называется функция одного векторного аргумента, значение которой вычисляется при подстановке вектора в оба аргумента формы:

$$Q(x) = B(x, x)$$

Теорема 2 (о взаимно однозначном соответствии):

Между множеством всех квадратичных форм и множеством всех симметричных билинейных форм существует взаимно однозначное соответствие. Полярная (порождающая) симметричная билинейная форма однозначно восстанавливается по квадратичной форме с помощью **формулы поляризации**:

$$B(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x + y) - Q(x) - Q(y))$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Вывод координатной формы записи билинейной формы

Разложим произвольные векторы x и y по базису $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ через их координаты: $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ и $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$. Подставим эти разложения под знак функции B :

$$B(x, y) = B\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right)$$

Используя свойство линейности по первому аргументу, вынесем первую сумму и скаляры x_i наружу:

$$B(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i B\left(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right)$$

Теперь применим свойство линейности по второму аргументу — вынесем внутреннюю сумму и скаляры y_j :

$$B(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j B(e_i, e_j)$$

Заменяя скалярные величины $B(e_i, e_j)$ на элементы матрицы a_{ij} , получаем канонический координатный вид:

$$B(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

В матричной форме это записывается как произведение строки координат, матрицы и столбца координат: $B(x, y) = X^T A Y$.

Шаг 2. Вывод закона изменения матрицы $A' = C^T A C$

Пусть C — матрица перехода от старого базиса к новому. Координатные столбцы векторов в старом и новом базисах связаны законами преобразования: $X = C X'$ и $Y = C Y'$.

Подставим эти выражения в матричную форму записи нашей формы в старом базисе:

$$B(x, y) = X^T A Y = (C X')^T A (C Y')$$

Вспомним базовое правило матричного анализа при транспонировании произведения: $(BC)^T = C^T B^T$. Раскроем первую скобку:

$$B(x, y) = (X')^T C^T A C Y'$$

Сгруппируем внутренние матрицы с помощью ассоциативного свойства умножения:

$$B(x, y) = (X')^T \cdot (C^T A C) \cdot Y'$$

С другой стороны, по определению в новом базисе, значение этой же числовой формы должно вычисляться через новую матрицу A' напрямую по формуле:

$$B(x, y) = (X')^T A' Y'$$

В силу абсолютной произвольности выбора векторов x и y (и независимости их новых координатных столбцов X' и Y'), матрицы, зажатые между ними в обоих уравнениях, обязаны быть равны. Отсюда получаем:

$$A' = C^T A C$$

Закон преобразования полностью доказан.

Шаг 3. Вывод формулы поляризации

Пусть $B(x, y)$ — симметричная билинейная форма, порождающая квадратичную форму $Q(x) = B(x, x)$. Исследуем значение квадратичной формы от вектора суммы двух элементов $(x + y)$:

$$Q(x + y) = B(x + y, x + y)$$

Используя поочередно свойства аддитивности по первому и второму аргументам, раскроем скобки:

$$B(x + y, x + y) = B(x, x) + B(x, y) + B(y, x) + B(y, y)$$

Заменим крайние слагаемые на соответствующие квадратичные формы: $B(x, x) = Q(x)$ и $B(y, y) = Q(y)$. Так как наша исходная билинейная форма является строго симметричной, то $B(y, x) = B(x, y)$. Объединим перекрестные средние слагаемые:

$$Q(x + y) = Q(x) + 2B(x, y) + Q(y)$$

Выразим из полученного алгебраического равенства величину $2B(x, y)$:

$$2B(x, y) = Q(x + y) - Q(x) - Q(y)$$

Разделим обе части на 2, получая финальный вид формулы поляризации:

$$B(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x + y) - Q(x) - Q(y))$$

Мы доказали, что зная квадратичную форму Q , мы можем однозначно и единственным образом собрать симметричную билинейную форму B .

Шаг 4. Почему для несимметричных форм соответствие нарушается?

Предположим, что билинейная форма $B(x, y)$ не является симметричной ($B(x, y) \neq B(y, x)$). Любую произвольную билинейную форму можно единственным образом разложить на сумму симметричной и кососимметричной частей:

$$B(x, y) = B_{\text{сим}}(x, y) + B_{\text{косо}}(x, y)$$

где $B_{\text{косо}}(x, y) = \frac{1}{2}(B(x, y) - B(y, x))$. Построим квадратичную форму для кососимметричной составляющей:

$$Q_{\text{косо}}(x) = B_{\text{косо}}(x, x)$$

По определению кососимметричности, при перестановке аргументов знак меняется на противоположный:

$$B_{\text{косо}}(x, x) = -B_{\text{косо}}(x, x) \Rightarrow 2B_{\text{косо}}(x, x) = 0 \Rightarrow B_{\text{косо}}(x, x) = 0$$

Это означает, что кососимметричная часть билинейной формы полностью зануляется внутри квадратичной формы. Квадратичная форма «видит» только симметричную часть оператора ($Q(x) = B_{\text{сим}}(x, x)$).

Следовательно, если мы попытаемся применить формулу поляризации к квадратичной форме, мы восстановим только симметричную часть $B_{\text{сим}}$, а кососимметричная часть $B_{\text{косо}}$ окажется безвозвратно стерта. Мы не сможем однозначно вернуть исходную несимметричную форму, что разрушает взаимную однозначность соответствия.

Бонус-пример:

Практический пример смены базиса

Пусть в исходном базисе симметричная билинейная форма задана матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Ей соответствует квадратичная форма: $Q(x) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2$.

Мы переходим к новому базису с помощью матрицы перехода:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Шаг 1. Найдем новую матрицу формы A' по закону $A' = C^T A C$**

Транспонируем матрицу перехода:

$$C^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вычислим промежуточное произведение $C^T A$:

$$C^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Домножим результат на матрицу C справа:

$$A' = (C^T A) C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + 5 \cdot 0 & 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

Новая матрица формы равна $A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$. Новая квадратичная форма имеет вид: $Q'(x') = (x_{1'})^2 + 6x_{1'}x_{2'} + 8(x_{2'})^2$.

• **Шаг 2. Проверим формулу поляризации для новых координат**

Возьмем два произвольных вектора в новых координатах: $x' = (1, 0)^T$ и $y' = (0, 1)^T$. По новой матрице A' , их честное билинейное произведение равно:

$$B'(x', y') = (X')^T A' Y' = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 3$$

Проверим, сможем ли мы получить это число 3 по формуле поляризации, используя только значения новой квадратичной формы Q' :

- ▶ Квадратичная форма от x' : $Q'(1, 0) = 1^2 + 6 \cdot 1 \cdot 0 + 8 \cdot 0^2 = 1$.
- ▶ Квадратичная форма от y' : $Q'(0, 1) = 0^2 + 6 \cdot 0 \cdot 1 + 8 \cdot 1^2 = 8$.
- ▶ Найдем вектор суммы: $x' + y' = (1, 1)^T$.
- ▶ Квадратичная форма от вектора суммы: $Q'(1, 1) = 1^2 + 6 \cdot 1 \cdot 1 + 8 \cdot 1^2 = 1 + 6 + 8 = 15$.

Подставим полученные числа в формулу поляризации:

$$B'(x', y') = \frac{1}{2}(Q'(x' + y') - Q'(x') - Q'(y')) = \frac{1}{2}(15 - 1 - 8) = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$$

Значение, полученное через формулу поляризации (3), идеально совпало с прямым матричным расчетом. Это аналитически подтверждает корректность теории.

Вопрос 30. Канонический вид и закон инерции Сильвестра

Требования билета:

- Дайте определение канонического вида квадратичной формы. Объясните геометрическую суть приведения формы к такому виду.
- Сформулируйте закон инерции Сильвестра. Введите понятия положительного (p), отрицательного (q) индексов инерции и ранга (r) квадратичной формы.
- Докажите теорему о методе Якоби приведения квадратичной формы к диагональному виду.

Суть на пальцах:

Канонический вид — это состояние квадратичной формы, когда из неё полностью вычистили все перекрестные произведения переменных (слагаемые вида $x_i x_j$). В формуле остаются только чистые квадраты.

Геометрически любая квадратичная форма описывает многомерную поверхность (квадрику) — например, вытянутый эллипсоид или гиперболическое «седло». Если в формуле есть перекрестные слагаемые, это значит, что оси нашей фигуры развернуты наискосок по отношению к стандартной сетке координат. Приведение к каноническому виду — это просто поворот и растяжение осей системы координат так, чтобы они совпали со свободными осями симметрии самой фигуры.

Закон инерции Сильвестра утверждает базовую вещь: как бы ты ни крутил или ни масштабировал оси (главное — делать это без вырождения и склеивания), итоговое количество положительных, отрицательных и нулевых коэффициентов при квадратах всегда останется одинаковым. Числа в формуле могут измениться, но их знаки — это жесткий генетический паспорт (сигнатура) квадратичной формы, который невозможно сломать заменой базиса.

Метод Якоби — это изящный читерский способ узнать канонические коэффициенты квадратичной формы вообще без проведения замен и ручного выделения полных квадратов. Мы просто

берем исходную матрицу, считаем её угловые (главные) миноры «лесенкой» и через их отношения мгновенно получаем итоговые коэффициенты.

Строгая формулировка

Пусть V — n -мерное вещественное линейное пространство, и $Q(x)$ — заданная на нем квадратичная форма.

Определение 1: Вид квадратичной формы, содержащий только квадраты координат, называется **каноническим**:

$$Q(x) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_r y_r^2$$

где $\lambda_k \neq 0$ — канонические коэффициенты.

Параметры формы: - **Положительный индекс инерции (p)** — число положительных коэффициентов λ_k в каноническом виде.

- **Отрицательный индекс инерции (q)** — число отрицательных коэффициентов λ_k в каноническом виде.
- **Ранг формы (r)** — общее число ненулевых канонических коэффициентов ($r = p + q$), строго совпадающий с рангом матрицы этой формы.

Закон инерции Сильвестра:

Число положительных, отрицательных и нулевых коэффициентов в каноническом виде квадратичной формы не зависит от выбора невырожденного линейного преобразования, приведшего форму к этому виду.

Теорема (о методе Якоби):

Если все главные (угловые) миноры матрицы квадратичной формы отличны от нуля ($\Delta_k \neq 0$ для $k = 1, \dots, n$), то существует невырожденное треугольное преобразование координат, приводящее форму к каноническому виду, где канонические коэффициенты λ_k определяются через отношения миноров:

$$\lambda_k = \frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k}, \quad \text{при этом } \Delta_0 = 1$$

Пошаговое аналитическое доказательство метода Якоби

Пусть A — симметричная матрица билинейной формы $B(x, y)$, порождающей квадратичную форму $Q(x) = B(x, x)$. Нам дано, что все угловые миноры $\Delta_k \neq 0$.

Шаг 1. Постановка задачи для нового базиса

Мы ищем новый базис $\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$, который связан со старым базисом $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ треугольной матрицей перехода (метод Якоби ищет именно треугольное преобразование):

$$\begin{cases} d_1 = c_{11}e_1 \\ d_2 = c_{21}e_1 + c_{22}e_2 \\ \dots \\ d_k = c_{k1}e_1 + c_{k2}e_2 + \dots + c_{kk}e_k \end{cases}$$

Мы хотим, чтобы этот базис был сопряженным (ортогональным) относительно нашей формы B , то есть:

$$B(d_k, d_j) = 0 \quad \forall j < k$$

Шаг 2. Составление систем уравнений

Зафиксируем шаг k и потребуем, чтобы вектор d_k был ортогонален всем старым базисным векторам $e_1, \dots, e_{k-1}$ (автоматически это даст ортогональность и к предыдущим новым векторам d_j). Также для нормировки положим, что $B(d_k, e_k) = 1$.

Запишем условия в виде системы уравнений для неизвестных коэффициентов $c_{k1}, \dots, c_{kk}$:

$$\begin{cases} B(d_k, e_1) = c_{k1}B(e_1, e_1) + c_{k2}B(e_2, e_1) + \dots + c_{kk}B(e_k, e_1) = 0 \\ B(d_k, e_2) = c_{k1}B(e_1, e_2) + c_{k2}B(e_2, e_2) + \dots + c_{kk}B(e_k, e_2) = 0 \\ \dots \\ B(d_k, e_k) = c_{k1}B(e_1, e_k) + c_{k2}B(e_2, e_k) + \dots + c_{kk}B(e_k, e_k) = 1 \end{cases}$$

Вспомним, что $B(e_i, e_j) = a_{ji} = a_{ij}$ — это элементы нашей исходной матрицы A . Матрица этой СЛАУ — это в точности главный угловой минор Δ_k матрицы A . Поскольку по условию $\Delta_k \neq 0$, система имеет единственное решение.

Шаг 3. Нахождение ключевого коэффициента c_{kk}

Нам важен последний коэффициент c_{kk} . Найдем его по правилу Крамера. Матрица системы имеет определитель Δ_k . Чтобы найти c_{kk} (коэффициент при последней переменной), мы должны заменить последний столбец матрицы столбцом свободных членов $(0, 0, \dots, 1)^T$.

Разлагая этот модифицированный определитель по последнему столбцу, мы получаем в точности предыдущий угловой минор Δ_{k-1} . Следовательно:

$$c_{kk} = \frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k}$$

Шаг 4. Вычисление диагональных элементов новой матрицы

Теперь найдем элементы новой диагональной матрицы формы на парах векторов нового базиса: $\lambda_k = B(d_k, d_k)$. Распишем второй аргумент по определению нашего треугольного базиса:

$$\lambda_k = B(d_k, c_{k1}e_1 + \dots + c_{kk}e_k) = c_{k1}B(d_k, e_1) + \dots + c_{kk}B(d_k, e_k)$$

Вспомним условия нашей системы из Шага 2: все скалярные произведения $B(d_k, e_j) = 0$ при $j < k$, а последнее произведение $B(d_k, e_k) = 1$. Подставим эти нули и единицу:

$$\lambda_k = c_{k1} \cdot 0 + c_{k2} \cdot 0 + \dots + c_{kk} \cdot 1 = c_{kk}$$

Шаг 5. Финальное сопоставление

Поскольку мы получили, что канонический коэффициент λ_k равен c_{kk} , а для c_{kk} мы через правило Крамера вывели значение $\frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k}$, то:

$$\lambda_k = \frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k}$$

При переходе к координатам нового базиса (переменным y), перекрестные связи зануляются благодаря свойству $B(d_k, d_j) = 0$, и форма принимает чистый канонический вид:

$$Q(y) = \sum_{k=1}^n \frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k} y_k^2$$

Теорема о методе Якоби полностью доказана.

Бонус-пример:**Практический пример расчета**

Пусть нам дана квадратичная форма от двух переменных:

$$Q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2$$

Её симметричная матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Применим метод Якоби:

- **Шаг 1.** Фиксируем стартовый минор: $\Delta_0 = 1$.
- **Шаг 2.** Считаем первый угловой минор (размер 1×1): $\Delta_1 = |1| = 1$.
- **Шаг 3.** Считаем второй угловой минор (размер 2×2): $\Delta_2 = 1 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 2$.
- **Шаг 4.** По формуле Якоби $\lambda_k = \frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k}$ получаем канонические коэффициенты:

$$\lambda_1 = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\lambda_2 = \frac{\Delta_1}{\Delta_2} = \frac{1}{2}$$

Ответ: Канонический вид формы равен $y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2$. Оба коэффициента положительны, значит положительный индекс инерции $p = 2$, отрицательный $q = 0$, ранг формы $r = 2$. Форма является положительно определенной.

Вопрос 31. Знакоопределенность квадратичных форм и критерий Сильвестра

Требования билета:

- Дайте определения положительно определенной, отрицательно определенной и знакопеременной квадратичных форм.
- Сформулируйте критерий Сильвестра для положительной определенности вещественной квадратичной формы.
- Изложите идею доказательства критерия Сильвестра с использованием метода Якоби (вывода канонических коэффициентов через отношение главных миноров $\lambda_k = \frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k}$ при условии $\Delta_k \neq 0$). Объясните, почему этот метод доказывает критерий.

Суть на пальцах:

Вспомни, как выглядят графики функций в школьной алгебре. Парабола $y = x^2$ всегда находится выше оси X и касается нуля только в одной точке — в начале координат. Если мы перенесемся в многомерное пространство, квадратичная форма начинает описывать сложные рельефы.

Знакоопределенность — это, по сути, глобальный характер этого многомерного рельефа:

- **Положительно определенная форма** — это идеальная чаша или глубокая круглая миска, края которой во всех направлениях уходят строго вверх, в бесконечность. Где бы ты ни встал, кроме самого центра (нуля), ты будешь находиться на строго положительной высоте.
- **Отрицательно определенная форма** — это та же миска, но перевернутая вверх дном. Она образует купол, где высшая точка — это ноль, а во все стороны рельеф уходит строго вниз, в отрицательные значения.
- **Знакопеременная форма** — это классическое седло для верховой езды. Если пойти вдоль хребта, ты будешь подниматься в горку (плюс), а если сделать шаг вбок, то начнешь спускаться в ложбину (минус).

Критерий Сильвестра — это изящный способ проверить, является ли наша матрица идеальной «положительной чашей», не строя сам график и не делая замену координат. Мы просто начинаем считать её угловые миноры (детерминанты подматриц, разрастающиеся из левого верхнего угла). Если абсолютно все эти угловые определители строго положительны, то перед нами гарантированно восходящая вверх чаша.

Идея связи с методом Якоби здесь гениальна и проста: поскольку метод Якоби собирает канонические коэффициенты как отношения соседних миноров, то положительность всех миноров автоматически означает, что все канонические коэффициенты тоже будут со знаком плюс. А сумма чистых квадратов с положительными коэффициентами физически не может выдать ничего, кроме строгого плюса.

Строгая формулировка

Пусть V — n -мерное вещественное линейное пространство, и $Q(x)$ — заданная на нем квадратичная форма.

Определение 1: Квадратичная форма $Q(x)$ называется **положительно определенной**, если для любого ненулевого вектора $x \neq 0$ её значение строго больше нуля:

$$Q(x) > 0$$

Определение 2: Квадратичная форма $Q(x)$ называется **отрицательно определенной**, если для любого ненулевого вектора $x \neq 0$ её значение строго меньше нуля:

$$Q(x) < 0$$

Определение 3: Квадратичная форма $Q(x)$ называется **знакопеременной (индефинитной)**, если она может принимать как строго положительные, так и строго отрицательные значения в зависимости от выбора вектора.

Критерий Сильвестра (для положительной определенности):

Вещественная квадратичная форма $Q(x)$ с матрицей A является положительно определенной тогда и только тогда, когда все её главные угловые миноры строго больше нуля:

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n > 0$$

где Δ_k — определитель подматрицы, составленной из первых k строк и k столбцов матрицы A .

Идея доказательства с использованием метода Якоби

Свяжем критерий Сильвестра с методом Якоби, чтобы наглядно обосновать его справедливость.

Шаг 1. Переход к методу Якоби

Пусть все главные угловые миноры матрицы квадратичной формы отличны от нуля ($\Delta_k \neq 0$). По теореме о методе Якоби, такую форму можно привести к каноническому виду в сопряженном базисе. При этом канонические коэффициенты λ_k при квадратах новых переменных y_k вычисляются как отношения соседних главных миноров:

$$\lambda_1 = \frac{\Delta_0}{\Delta_1}, \quad \lambda_2 = \frac{\Delta_1}{\Delta_2}, \quad \dots, \quad \lambda_n = \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} \quad (\text{где } \Delta_0 = 1)$$

В новых координатах квадратичная форма имеет чистый диагональный вид без перекрестных произведений:

$$Q(y) = \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2 = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} y_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} y_2^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} y_n^2$$

Шаг 2. Обоснование достаточности критерия Сильвестра ($\Rightarrow$)

Пусть все угловые миноры строго положительны: $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$. Поскольку $\Delta_0 = 1 > 0$, то абсолютно все отношения вида $\lambda_k = \frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k}$ представляют собой деление одного строго положительного числа на другое строго положительное число.

Отсюда вытекает, что все канонические коэффициенты будут строго больше нуля:

$$\lambda_1 > 0, \quad \lambda_2 > 0, \quad \dots, \quad \lambda_n > 0$$

Посмотрим на каноническую форму записи: $Q(y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$. Поскольку все $\lambda_k > 0$, а квадраты вещественных координат $y_k^2 \geq 0$, то для любого ненулевого вектора координат (где хотя бы одна координата $y_k \neq 0$) вся сумма гарантированно станет строго больше нуля: $Q(y) > 0$.

Так как преобразование координат невырожденное, нулевому вектору $y = \mathbf{0}$ соответствует только нулевой вектор $x = \mathbf{0}$. Таким образом, форма положительно определена.

Шаг 3. Обоснование необходимости критерия Сильвестра ($\Leftarrow$)

Пусть форма изначально положительно определена. Докажем, почему все её миноры обязаны быть больше нуля.

Если форма $Q(x)$ положительно определена на всем пространстве V , то она обязана оставаться положительно определенной и на любом его подпространстве (например, если мы искусственно занулим последние координаты, оставив только первые k переменных). Матрицей формы на таком усеченном подпространстве будет являться как раз подматрица, чей определитель равен угловому минору Δ_k .

Если бы какой-то минор Δ_k оказался меньше или равен нулю, то по закону инерции Сильвестра в каноническом виде на этом подпространстве возникли бы неположительные коэффициенты ($\lambda_i \leq 0$), что позволило бы подобрать ненулевой вектор, уводящий форму в отрицательную зону или в ноль. А это напрямую противоречит исходной положительной определенности. Следовательно, все миноры обязаны быть строго больше нуля.

Бонус-пример:**Практический пример исследования формы**

Исследуем на знакоопределенность квадратичную форму в пространстве $\mathbb{R}^3$:

$$Q(x) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2$$

• **Шаг 1. Составим симметричную матрицу квадратичной формы**

Коэффициенты при квадратах идут на главную диагональ, а перекрестное слагаемое $2x_1x_2$ делится пополам между ячейками a_{12} и a_{21} :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

• **Шаг 2. Вычислим главные угловые миноры матрицы**

► Первый минор (размер 1×1):

$$\Delta_1 = |2| = 2 > 0$$

► Второй минор (размер 2×2):

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 4 - 1 = 3 > 0$$

► Третий минор (размер 3×3 , разложим по третьей строке):

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3 \cdot 3 = 9 > 0$$

• **Шаг 3. Применим критерий Сильвестра и формулу Якоби**

Мы видим, что $\Delta_1 = 2 > 0$, $\Delta_2 = 3 > 0$, $\Delta_3 = 9 > 0$. Все главные угловые миноры строго положительны. Согласно критерию Сильвестра, данная квадратичная форма является положительно определенной.

Если бы мы привели её методом Якоби к каноническому виду, её канонические коэффициенты составили бы:

$$\lambda_1 = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} = \frac{1}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{\Delta_1}{\Delta_2} = \frac{2}{3}$$

$$\lambda_3 = \frac{\Delta_2}{\Delta_3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Форма приняла бы вид $Q'(y) = \frac{1}{2}y_1^2 + \frac{2}{3}y_2^2 + \frac{1}{3}y_3^2$. Все коэффициенты строго со знаком плюс, что наглядно подтверждает выполнение критерия.

Вопрос 32. Базовые понятия ОДУ первого порядка и задача Коши

Требования билета:

- Дайте определения ОДУ первого порядка, его общего, частного и особого решений. Объясните геометрический смысл общего решения (семейство интегральных кривых).
- Сформулируйте теорему Коши — Пикара (существования и единственности решения) для уравнения $y' = f(x, y)$.
- Разберите спецификацию задачи Коши для уравнений с разделяющимися переменными $y' = g(x)h(y)$. Объясните связь между нарушением условия Липшица для функции $h(y)$ в корнях уравнения $h(y) = 0$ и возможностью появления особых решений (нарушения единственности).

Суть на пальцах:

Представь, что ты едешь на машине по незнакомой пустыне ночью. У тебя нет карты дорог, но на лобовом стекле установлен умный компас-навигатор. В каждой точке пространства он показывает стрелку: с какой именно скоростью и под каким углом тебе нужно двигаться прямо сейчас. Математическое описание этих стрелок — это и есть дифференциальное уравнение первого порядка ($y' = f(x, y)$). Оно связывает координаты точки с направлением движения (производной).

Если ты просто начнешь ехать по этим стрелкам из случайного места, твоя траектория прочертит плавную линию. Множество всех возможных дорог, которые можно проехать в этой пустыне, подчиняясь стрелкам, называется общим решением уравнения. Геометрически это бесконечное семейство интегральных кривых.

Чтобы выбрать конкретную траекторию, тебе нужно задать начальную точку — «выехать из координат (x_0, y_0) ». Эта базовая привязка к местности называется задачей Коши, а получившаяся единственная линия — частным решением.

Но в математической пустыне бывают аномалии — особые решения. Представь, что в пустыне есть магистраль, вдоль которой стрелки навигатора ведут себя очень странно: они меняются слишком резко и агрессивно (нарушается условие Липшица). Если ты окажешься на этой магистрали, то нарушится закон единственности: из одной и той же точки ты сможешь поехать как прямо по магистрали, так и плавно свернуть на одну из обычных дорог пустыни, которая касается её по касательной. Магистраль — это огибающая линия, «призрачное» решение, ломающее однозначность навигации.

Строгая формулировка

Определение 1: Обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) первого порядка называется уравнение, связывающее независимую переменную x , искомую функцию $y(x)$ и её первую производную $y'(x)$:

$$F(x, y, y') = 0 \quad \text{или} \quad y' = f(x, y) \quad (\text{разрешенное относительно производной})$$

Типы решений:

- **Общее решение** — функция $y = \varphi(x, C)$, зависящая от одной произвольной постоянной C , которая при подстановке в ОДУ обращает его в тождество, и для любого начального условия позволяет однозначно найти константу C .
- **Частное решение** — функция $y = \varphi(x, C_0)$, полученная из общего решения при фиксации конкретного значения константы $C = C_0$.

- **Особое решение** — решение ОДУ, во всех точках которого нарушается свойство единственности задачи Коши. Геометрически особое решение чаще всего является огибающей семейства интегральных кривых частных решений.

Геометрический смысл общего решения:

ОДУ $y' = f(x, y)$ задает на плоскости **поле направлений** (в каждой точке (x, y) тангенс угла наклона касательной равен $f(x, y)$). Общее решение представляет собой однопараметрическое семейство **интегральных кривых**, графики которых в каждой своей точке касаются векторов этого поля.

Теорема Коши — Пикара (о существовании и единственности):

Пусть в некоторой области D на плоскости (x, y) функция $f(x, y)$ удовлетворяет двум условиям:

1. Функция $f(x, y)$ непрерывна по совокупности переменных.
2. Функция $f(x, y)$ удовлетворяет условию Липшица по переменной y :

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|, \quad \text{где } L = \text{const} > 0$$

(достаточным условием является непрерывность частной производной $\frac{\partial f}{\partial y}$).

Тогда для любой точки $(x_0, y_0) \in D$ существует и притом единственное решение $y = \varphi(x)$ задачи Коши $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$, определенное в некоторой окрестности точки x_0 .

Пошаговый аналитический разбор

1. Специфика уравнений с разделяющимися переменными

Рассмотрим ОДУ вида $y' = g(x)h(y)$. Задача Коши ставит условие $y(x_0) = y_0$. Перепишем производную как отношение дифференциалов:

$$d\frac{y}{h(y)} = g(x)dx$$

Предположим, что $h(y) \neq 0$ в окрестности точки y_0 . Разделим обе части уравнения на $h(y)$ и умножим на dx :

$$d\frac{y}{h(y)} = g(x)dx$$

Интегрируя обе части, получаем общее решение в неявном виде (в квадратурах):

$$\int d\frac{y}{h(y)} = \int g(x)dx + C$$

2. Анализ корней $h(y) = 0$ и условия Липшица

Что произойдет, если у функции $h(y)$ существуют вещественные корни $y = \hat{y}$, такие что $h(\hat{y}) = 0$? Подставляя постоянную функцию $y(x) = \hat{y}$ в исходное ОДУ, мы видим, что левая часть $y' = 0$, а правая часть $g(x) \cdot h(\hat{y}) = g(x) \cdot 0 = 0$. Равенство $0 = 0$ выполняется. Значит, каждый корень уравнения $h(y) = 0$ порождает тривиальное постоянное решение ОДУ.

Выясним, является ли это постоянное решение особым через исследование частной производной правой части $f(x, y) = g(x)h(y)$ по переменной y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = g(x) \cdot h'(y)$$

• Сценарий 1 (Единственность сохраняется):

Если производная $h'(\hat{y})$ конечна и непрерывна, то условие Липшица в окрестности корня выпол-

няется. Теорема Коши — Пикара гарантирует единственность решения задачи Коши. Это значит, что ни одна другая интегральная кривая общего решения не сможет пересечь прямую $y = \hat{y}$ или коснуться её. Постоянное решение является обычным частным решением.

• **Сценарий 2 (Появление особого решения):**

Если производная $h'(y)$ стремится к бесконечности при $y \rightarrow \hat{y}$ (производная терпит разрыв), то условие Липшица в корне $h(y) = 0$ гарантированно нарушается. Теорема единственности теряет силу. В этом случае интегральные кривые общего решения могут коснуться линии $y = \hat{y}$ под нулевым углом. Из любой точки на прямой $y = \hat{y}$ можно продолжить решение как по самой прямой, так и уйти по ветке интегральной кривой. Прямая $y = \hat{y}$ становится **особым решением** ОДУ.

Бонус-пример:

Практический пример

Исследуем задачу Коши для уравнения с разделяющимися переменными:

$$y' = 3y^{\frac{2}{3}}, \quad y(0) = 0$$

• **Шаг 1. Проверим наличие постоянных решений**

Приравняем функцию $h(y)$ к нулю:

$$3y^{\frac{2}{3}} = 0 \Rightarrow y(x) = 0$$

Мы нашли постоянное решение $y = 0$, которое удовлетворяет начальному условию $y(0) = 0$.

• **Шаг 2. Найдём общее решение методом разделения переменных**

Разделим переменные при условии $y \neq 0$:

$$d \frac{y}{3y^{\frac{2}{3}}} = dx \Rightarrow \frac{1}{3} y^{-\frac{2}{3}} dy = dx$$

Проинтегрируем обе части:

$$\int \frac{1}{3} y^{-\frac{2}{3}} dy = \int dx \Rightarrow y^{\frac{1}{3}} = x + C \Rightarrow y(x) = (x + C)^3$$

Мы нашли семейство интегральных кривых общего решения: $y = (x + C)^3$.

• **Шаг 3. Подставим начальное условие $y(0) = 0$ в общее решение**

$$0 = (0 + C)^3 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow y(x) = x^3$$

Мы получили второе решение, проходящее через точку $(0, 0)$.

• **Шаг 4. Проанализируем нарушение условия Липшица**

Почему для одной задачи Коши у нас родилось сразу два работающих решения: $y = 0$ и $y = x^3$? Проверим частную производную правой части по переменной y в исследуемой точке $y = 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (3y^{\frac{2}{3}}) = 3 \cdot \frac{2}{3} y^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{\sqrt[3]{y}}$$

Подставим $y = 0$:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt[3]{y}} = \infty$$

Ответ: Частная производная в нуле улетает в бесконечность, что аналитически доказывает нарушение условия Липшица в корне уравнения $h(y) = 0$. Из-за этого тривиальное решение $y = 0$ является особым решением, в котором пересекаются траектории и нарушается единственность задачи Коши.

Вопрос 33. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка

Требования билета:

- Опишите теоретические основания и алгоритм понижения порядка для уравнений, явно не содержащих искомую функцию: $y'' = f(x, y')$. Объясните, к какому типу уравнений первого порядка приводит данный маневр.
- Опираясь на правила дифференцирования сложной функции, подробно обоснуйте замену $y' = p(y)$ для автономных уравнений вида $y'' = f(y, y')$, в которых явно отсутствует независимая переменная x .
- Выведите явное выражение для y'' через новую переменную p и её производную по y .

Суть на пальцах:

Понижение порядка дифференциального уравнения — это как снятие верхнего слоя упаковки со сложной посылки. У нас есть тяжелое уравнение второго порядка (где участвует вторая производная — «ускорение»). Наша цель — сбросить этот порядок до первого, чтобы превратить задачу в уже знакомое нам уравнение, которое мы умеем интегрировать. В билете рассматриваются две классические ситуации, когда это можно сделать красиво.

- **Ситуация 1 ($y'' = f(x, y')$): Уравнение потеряло саму функцию y .**

Представь, что прибор фиксирует только время (x), скорость движения (y') и ускорение (y''), но вообще ничего не знает о пройденном расстоянии (y). Раз расстояния в явном виде в формуле нет, давай просто переименоваем скорость в новую переменную — например, $p(x)$. Тогда ускорение y'' станет обычной первой производной p' . Уравнение мгновенно превращается в стандартную задачу первого порядка.

- **Ситуация 2 ($y'' = f(y, y')$): Автономные уравнения (потерялась переменная x).**

Здесь ситуация обратная: физический процесс не зависит от абсолютного времени x , а определяется только тем, где объект находится (y) и с какой скоростью движется (y'). Но ведь ускорение y'' по определению считается «по времени» x . Как выкинуть x из уравнения? Мы меняем точку зрения на мир: объявляем координату y новой независимой переменной, а скорость p заставляем зависеть от этой координаты. При вычислении ускорения нам приходится применять школьное правило дифференцирования сложной функции (производную «матрешки»). В итоге ускорение превращается в изящную конструкцию $p \frac{dp}{dy}$. Время x полностью исчезает, а порядок уравнения падает до первого.

Строгая формулировка

- **Теоретическое основание для случая без y :**

Если дифференциальное уравнение второго порядка не содержит явно функцию y , то есть имеет

вид $F(x, y', y'') = 0$, то порядок уравнения гарантированно понижается на единицу с помощью подстановки:

$$y' = p(x)$$

• **Теоретическое основание для случая без x (Автономные уравнения):**

Если дифференциальное уравнение второго порядка не содержит явно независимую переменную x , то есть имеет вид $F(y, y', y'') = 0$, то его порядок понижается на единицу путем перехода к новой независимой переменной y и конструирования сложной функции скорости:

$$y' = p(y)$$

Пошаговый аналитический вывод

Разбор 1. Алгоритм для уравнений вида $y'' = f(x, y')$

Нам дано уравнение, где явно отсутствуют слагаемые с y . Вводим замену, считая p функцией от x :

$$y' = p(x)$$

Дифференцируем обе части равенства по переменной x :

$$\frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dx}(p(x)) \Rightarrow y'' = p'$$

Подставляем полученные выражения в исходное уравнение $y'' = f(x, y')$:

$$p' = f(x, p)$$

Данный маневр приводит нас к дифференциальному уравнению первого порядка относительно функции $p(x)$. Решая его стандартными методами (например, разделением переменных), мы находим промежуточное общее решение, содержащее первую константу интегрирования: $p = \varphi(x, C_1)$.

Вспоминаем исходную замену $y' = p$ и проводим финальное интегрирование по x :

$$d\frac{y}{dx}x = \varphi(x, C_1) \Rightarrow y(x) = \int \varphi(x, C_1)dx + C_2$$

Разбор 2. Обоснование и вывод замены для автономных уравнений $y'' = f(y, y')$

Нам дано уравнение, в котором явно отсутствует независимая переменная x . Вводим замену, предполагая, что скорость p теперь напрямую зависит от координаты y :

$$y' = d\frac{y}{dx}x = p(y)$$

Нам необходимо найти выражение для второй производной $y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$. По определению, это производная по переменной x от первой производной:

$$y'' = \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dx}(p(y))$$

Так как функция p зависит от y , а сама координата y в свою очередь является функцией от времени x ($y = y(x)$), то конструкция $p(y(x))$ представляет собой сложную функцию. Применяем цепное правило дифференцирования сложной функции (производная внешней функции по промежуточному аргументу умножается на производную этого аргумента по независимой переменной):

$$\frac{d}{dx}(p(y)) = d\frac{p}{d}y \cdot d\frac{y}{d}x$$

Вспомним, что величина $d\frac{y}{d}x$ — это по определению и есть наша скорость y' , которую мы на первом шаге назвали переменной p . Подставим p вместо $d\frac{y}{d}x$:

$$y'' = d\frac{p}{d}y \cdot p = pd\frac{p}{d}y$$

Мы вывели явное выражение для второй производной.

Подставляем выведенные компоненты в исходное автономное уравнение $y'' = f(y, y')$:

$$pd\frac{p}{d}y = f(y, p)$$

Порядок уравнения успешно понижен. Мы получили ОДУ первого порядка, где новой независимой переменной выступает y , а искомой функцией — $p(y)$.

Бонус-пример:

Практический пример

Решим автономное дифференциальное уравнение второго порядка:

$$yy'' = (y')^2$$

• Шаг 1. Применим выведенную автономную замену

Поскольку в уравнении нет переменной x , полагаем $y' = p(y)$ и $y'' = pd\frac{p}{d}y$. Подставим их в условие задачи:

$$y \cdot \left(pd\frac{p}{d}y \right) = p^2$$

• Шаг 2. Разберем тривиальный случай $p = 0$

Если $p = 0$, то $y' = 0 \Rightarrow y(x) = C$. Постоянная функция является решением данного уравнения (левая и правая части обращаются в ноль).

• Шаг 3. Разделим переменные в уравнении первого порядка при $p \neq 0$

$$ypd\frac{p}{d}y = p^2 \Rightarrow yd\frac{p}{d}y = p$$

Разделяем переменные, переносим p влево, а y и dy вправо:

$$d\frac{p}{p} = d\frac{y}{y}$$

Проинтегрируем обе части уравнения:

$$\int d\frac{p}{p} = \int d\frac{y}{y} \Rightarrow \ln|p| = \ln|y| + \ln|C_1| \Rightarrow p(y) = C_1 y$$

• Шаг 4. Возвращаемся к исходной функции $y(x)$

Вспоминаем, что $p = y' = d\frac{y}{d}x$:

$$d\frac{y}{d}x = C_1 y$$

Перед нами снова уравнение с разделяющимися переменными. Разделяем их:

$$d\frac{y}{y} = C_1 dx$$

Интегрируем финальный раз:

$$\int d\frac{y}{y} = \int C_1 dx \Rightarrow \ln|y| = C_1 x + C_2 \Rightarrow y(x) = e^{C_1 x + C_2} = e^{C_2} \cdot e^{C_1 x}$$

Обозначая постоянную e^{C_2} как новую произвольную константу B , получаем итоговый ответ.

Ответ: Общее решение уравнения равно $y(x) = Be^{C_1 x}$. За счет двух последовательных шагов понижения порядка задача была успешно решена.

Вопрос 34. Линейная независимость решений и определитель Вронского

Требования билета:

- Дайте определения линейной зависимости и независимости системы функций на интервале. Составьте определитель Вронского $W(x)$ для системы решений ЛОУ второго порядка.
- Докажите теорему: если решения $y_1(x)$ и $y_2(x)$ линейного однородного уравнения второго порядка линейно зависимы на (a, b) , то их Вронскиан тождественно равен нулю на этом интервале.
- Сформулируйте и докажите критерий ФСР для случая $n = 2$: необходимое и достаточное условие того, что два решения образуют фундаментальную систему решений (через неравенство Вронскиана нулю).

Суть на пальцах:

Представь, что ты расследуешь физический процесс (например, колебания маятника) и два твоих датчика выдают графики сигналов — функции $y_1(x)$ и $y_2(x)$. Если второй график — это просто копия первого, но увеличенная в два раза ($y_2 = 2y_1$), то никакой новой информации второй датчик не приносит. Такие функции называют линейно зависимыми. Если же графики принципиально разные и один нельзя получить банальным масштабированием другого, они линейно независимы.

Для поиска этой независимости математики придумали специальный радар — определитель Вронского (Вронскиан). Он устроен хитро: в первую строку мы записываем сами сигналы (функции), а во вторую — их скорости (производные).

Для произвольных функций Вронскиан может вести себя хаотично — где-то зануляться, а где-то нет. Но если эти функции являются не просто абстрактными графиками, а честными решениями одного и того же линейного дифференциального уравнения, происходит чудо. Вронскиан этих решений становится невероятно стабильным. Если решения дублируют друг друга (зависимы), Вронскиан мгновенно и тождественно схлопывается в ноль на всем интервале. Если же решения несут уникальную информацию (независимы), Вронскиан гарантированно ни в одной точке не обращается в ноль. Он работает как идеальный триггер: $W(x) \neq 0$ означает, что перед нами полноценный базис решений — Фундаментальная Система Решений (ФСР), из которой можно собрать вообще любое движение системы.

Строгая формулировка

Пусть функции $y_1(x)$ и $y_2(x)$ определены и дважды дифференцируемы на интервале (a, b) .

Определение 1: Функции $y_1(x)$ и $y_2(x)$ называются **линейно зависимыми** на интервале (a, b) , если существуют такие постоянные α_1 и α_2 , не равные нулю одновременно ($\alpha_1^2 + \alpha_2^2 \neq 0$), что их линейная комбинация тождественно равна нулю во всех точках интервала:

$$\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) \equiv 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

Если же это равенство выполняется только при условии $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, то функции называются **линейно независимыми** на этом интервале.

Определение 2: Определителем Вронского (Вронскианом) системы функций $\{y_1(x), y_2(x)\}$ называется определитель матрицы, составленной из самих функций и их производных:

$$W(x) = W[y_1, y_2](x) = \det \begin{pmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{pmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)$$

Теорема 1 (о занулении Вронскиана):

Если решения $y_1(x)$ и $y_2(x)$ линейного однородного дифференциального уравнения (ЛОУ) второго порядка линейно зависимы на интервале (a, b) , то их определитель Вронского тождественно равен нулю на всем этом интервале:

$$W(x) \equiv 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

Критерий ФСР (Теорема 2):

Два решения $y_1(x)$ и $y_2(x)$ ЛОУ второго порядка образуют фундаментальную систему решений (ФСР) на интервале (a, b) тогда и только тогда, когда их определитель Вронского не равен нулю ни в одной точке этого интервала:

$$W(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Шаг 1. Доказательство Теоремы 1 (Линейная зависимость $\Rightarrow W(x) \equiv 0$)

Пусть решения $y_1(x)$ и $y_2(x)$ линейно зависимы на (a, b) . По определению, существует нетривиальная пара чисел $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$, для которой:

$$\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

Без потери общности, пусть $\alpha_2 \neq 0$. Тогда мы можем выразить функцию $y_2(x)$ через $y_1(x)$:

$$y_2(x) = -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} y_1(x) = k \cdot y_1(x) \quad (\text{где } k = \text{const})$$

Дифференцируем это равенство по переменной x :

$$y_2'(x) = k \cdot y_1'(x)$$

Подставим полученные выражения для y_2 и y_2' в формулу определителя Вронского:

$$W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) = y_1(x) \cdot (ky_1'(x)) - (ky_1(x)) \cdot y_1'(x)$$

$$W(x) = ky_1(x)y_1'(x) - ky_1(x)y_1'(x) \equiv 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

Теорема о занулении Вронскиана линейно зависимых решений доказана.

Шаг 2. Доказательство критерия ФСР: Необходимость ($\Rightarrow$)

Пусть решения $y_1(x)$ и $y_2(x)$ образуют ФСР. По определению ФСР, эти решения обязаны быть линейно независимыми. Докажем от противного, что их Вронскиан нигде не обращается в ноль.

Предположим, что существует хотя бы одна точка $x_0 \in (a, b)$, в которой $W(x_0) = 0$. Запишем расписанный определитель в этой точке:

$$W(x_0) = y_1(x_0)y_2'(x_0) - y_2(x_0)y_1'(x_0) = 0$$

Рассмотрим однородную систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно неизвестных констант C_1 и C_2 :

$$\begin{cases} C_1 y_1(x_0) + C_2 y_2(x_0) = 0 \\ C_1 y_1'(x_0) + C_2 y_2'(x_0) = 0 \end{cases}$$

Определителем матрицы этой СЛАУ является в точности Вронскиан $W(x_0)$. Поскольку $W(x_0) = 0$, то по критерию вырожденности систем, данная СЛАУ гарантированно имеет нетривиальное (ненулевое) решение $(C_1^*, C_2^*) \neq (0, 0)$.

Сконструируем из этих констант функцию $Y(x) = C_1^* y_1(x) + C_2^* y_2(x)$. В силу линейности дифференциального оператора, линейная комбинация решений ЛОУ сама является решением этого же ЛОУ. Проверим начальные условия для функции $Y(x)$ в точке x_0 , используя уравнения нашей СЛАУ:

$$Y(x_0) = C_1^* y_1(x_0) + C_2^* y_2(x_0) = 0$$

$$Y'(x_0) = C_1^* y_1'(x_0) + C_2^* y_2'(x_0) = 0$$

Мы получили задачу Коши с нулевыми начальными условиями: $Y(x_0) = 0, Y'(x_0) = 0$. По теореме Коши — Пикара о единственности решения (Билет №32), существует только одно решение, удовлетворяющее таким условиям — тривиальный ноль:

$$Y(x) \equiv 0 \Rightarrow C_1^* y_1(x) + C_2^* y_2(x) \equiv 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

Так как пара констант (C_1^*, C_2^*) не нулевая, это равенство по определению означает, что функции $y_1(x)$ и $y_2(x)$ линейно зависимы. Мы пришли к противоречию с тем, что они образуют ФСР. Следовательно, наше предположение неверно, и $W(x) \neq 0$ во всех точках интервала. Необходимость доказана.

Шаг 3. Доказательство критерия ФСР: Достаточность ($\Leftarrow$)

Пусть Вронскиан решений не равен нулю ни в одной точке интервала: $W(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$. Докажем, что решения образуют ФСР. Для того чтобы две функции образовали ФСР ЛОУ второго порядка, достаточно показать их линейную независимость.

Докажем методом от противного. Если бы решения $y_1(x)$ и $y_2(x)$ были линейно зависимыми, то по доказанной выше Теореме 1 их определитель Вронского был бы тождественно равен нулю на всем интервале: $W(x) \equiv 0$. Однако это напрямую противоречит исходному условию достаточности ($W(x) \neq 0$). Следовательно, решения не могут быть зависимыми — они строго линейно независимы, а значит, успешно образуют фундаментальную систему решений. Критерий полностью доказан в обе стороны.

Бонус-пример:

Практический пример

Рассмотрим линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка:

$$y'' - y = 0$$

Проверим, образуют ли функции $y_1(x) = e^x$ и $y_2(x) = e^{-x}$ фундаментальную систему решений (ФСР) для этого уравнения.

• **Шаг 1. Убедимся, что функции являются решениями ОДУ**

- ▶ Для $y_1 = e^x$: первая производная $y_1' = e^x$, вторая производная $y_1'' = e^x$. Подставляем в уравнение: $e^x - e^x = 0$ — верно.
- ▶ Для $y_2 = e^{-x}$: первая производная $y_2' = -e^{-x}$, вторая производная $y_2'' = e^{-x}$. Подставляем в уравнение: $e^{-x} - e^{-x} = 0$ — верно.

• **Шаг 2. Составим определитель Вронского**

Запишем в матрицу функции и их первые производные:

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{pmatrix}$$

• **Шаг 3. Вычислим Вронскиан по формуле определителя**

$$W(x) = e^x \cdot (-e^{-x}) - e^{-x} \cdot e^x = -e^{x-x} - e^{-x+x} = -e^0 - e^0 = -1 - 1 = -2$$

Ответ: Определитель Вронского нашей системы решений равен постоянному числу -2 . Поскольку $W(x) = -2 \neq 0$ во всех точках числовой прямой, по доказанному критерию функции e^x и e^{-x} являются абсолютно линейно независимыми и успешно образуют ФСР данного дифференциального уравнения. Общее решение ОДУ можно записать в виде их линейной комбинации: $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$.

Вопрос 35. Формула Остроградского — Лиувилля

Требования билета:

- Сформулируйте теорему о формуле Остроградского — Лиувилля для линейного однородного уравнения второго порядка.
- Подробно выведите дифференциальное уравнение для Вронскиана ($W' + p(x)W = 0$), используя правила дифференцирования определителя и подстановку исходного уравнения. Решив полученное уравнение первого порядка, предоставьте строгий вывод формулы Лиувилля.
- Разберите следствия из этой формулы: докажите, что определитель Вронского системы решений либо тождественно равен нулю, либо ни в одной точке интервала в нуль не обращается и сохраняет постоянный знак.

Суть на пальцах:

В Билете №34 мы выяснили, что определитель Вронского (W) — это чуткий математический индикатор, который следит за независимостью решений дифференциального уравнения. Но до этого момента мы могли посчитать его, только если уже знали сами решения $y_1(x)$ и $y_2(x)$.

Формула Остроградского — Лиувилля совершает переворот в этой логике. Она позволяет узнать поведение Вронскиана, вообще не зная самих решений уравнения! Ей достаточно посмотреть на коэффициент $p(x)$, который стоит в самом ОДУ при первой производной y' .

Эта формула показывает, что Вронскиан эволюционирует вдоль оси X по закону чистой экспоненты. А поскольку экспонента — функция благородная и в ноль никогда не превращается, из формулы рождается фундаментальный закон «всё или ничего»: Вронскиан либо сразу равен нулю во всех точках интервала (если решения были зависимыми-дубликатами), либо он ни в одной точке в ноль не обратится и будет всю дорогу сохранять один и тот же знак. Третьего не дано. Если решения независимы в одной точке, они независимы везде.

Строгая формулировка

Пусть на интервале (a, b) задано линейное однородное дифференциальное уравнение (ЛОУ) второго порядка в стандартном (приведенном) виде:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

где коэффициенты $p(x)$ и $q(x)$ непрерывны на (a, b) .

Теорема (Формула Остроградского — Лиувилля):

Если $y_1(x)$ и $y_2(x)$ — любые два решения данного уравнения, то их определитель Вронского $W(x)$ в любой точке интервала (a, b) вычисляется по формуле:

$$W(x) = W(x_0) \cdot e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}$$

где x_0 — любая фиксированная стартовая точка из интервала (a, b) .

Пошаговый аналитический вывод

Шаг 1. Дифференцирование Вронскиана

По определению, Вронскиан системы двух решений равен:

$$W(x) = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

Продифференцируем эту функцию по переменной x , применяя правило производной произведения:

$$W'(x) = (y_1 y_2' - y_2 y_1')' = (y_1' y_2' + y_1 y_2'') - (y_2' y_1' + y_2 y_1'')$$

Раскроем скобки и заметим, что перекрестные слагаемые $y_1' y_2'$ и $-y_2' y_1'$ взаимно уничтожаются:

$$W'(x) = y_1' y_2' + y_1 y_2'' - y_2' y_1' - y_2 y_1'' = y_1 y_2'' - y_2 y_1''$$

Шаг 2. Подстановка исходного дифференциального уравнения

Поскольку $y_1(x)$ и $y_2(x)$ являются честными решениями исходного ОДУ, они обращают его в тождество. Выразим из ОДУ вторые производные для каждого решения:

$$y_1'' = -p(x)y_1' - q(x)y_1$$

$$y_2'' = -p(x)y_2' - q(x)y_2$$

Подставим эти выражения в нашу формулу для $W'(x)$, полученную на Шаге 1:

$$W'(x) = y_1 \cdot (-p(x)y_2' - q(x)y_2) - y_2 \cdot (-p(x)y_1' - q(x)y_1)$$

Раскроем скобки и проведем группировку:

$$W'(x) = -p(x)y_1y_2' - q(x)y_1y_2 + p(x)y_2y_1' + q(x)y_2y_1$$

Слагаемые с коэффициентом $q(x)$ (а именно $-q(x)y_1y_2$ и $+q(x)y_2y_1$) взаимно аннулируются. Сгруппируем оставшиеся элементы, вынося $-p(x)$ за скобки:

$$W'(x) = -p(x)y_1y_2' + p(x)y_2y_1' = -p(x)(y_1y_2' - y_2y_1')$$

Внутри скобок снова получилось чистое определение Вронскиана $W(x)$. Подставим его:

$$W'(x) = -p(x)W(x) \Leftrightarrow W' + p(x)W = 0$$

Мы успешно вывели дифференциальное уравнение для Вронскиана.

Шаг 3. Решение полученного уравнения первого порядка

Уравнение $W' = -p(x)W$ является классическим ОДУ первого порядка с разделяющимися переменными. Разделим их, предполагая, что $W \neq 0$:

$$\frac{dW}{dx} = -p(x)W \Rightarrow \frac{dW}{W} = -p(x)dx$$

Интегрируем обе части уравнения на отрезке от x_0 до x , заменяя переменную интегрирования на формальный параметр t :

$$\int_{W(x_0)}^{W(x)} \frac{dW}{W} = - \int_{x_0}^x p(t)dt$$

$$\ln|W(x)| - \ln|W(x_0)| = - \int_{x_0}^x p(t)dt \Rightarrow \ln\left|\frac{W(x)}{W(x_0)}\right| = - \int_{x_0}^x p(t)dt$$

Потенцируя обе части (возводя в степень основания e), избавляемся от натурального логарифма:

$$\left|\frac{W(x)}{W(x_0)}\right| = e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}$$

Так как экспонента всегда строго положительна ($e^z > 0$), знак отношения Вронскианов не может измениться на всем промежутке непрерывности коэффициента $p(x)$. Убирая модуль, получаем финальную формулу Остроградского — Лиувилля:

$$W(x) = W(x_0) \cdot e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}$$

Вывод полностью завершен.

Анализ следствий из формулы

Исследуем структуру получившейся формулы $W(x) = W(x_0) \cdot e^{-I(x)}$, где множитель $e^{-I(x)} > 0$ во всех точках интервала.

• Следствие 1 (Схлопывание в ноль):

Если решения y_1 и y_2 линейно зависимы, то в какой-то точке x_0 их Вронскиан равен нулю: $W(x_0) = 0$. Подставляя это значение в формулу, получаем: $W(x) = 0 \cdot e^{-I(x)} \equiv 0$ во всех точках интервала.

• Следствие 2 (Полнота и сохранение знака):

Если решения независимы, то в любой точке x_0 их Вронскиан отличен от нуля: $W(x_0) \neq 0$.

Поскольку экспонента $e^{-I(x)}$ строго больше нуля и непрерывна, то значение $W(x)$ никогда не сможет превратиться в ноль или пересечь нулевую отметку. Знак функции $W(x)$ будет на всем интервале полностью определяться изначальным знаком числа $W(x_0)$.

Бонус-пример:

Практический пример

Нам дано линейное однородное уравнение второго порядка:

$$y'' - \frac{2}{x}y' = 0, \quad x > 0$$

Найдем закон изменения Вронскиана его решений, не решая само уравнение.

• Шаг 1. Выпишем коэффициент $p(x)$

Сравнивая с каноническим видом, видим, что перед первой производной стоит функция:

$$p(x) = -\frac{2}{x}$$

• Шаг 2. Вычислим интеграл для экспоненты

Возьмем интеграл от функции $p(x)$ по формуле Лиувилля, выбрав для удобства начальную точку $x_0 = 1$:

$$-\int_1^x p(t)dt = -\int_1^x \left(-\frac{2}{t}\right)dt = 2\int_1^x \frac{dt}{t} = 2(\ln|x| - \ln|1|) = 2\ln x = \ln(x^2)$$

• Шаг 3. Подставим результат в формулу Остроградского — Лиувилля

$$W(x) = W(1) \cdot e^{\ln(x^2)} = W(1) \cdot x^2$$

Ответ: Вронскиан любых решений этого уравнения меняется по закону $W(x) = C \cdot x^2$, где $C = W(1)$ — константа. Мы видим, что при $x > 0$ функция x^2 никогда не зануляется, то есть знак Вронскиана стабилен и полностью зависит от стартовой точки.

Вопрос 36. Метод Эйлера и вещественные (включая кратные) корни характеристического уравнения

Требования билета:

- Дайте обоснование выбора экспоненциальной подстановки $y = e^{\lambda x}$ для ЛОУ с постоянными коэффициентами. Выведите характеристическое уравнение.
- Разберите случай вещественных различных корней ($\lambda_1 \neq \lambda_2$). Докажите линейную независимость функций $e^{\lambda_1 x}$ и $e^{\lambda_2 x}$ с помощью определителя Вронского.
- Разберите случай кратного корня $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ для уравнения второго порядка. Строго докажите, что функция $y_2(x) = xe^{\lambda x}$ действительно является решением данного уравнения, и докажите её линейную независимость с первым решением $y_1(x) = e^{\lambda x}$.

Суть на пальцах:

Представь себе биологическую популяцию бактерий в чашке Петри или финансовый счет со сложными процентами. Изменение количества бактерий (производная) прямо пропорционально

самому количеству бактерий. Какая математическая функция обладает уникальным свойством не меняться при дифференцировании, а лишь масштабироваться? Это экспонента e^{kx} .

Когда мы решаем линейное однородное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами, мы ищем такую функцию, у которой её ускорение (y''), скорость (y') и координата (y), взятые с определенными весовыми коэффициентами, взаимно уничтожаются в ноль. Подстановка Эйлера $y = e^{\lambda x}$ превращает дифференциальную задачу в обычное квадратное уравнение.

Если это квадратное уравнение выдает два разных вещественных корня ($\lambda_1 \neq \lambda_2$), то у нас рождаются две независимые траектории — например, быстрое затухание e^{-x} и медленное затухание e^{-5x} . Вронскиан легко подтверждает, что они независимы.

Но что делать, если дискриминант равен нулю, и корень продублировался ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$)? Алгебра выдает нам только одно решение $e^{\lambda x}$. Но для уравнения второго порядка нам жизненно необходим базис из двух независимых решений (ФСР), чтобы описать все возможные состояния системы. Эйлер догадался, что в физических системах в этот момент идеального баланса корней система приобретает дополнительную инерцию, и вторым независимым решением становится та же экспонента, но умноженная на линейный коэффициент: $xe^{\lambda x}$.

Строгая формулировка

Пусть на интервале (a, b) задано линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными вещественными коэффициентами:

$$y'' + py' + qy = 0$$

где $p, q \in \mathbb{R}$.

- **Обоснование подстановки Эйлера:** Поскольку линейный дифференциальный оператор $\mathcal{L}[y] = y'' + py' + qy$ переводит функцию в линейную комбинацию её производных, целесообразно искать решение в классе функций, инвариантных относительно дифференцирования. Этому свойству удовлетворяет экспоненциальная функция $y = e^{\lambda x}$.
- **Характеристическое уравнение:** Квадратное уравнение вида:

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

корни которого полностью определяют структуру ФСР исходного дифференциального уравнения.

Пошаговый аналитический вывод и доказательства

Шаг 1. Вывод характеристического уравнения

Подставим функцию $y = e^{\lambda x}$ в исходное дифференциальное уравнение. Вычислим первую и вторую производные по числу λ :

$$y' = (e^{\lambda x})' = \lambda e^{\lambda x}$$

$$y'' = (\lambda e^{\lambda x})' = \lambda^2 e^{\lambda x}$$

Подставим полученные выражения в ОДУ:

$$\lambda^2 e^{\lambda x} + p(\lambda e^{\lambda x}) + q(e^{\lambda x}) = 0$$

Вынесем общий строго положительный множитель $e^{\lambda x}$ за скобки:

$$e^{\lambda x}(\lambda^2 + p\lambda + q) = 0$$

Поскольку экспонента $e^{\lambda x} \neq 0$ при любых вещественных значениях аргумента, мы имеем право разделить на неё обе части равенства. Получаем характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

Шаг 2. Разбор случая вещественных различных корней ($\lambda_1 \neq \lambda_2$)

Пусть дискриминант характеристического уравнения строго больше нуля ($D = p^2 - 4q > 0$). Уравнение имеет два различных вещественных корня $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Им соответствуют два частных решения: $y_1(x) = e^{\lambda_1 x}$ и $y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$.

Докажем их линейную независимость с помощью определителя Вронского. Составим Вронскиан системы:

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{pmatrix}$$

Раскроем определитель по стандартному правилу:

$$W(x) = e^{\lambda_1 x} \cdot (\lambda_2 e^{\lambda_2 x}) - e^{\lambda_2 x} \cdot (\lambda_1 e^{\lambda_1 x})$$

Используя свойство степеней $e^a \cdot e^b = e^{a+b}$, перегруппируем слагаемые:

$$W(x) = \lambda_2 e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} - \lambda_1 e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} = (\lambda_2 - \lambda_1) e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x}$$

Проанализируем полученное выражение:

- Экспонента $e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x}$ строго больше нуля во всех точках.
- По условию корни различны, следовательно, разность $(\lambda_2 - \lambda_1) \neq 0$.

Таким образом, $W(x) \neq 0$ на всем интервале. По критерию ФСР (Билет №34), функции $e^{\lambda_1 x}$ и $e^{\lambda_2 x}$ линейно независимы и образуют полноценную ФСР.

Шаг 3. Разбор случая кратного корня ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$)

Пусть дискриминант характеристического уравнения равен нулю ($D = p^2 - 4q = 0$). Уравнение имеет один кратный корень $\lambda = -\frac{p}{2}$. Отсюда мы имеем важное алгебраическое соотношение для коэффициента:

$$p = -2\lambda$$

Первое решение имеет вид $y_1(x) = e^{\lambda x}$. Эйлера подстановка предлагает искать второе решение в виде $y_2(x) = x e^{\lambda x}$.

- **Докажем, что $y_2(x) = x e^{\lambda x}$ является решением исходного уравнения:**

Вычислим первую и вторую производные функции $y_2(x)$ по правилу производной произведения:

$$y_2'(x) = (x)' e^{\lambda x} + x(e^{\lambda x})' = 1 \cdot e^{\lambda x} + \lambda x e^{\lambda x} = (1 + \lambda x) e^{\lambda x}$$

$$y_2''(x) = (1 + \lambda x)' e^{\lambda x} + (1 + \lambda x)(e^{\lambda x})' = \lambda e^{\lambda x} + \lambda(1 + \lambda x) e^{\lambda x} = (2\lambda + \lambda^2 x) e^{\lambda x}$$

Подставим функции y_2, y_2', y_2'' в левую часть исходного дифференциального уравнения:

$$\mathcal{L}[y_2] = (2\lambda + \lambda^2 x) e^{\lambda x} + p(1 + \lambda x) e^{\lambda x} + q x e^{\lambda x}$$

Вынесем общий множитель $e^{\lambda x}$ за скобки и сгруппируем слагаемые при свободном x :

$$\mathcal{L}[y_2] = e^{\lambda x}[(2\lambda + p) + x(\lambda^2 + p\lambda + q)]$$

Проанализируем компоненты внутри квадратных скобок:

1. Выражение $(\lambda^2 + p\lambda + q) = 0$, так как λ — корень характеристического уравнения.
2. Подставим во вторую часть наше соотношение для кратного корня $p = -2\lambda$: $(2\lambda + (-2\lambda)) = 0$.

Получаем: $\mathcal{L}[y_2] = e^{\lambda x} \cdot [0 + x \cdot 0] \equiv 0$. Функция $y_2(x) = xe^{\lambda x}$ тождественно обращает уравнение в ноль, а значит, является его честным решением.

- **Докажем линейную независимость решений y_1 и y_2 с помощью Вронскиана:**

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} e^{\lambda x} & xe^{\lambda x} \\ \lambda e^{\lambda x} & (1 + \lambda x)e^{\lambda x} \end{pmatrix}$$

Раскроем определитель:

$$W(x) = e^{\lambda x} \cdot (1 + \lambda x)e^{\lambda x} - xe^{\lambda x} \cdot \lambda e^{\lambda x} = (1 + \lambda x)e^{2\lambda x} - \lambda xe^{2\lambda x}$$

Вынесем $e^{2\lambda x}$ за скобки:

$$W(x) = e^{2\lambda x}(1 + \lambda x - \lambda x) = e^{2\lambda x} \cdot 1 = e^{2\lambda x}$$

Поскольку экспонента $e^{2\lambda x} > 0$ во всех точках, определитель Вронского строго отличен от нуля: $W(x) \neq 0$. По критерию ФСР, решения линейно независимы. Доказательство полностью завершено.

Бонус-пример:

Практический пример

Решим ЛОУ второго порядка с постоянными коэффициентами:

$$y'' - 6y' + 9y = 0$$

- **Шаг 1. Составим характеристическое уравнение**

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$

- **Шаг 2. Найдем корни уравнения**

Свернем квадратное уравнение по формуле полного квадрата:

$$(\lambda - 3)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 3$$

Мы получили случай кратного вещественного корня $\lambda = 3$.

- **Шаг 3. Соберем фундаментальную систему решений (ФСР)**

На основании доказанной выше теоремы, базисными решениями ФСР являются функции:

$$y_1(x) = e^{3x}, \quad y_2(x) = xe^{3x}$$

Ответ: Общее решение дифференциального уравнения записывается как линейная комбинация функций ФСР: $y(x) = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$.

Вопрос 37. Комплексные корни характеристического уравнения и их физическая интерпретация

Требования билета:

- Разберите случай комплексно-сопряженных корней характеристического уравнения $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ($\beta \neq 0$) для ЛОУ второго порядка. Используя формулу Эйлера и принцип суперпозиции, подробно выведите переход от комплексного базиса ФСР к вещественному базису $\{e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x)\}$.
- Докажите линейную независимость полученных вещественных решений с помощью определителя Вронского.
- Дайте подробную физическую интерпретацию трех режимов движения (апериодический, критический, колебательный). Объясните физический смысл параметров α и β .

Суть на пальцах:

Представь себе обычный пружинный маятник или автомобильный амортизатор, который закрепили в неподвижной раме. Если мы оттянем этот маятник вниз и отпустим, его поведение полностью зависит от вязкости среды (например, масла внутри амортизатора).

Математически эта физическая система описывается характеристическим уравнением. Если сопротивление среды не слишком велико, то дискриминант этого уравнения становится отрицательным ($D < 0$), а его корни уходят в комплексную плоскость: $\lambda = \alpha \pm i\beta$.

- Вещественная часть α** отвечает за трение и сопротивление среды. Это «тормоз» системы. Она показывает, с какой скоростью амплитуда колебаний тает со временем, затухая по экспоненте $e^{\alpha x}$.
- Мнимая часть β** отвечает за инерцию и упругость пружины. Это «сердце» колебаний. Она задает частоту, с которой маятник мечется туда-сюда, рождая тригонометрические волны $\cos(\beta x)$ и $\sin(\beta x)$.

Если мы полностью зальем систему густой и вязкой смолой, сопротивление станет огромным ($D > 0$). Маятник потеряет способность колебаться: он будет уныло и медленно сползать обратно к положению равновесия (апериодический режим). Но если среда жидкая, система будет совершать затухающие колебательные движения вокруг нулевой точки (колебательный режим).

Строгая формулировка

Пусть задано линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными вещественными коэффициентами:

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (p, q \in \mathbb{R})$$

Теорема 1 (о переходе к вещественному базису ФСР):

Если характеристическое уравнение $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ имеет комплексно-сопряженные корни $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ($\beta \neq 0$), то комплексная ФСР $\{e^{(\alpha+i\beta)x}, e^{(\alpha-i\beta)x}\}$ с помощью линейных преобразований переводится в эквивалентную вещественную ФСР:

$$\{y_1(x), y_2(x)\} = \{e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x)\}$$

Теорема 2 (о Вронскиане тригонометрического базиса):

Определитель Вронского вещественной системы решений $\{e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x)\}$ строго отличен от нуля ($W(x) = \beta e^{2\alpha x} \neq 0$), что доказывает их линейную независимость на всей вещественной оси.

Пошаговый аналитический вывод

Шаг 1. Переход от комплексного базиса к вещественному через формулу Эйлера

Пусть характеристическое уравнение выдало корни $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$. Комплексные частные решения имеют вид:

$$\tilde{y}_1(x) = e^{(\alpha+i\beta)x}, \quad \tilde{y}_2(x) = e^{(\alpha-i\beta)x}$$

Распишем решение $\tilde{y}_1(x)$, используя формулу Эйлера $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$:

$$\tilde{y}_1(x) = e^{\alpha x} \cdot e^{i\beta x} = e^{\alpha x} (\cos(\beta x) + i \sin(\beta x)) = e^{\alpha x} \cos(\beta x) + i e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

Аналогично для $\tilde{y}_2(x)$:

$$\tilde{y}_2(x) = e^{\alpha x} \cdot e^{-i\beta x} = e^{\alpha x} (\cos(\beta x) - i \sin(\beta x)) = e^{\alpha x} \cos(\beta x) - i e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

В силу принципа суперпозиции, любая линейная комбинация решений также является решением. Сконструируем новые вещественные решения как симметричные комбинации:

- **Вещественная часть:** $y_1(x) = \frac{\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2}{2} = e^{\alpha x} \cos(\beta x)$
- **Мнимая часть:** $y_2(x) = \frac{\tilde{y}_1 - \tilde{y}_2}{2i} = e^{\alpha x} \sin(\beta x)$

Шаг 2. Доказательство независимости через Вронскиан

Вычислим производные:

$$y_{1'} = \alpha e^{\alpha x} \cos(\beta x) - \beta e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

$$y_{2'} = \alpha e^{\alpha x} \sin(\beta x) + \beta e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

Составим определитель Вронского $W(x)$:

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} e^{\alpha x} \cos(\beta x) & e^{\alpha x} \sin(\beta x) \\ y_{1'} & y_{2'} \end{pmatrix}$$

Вынесем $e^{\alpha x}$ из каждой строки, получая $e^{2\alpha x}$ перед определителем:

$$W(x) = e^{2\alpha x} \det \begin{pmatrix} \cos(\beta x) & \sin(\beta x) \\ \alpha \cos(\beta x) - \beta \sin(\beta x) & \alpha \sin(\beta x) + \beta \cos(\beta x) \end{pmatrix}$$

Раскроем определитель 2×2 :

$$W(x) = e^{2\alpha x} [\cos(\beta x)(\alpha \sin(\beta x) + \beta \cos(\beta x)) - \sin(\beta x)(\alpha \cos(\beta x) - \beta \sin(\beta x))]$$

$$W(x) = e^{2\alpha x} [\alpha \sin \cos + \beta \cos^2 - \alpha \sin \cos + \beta \sin^2]$$

$$W(x) = e^{2\alpha x} \cdot \beta (\cos^2(\beta x) + \sin^2(\beta x)) = \beta e^{2\alpha x}$$

Так как $\beta \neq 0$ и экспонента не зануляется, $W(x) \neq 0$. Линейная независимость доказана.

Физическая интерпретация режимов движения

Значение дискриминанта $D = p^2 - 4q$ определяет физику системы:

- **Апериодический режим ($D > 0$):** Сильное затухание (вязкое трение доминирует). Корни вещественны и отрицательны. Система не способна совершать колебания и монотонно возвращается к нулю.

- **Критический режим ($D = 0$):** Идеальный баланс. Имеет место один кратный вещественный корень. Это пограничный режим, обеспечивающий максимально быстрое возвращение системы к положению равновесия без колебаний.
- **Колебательный режим ($D < 0$):** Слабое затухание (упругость пружины побеждает трение). Корни комплексны. Система совершает периодические движения, амплитуда которых затухает по закону $e^{\alpha x}$.

Параметры:

- α (коэффициент затухания): показывает скорость диссипации энергии (чем больше $|\alpha|$, тем быстрее затухают колебания).
- β (квазичастота): определяет скорость осцилляций (она всегда меньше частоты колебаний без трения).

Бонус-пример:

Практический пример

Решим уравнение: $y'' + 2y' + 5y = 0$

- **Шаг 1.** Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$
- **Шаг 2.** Корни: $D = 4 - 20 = -16$, $\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$. Параметры: $\alpha = -1$, $\beta = 2$.
- **Шаг 3.** Общее решение: $y(x) = e^{-x}(C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x))$.

Вывод: Система совершает затухающие колебания с квазичастотой 2, амплитуда которых падает по закону e^{-x} .